Exercices automatismes de calcul

Calculs avec des fractions

Exercice n° 1. ♠ Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$A = \dfrac{3}{2} + \dfrac{7}{5}$

$$\begin{aligned} A &= \frac{3}{2} + \frac{7}{5} \\ &= \frac{3\times 5}{2\times 5} + \frac{7\times 2}{5\times 2} \quad \text{dénominateur commun 10} \\ &= \frac{15}{10} + \frac{14}{10} \\ &= \boxed{\frac{29}{10}} \end{aligned}$$

$B = -2 - \dfrac{3}{8}$

$$\begin{aligned} B &= -2 - \frac{3}{8} \\ &= -\frac{2\times 8}{8} - \frac{3}{8} \quad 2 = \frac{2\times 8}{8} \\ &= -\frac{16}{8} - \frac{3}{8} \\ &= \boxed{-\frac{19}{8}} \end{aligned}$$

$C = \dfrac{1}{2} + \dfrac{5}{4} + \dfrac{7}{2}$

$$\begin{aligned} C &= \frac{1}{2} + \frac{5}{4} + \frac{7}{2} \\ &= \frac{1\times 2}{2\times 2} + \frac{5}{4} + \frac{7\times 2}{2\times 2} \quad \text{même dénominateur 4} \\ &= \frac{2}{4} + \frac{5}{4} + \frac{14}{4} \\ &= \boxed{\frac{21}{4}} \end{aligned}$$

$D = 1 + \frac{7}{3} - \frac{2}{15}$

$$\begin{aligned} D &= 1 + \frac{7}{3} - \frac{2}{15} \\ &= \frac{15}{15} + \frac{7 \times 5}{3 \times 5} - \frac{2}{15} \\ &= \frac{15}{15} + \frac{35}{15} - \frac{2}{15} \\ &= \frac{48}{15} \\ &= \frac{16 \times 3}{5 \times 3} \\ &= \boxed{\frac{16}{5}} \end{aligned}$$

on simplifie par 3

$E = \frac{14}{30} - \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6}\right)$

$$\begin{aligned} E &= \frac{14}{30} - \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6}\right) \\ &= \frac{14}{30} - \left(\frac{1 \times 6}{5 \times 6} - \frac{1 \times 5}{6 \times 5}\right) \\ &= \frac{14}{30} - \left(\frac{6}{30} - \frac{5}{30}\right) \\ &= \frac{14}{30} - \frac{1}{30} \\ &= \boxed{\frac{13}{30}} \end{aligned}$$

même dénominateur 30

$F = \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{6}\right) - \left(\frac{2}{15} + \frac{1}{10}\right)$

$$\begin{aligned} F &= \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{6}\right) - \left(\frac{2}{15} + \frac{1}{10}\right) \\ &= \left(\frac{3 \times 6}{5 \times 6} - \frac{1 \times 5}{6 \times 5}\right) - \left(\frac{2 \times 2}{15 \times 2} + \frac{1 \times 3}{10 \times 3}\right) \\ &= \left(\frac{18}{30} - \frac{5}{30}\right) - \left(\frac{4}{30} + \frac{3}{30}\right) \\ &= \frac{13}{30} - \frac{7}{30} \\ &= \frac{6}{30} \\ &= \boxed{\frac{1}{5}} \end{aligned}$$

même dénominateur 30

Exercice n° 2. ♠ Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$A = \dfrac{-2}{3} \times \dfrac{5}{4}$

$$\begin{aligned} A &= \frac{-2}{3} \times \frac{5}{4} \\ &= \frac{-2 \times 5}{3 \times 4} \qquad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} \\ &= \frac{-10}{12} \\ &= -\frac{2 \times 5}{2 \times 6} \qquad \text{on simplifie par 2} \\ &= \boxed{-\frac{5}{6}} \end{aligned}$$

$B = -8 \times \dfrac{7}{2}$

$$\begin{aligned} B &= -8 \times \frac{7}{2} \qquad -8 = \frac{-8}{1} \\ &= \frac{-8}{1} \times \frac{7}{2} \\ &= \frac{-8 \times 7}{1 \times 2} \\ &= \frac{-56}{2} \\ &= \boxed{-28} \end{aligned}$$

$C = \dfrac{\dfrac{10}{3}}{\dfrac{5}{2}}$

$$\begin{aligned} C &= \frac{\frac{10}{3}}{\frac{5}{2}} \qquad \text{diviser par } \frac{5}{2}\text{, c'est multiplier par } \frac{2}{5} \\ &= \frac{10}{3} \times \frac{2}{5} \\ &= \frac{10 \times 2}{3 \times 5} \\ &= \frac{20}{15} \\ &= \frac{5 \times 4}{5 \times 3} \\ &= \boxed{\frac{4}{3}} \end{aligned}$$

$$D = \frac{6}{\frac{2}{3}}$$

$$D = \frac{6}{\frac{2}{3}}$$

diviser par $\frac{2}{3}$, c'est multiplier par $\frac{3}{2}$

$$= 6 \times \frac{3}{2}$$

$$= \frac{6 \times 3}{2}$$

$$= \frac{18}{2}$$

$$= \boxed{9}$$

$$E = \frac{\frac{12}{7}}{3}$$

$$E = \frac{\frac{12}{7}}{3}$$

diviser par 3, c'est multiplier par $\frac{1}{3}$

$$= \frac{12}{7} \times \frac{1}{3}$$

$$= \frac{12 \times 1}{7 \times 3}$$

$$= \frac{12}{21}$$

$$= \frac{3 \times 4}{3 \times 7}$$

$$= \boxed{\frac{4}{7}}$$

$$F = \frac{\frac{1}{10}}{12}$$

$$\begin{aligned} F &= \frac{\frac{1}{10}}{12} \\ &= \frac{1}{10} \times \frac{1}{12} \quad \text{(diviser par 12, c'est multiplier par } \tfrac{1}{12}\text{)} \\ &= \frac{1 \times 1}{10 \times 12} \\ &= \boxed{\frac{1}{120}} \end{aligned}$$

Exercice n° 3. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$$A = \frac{4}{3} \times \left(\frac{1}{8} - 1\right)$$

$$\begin{aligned} A &= \frac{4}{3} \times \left(\frac{1}{8} - 1\right) \quad \text{(} 1 = \tfrac{8}{8}\text{)} \\ &= \frac{4}{3} \times \left(\frac{1}{8} - \frac{8}{8}\right) \\ &= \frac{4}{3} \times \left(-\frac{7}{8}\right) \\ &= -\frac{4 \times 7}{3 \times 8} \\ &= -\frac{28}{24} \\ &= -\frac{4 \times 7}{4 \times 6} \\ &= \boxed{-\frac{7}{6}} \end{aligned}$$

$B = \dfrac{7}{4} - \dfrac{15}{4} \times \dfrac{1}{5}$

$$\begin{aligned} B &= \frac{7}{4} - \frac{15}{4} \times \frac{1}{5} \\ &= \frac{7}{4} - \frac{15 \times 1}{4 \times 5} \\ &= \frac{7}{4} - \frac{15}{20} \\ &= \frac{7}{4} - \frac{5 \times 3}{5 \times 4} \\ &= \frac{7}{4} - \frac{3}{4} \\ &= \frac{4}{4} \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

la multiplication est prioritaire

$C = -2 \times \dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{3}$

$$\begin{aligned} C &= -2 \times \frac{1}{5} - \frac{1}{3} \\ &= -\frac{2}{5} - \frac{1}{3} \\ &= -\frac{2 \times 3}{5 \times 3} - \frac{1 \times 5}{3 \times 5} \\ &= -\frac{6}{15} - \frac{5}{15} \\ &= \boxed{-\frac{11}{15}} \end{aligned}$$

même dénominateur 15

$D = \left(\dfrac{4}{5} - \dfrac{1}{15}\right) \times \left(\dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{4}\right)$

$$\begin{aligned} D &= \left(\frac{4}{5} - \frac{1}{15}\right) \times \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4}\right) \\ &= \left(\frac{4 \times 3}{5 \times 3} - \frac{1}{15}\right) \times \left(\frac{1 \times 2}{6 \times 2} + \frac{1 \times 3}{4 \times 3}\right) \\ &= \left(\frac{12}{15} - \frac{1}{15}\right) \times \left(\frac{2}{12} + \frac{3}{12}\right) \\ &= \frac{11}{15} \times \frac{5}{12} \\ &= \frac{11 \times 5}{3 \times 5 \times 12} \\ &= \boxed{\frac{11}{36}} \end{aligned}$$

$15 = 3 \times 5$: on simplifie par 5

$$E = \frac{1 - \frac{2}{9}}{3}$$

$$E = \frac{1 - \frac{2}{9}}{3}$$

$1 = \frac{9}{9}$

$$= \frac{\frac{9}{9} - \frac{2}{9}}{3}$$

$$= \frac{\frac{7}{9}}{3}$$

diviser par 3, c'est multiplier par $\frac{1}{3}$

$$= \frac{7}{9} \times \frac{1}{3}$$

$$= \frac{7 \times 1}{9 \times 3}$$

$$= \boxed{\frac{7}{27}}$$

$$F = \frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{4}}{\frac{1}{2} + 3}$$

$$F = \frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{4}}{\frac{1}{2} + 3}$$

même dénominateur

$$= \frac{\frac{8}{12} + \frac{3}{12}}{\frac{1}{2} + \frac{6}{2}}$$

$$= \frac{\frac{11}{12}}{\frac{7}{2}}$$

diviser par $\frac{7}{2}$, c'est multiplier par $\frac{2}{7}$

$$= \frac{11}{12} \times \frac{2}{7}$$

$12 = 2 \times 6$: on simplifie par 2

$$= \frac{11 \times 2}{2 \times 6 \times 7}$$

$$= \boxed{\frac{11}{42}}$$

Exercice nº 4. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$$A = \frac{\frac{1}{2} + \frac{3}{5}}{\frac{2}{3} - \frac{5}{7}}$$

$$\begin{aligned}
A &= \frac{\frac{1}{2} + \frac{3}{5}}{\frac{2}{3} - \frac{5}{7}} \\
&= \frac{\frac{5}{10} + \frac{6}{10}}{\frac{14}{21} - \frac{15}{21}} \\
&= \frac{\frac{11}{10}}{-\frac{1}{21}} && \text{diviser, c'est multiplier par l'inverse} \\
&= \frac{11}{10} \times (-21) \\
&= -\frac{11 \times 21}{10} \\
&= \boxed{-\frac{231}{10}}
\end{aligned}$$

$$B = \frac{\frac{2}{5}}{3} + \frac{6}{5} - 2$$

$$\begin{aligned}
B &= \frac{\frac{2}{5}}{3} + \frac{6}{5} - 2 && \text{diviser par 3, c'est multiplier par } \frac{1}{3} \\
&= \frac{2}{5} \times \frac{1}{3} + \frac{6}{5} - 2 && \text{même dénominateur 15} \\
&= \frac{2}{15} + \frac{18}{15} - \frac{30}{15} \\
&= -\frac{10}{15} && \text{on simplifie par 5} \\
&= -\frac{5 \times 2}{5 \times 3} \\
&= \boxed{-\frac{2}{3}}
\end{aligned}$$

$C = \left(\frac{3}{2} + \frac{3}{5}\right)\left(\frac{5}{4} - \frac{4}{3}\right)$

$$
\begin{aligned}
C &= \left(\frac{3}{2} + \frac{3}{5}\right)\left(\frac{5}{4} - \frac{4}{3}\right) \\
&= \left(\frac{15}{10} + \frac{6}{10}\right)\left(\frac{15}{12} - \frac{16}{12}\right) && \text{même dénominateur} \\
&= \frac{21}{10} \times \left(-\frac{1}{12}\right) \\
&= -\frac{3 \times 7}{10 \times 3 \times 4} && 21 = 3 \times 7 \text{ et } 12 = 3 \times 4 \\
&= \boxed{-\frac{7}{40}}
\end{aligned}
$$

Exercice n° 5. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$A = \dfrac{-2}{5} \times \dfrac{3}{2} - \dfrac{1}{4} - \dfrac{2}{3}$

$$\begin{aligned}
A &= \frac{-2}{5} \times \frac{3}{2} - \frac{1}{4} - \frac{2}{3} \\
&= -\frac{2 \times 3}{5 \times 2} - \frac{1}{4} - \frac{2}{3} \\
&= -\frac{3}{5} - \frac{1}{4} - \frac{2}{3} \\
&= -\frac{3 \times 12}{5 \times 12} - \frac{1 \times 15}{4 \times 15} - \frac{2 \times 20}{3 \times 20} \qquad \text{même dénominateur 60} \\
&= -\frac{36}{60} - \frac{15}{60} - \frac{40}{60} \\
&= \boxed{-\frac{91}{60}}
\end{aligned}$$

$B = \dfrac{2}{3} - \dfrac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{4}} \times \dfrac{3}{10}$

$$\begin{aligned}
B &= \frac{2}{3} - \frac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{4}} \times \frac{3}{10} \\
&= \frac{2}{3} - \frac{5}{6} \times 4 \times \frac{3}{10} \qquad \text{diviser par } \tfrac{1}{4}\text{, c'est multiplier par 4} \\
&= \frac{2}{3} - \frac{5 \times 4 \times 3}{6 \times 10} \\
&= \frac{2}{3} - \frac{60}{60} \\
&= \frac{2}{3} - \frac{3}{3} \\
&= \boxed{-\frac{1}{3}}
\end{aligned}$$

$$C = \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) \times \frac{4}{5} + \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{6}}$$

$$C = \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) \times \frac{4}{5} + \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{6}}$$

diviser par $\frac{1}{6}$, c'est multiplier par 6

$$= \left(\frac{3}{4} - \frac{2}{4}\right) \times \frac{4}{5} + \frac{2}{3} \times 6$$

$$= \frac{1}{4} \times \frac{4}{5} + \frac{2 \times 6}{3}$$

$$= \frac{1}{5} + \frac{12}{3}$$

$$= \frac{1}{5} + 4$$

$4 = \frac{20}{5}$

$$= \frac{1}{5} + \frac{20}{5}$$

$$= \boxed{\frac{21}{5}}$$

Exercice n° 6. ♠ ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.

$$A = \frac{1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}{\frac{1}{4}-1+\frac{5}{6}} \times \left(2-\frac{7}{5}\right)$$

$$A = \frac{1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}{\frac{1}{4}-1+\frac{5}{6}} \times \left(2-\frac{7}{5}\right)$$

même dénominateur en haut (6) et en bas (12)

$$= \frac{\frac{6}{6}+\frac{3}{6}-\frac{2}{6}}{\frac{3}{12}-\frac{12}{12}+\frac{10}{12}} \times \frac{3}{5}$$

$$= \frac{\frac{7}{6}}{\frac{1}{12}} \times \frac{3}{5}$$

diviser par $\frac{1}{12}$, c'est multiplier par 12

$$= \frac{7}{6} \times 12 \times \frac{3}{5}$$

$$= \frac{7 \times 12 \times 3}{6 \times 5}$$

$12 = 2 \times 6$: on simplifie par 6

$$= \frac{7 \times 2 \times 3}{5}$$

$$= \boxed{\frac{42}{5}}$$

$$B = 1 - \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{2}}}$$

$$\begin{aligned}
B &= 1 - \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{2}}} \\
&= 1 - \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{\frac{3}{2}}} \qquad \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} \\
&= 1 - \cfrac{1}{1 + \frac{2}{3}} \\
&= 1 - \cfrac{1}{\frac{5}{3}} \qquad \frac{1}{\frac{5}{3}} = \frac{3}{5} \\
&= 1 - \frac{3}{5} \\
&= \frac{5}{5} - \frac{3}{5} \\
&= \boxed{\frac{2}{5}}
\end{aligned}$$

Développer par simple et double distributivité

Exercice n° 7. ♠ Développer les expressions suivantes.

$A = 4(2x - 5)$

$$\begin{aligned}
A &= 4(2x - 5) \\
&= 4 \times 2x - 4 \times 5 \qquad k(a+b) = ka + kb \\
&= \boxed{8x - 20}
\end{aligned}$$

$B = -3(x + 7)$

$$\begin{aligned}
B &= -3(x + 7) \\
&= -3 \times x - 3 \times 7 \\
&= \boxed{-3x - 21}
\end{aligned}$$

$C = x(-2x+6)$

$$\begin{aligned} C &= x(-2x+6) \\ &= x \times (-2x) + x \times 6 \\ &= \boxed{-2x^2+6x} \end{aligned}$$

$D = -3t(2t^2-t)$

$$\begin{aligned} D &= -3t(2t^2-t) \\ &= -3t \times 2t^2 + (-3t) \times (-t) \\ &= \boxed{-6t^3+3t^2} \end{aligned}$$

règle des signes : $(-3t) \times (-t) = +3t^2$

$E = \dfrac{1}{2}(4y-3)$

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}(4y-3) \\ &= \frac{1}{2} \times 4y - \frac{1}{2} \times 3 \\ &= \boxed{2y - \frac{3}{2}} \end{aligned}$$

$F = -\dfrac{2}{3}(6x+\dfrac{1}{3})$

$$\begin{aligned} F &= -\frac{2}{3}\left(6x+\frac{1}{3}\right) \\ &= -\frac{2}{3} \times 6x - \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \\ &= \boxed{-4x - \frac{2}{9}} \end{aligned}$$

Exercice n° 8. ♠ ♠ Développer les expressions suivantes.

$A = (x+2)(3x+5)$

$$\begin{aligned} A &= (x+2)(3x+5) \\ &= x \times 3x + x \times 5 + 2 \times 3x + 2 \times 5 \\ &= 3x^2 + 5x + 6x + 10 \\ &= \boxed{3x^2+11x+10} \end{aligned}$$

$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$

$B = (3x-1)(4-2x)$

$$\begin{aligned} B &= (3x-1)(4-2x) \\ &= 3x \times 4 + 3x \times (-2x) + (-1) \times 4 + (-1) \times (-2x) \quad \text{(double distributivité)} \\ &= 12x - 6x^2 - 4 + 2x \\ &= \boxed{-6x^2 + 14x - 4} \end{aligned}$$

$C = (-2t+3)(t+6)$

$$\begin{aligned} C &= (-2t+3)(t+6) \\ &= (-2t) \times t + (-2t) \times 6 + 3 \times t + 3 \times 6 \\ &= -2t^2 - 12t + 3t + 18 \\ &= \boxed{-2t^2 - 9t + 18} \end{aligned}$$

$D = (-5x-2)(-x+3)$

$$\begin{aligned} D &= (-5x-2)(-x+3) \\ &= (-5x) \times (-x) + (-5x) \times 3 + (-2) \times (-x) + (-2) \times 3 \\ &= 5x^2 - 15x + 2x - 6 \\ &= \boxed{5x^2 - 13x - 6} \end{aligned}$$

$E = 2(x-5)(x+2)$

$$\begin{aligned} E &= 2(x-5)(x+2) \\ &= 2(x^2 + 2x - 5x - 10) \quad \text{(double distributivité)} \\ &= 2(x^2 - 3x - 10) \\ &= \boxed{2x^2 - 6x - 20} \quad \text{(on distribue le 2)} \end{aligned}$$

$F = 4(2x+1)(3-2x)$

$$\begin{aligned} F &= 4(2x+1)(3-2x) \\ &= 4(6x - 4x^2 + 3 - 2x) \\ &= 4(-4x^2 + 4x + 3) \\ &= \boxed{-16x^2 + 16x + 12} \end{aligned}$$

Exercice n° 9. ♠ ♠ Développer les expressions suivantes.

$A = 3(x+4)(x-2)$

$$\begin{aligned} A &= 3(x+4)(x-2) \\ &= 3(x^2 - 2x + 4x - 8) \\ &= 3(x^2 + 2x - 8) \\ &= \boxed{3x^2 + 6x - 24} \end{aligned}$$

$B = -2(x-3)(x+5)$

$$\begin{aligned} B &= -2(x-3)(x+5) \\ &= -2(x^2 + 5x - 3x - 15) \\ &= -2(x^2 + 2x - 15) \\ &= \boxed{-2x^2 - 4x + 30} \end{aligned}$$

$C = 5(2x-1)(x+3)$

$$\begin{aligned} C &= 5(2x-1)(x+3) \\ &= 5(2x^2 + 6x - x - 3) \\ &= 5(2x^2 + 5x - 3) \\ &= \boxed{10x^2 + 25x - 15} \end{aligned}$$

$D = -4(t+2)(3-t)$

$$\begin{aligned} D &= -4(t+2)(3-t) \\ &= -4(3t - t^2 + 6 - 2t) \\ &= -4(-t^2 + t + 6) \\ &= \boxed{4t^2 - 4t - 24} \end{aligned}$$

on distribue -4 : les signes changent

$E = 2(3x-2)(2x+1)$

$$\begin{aligned} E &= 2(3x-2)(2x+1) \\ &= 2(6x^2 + 3x - 4x - 2) \\ &= 2(6x^2 - x - 2) \\ &= \boxed{12x^2 - 2x - 4} \end{aligned}$$

$F = -3(4-y)(2y+5)$

$$\begin{aligned} F &= -3(4-y)(2y+5) \\ &= -3(8y+20-2y^2-5y) \\ &= -3(-2y^2+3y+20) \qquad \text{on distribue } -3 : \text{ les signes changent} \\ &= \boxed{6y^2-9y-60} \end{aligned}$$

Exercice n° 10. ♠ ♠ Développer les expressions suivantes.

$A = \left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{3}{4}\right)$

$$\begin{aligned} A &= \left(x+\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{3}{4}\right) \\ &= x\times x + x\times\left(-\frac{3}{4}\right) + \frac{1}{2}\times x + \frac{1}{2}\times\left(-\frac{3}{4}\right) \\ &= x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{2}x - \frac{3}{8} \qquad \frac{1}{2} = \frac{2}{4} \\ &= x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{2}{4}x - \frac{3}{8} \\ &= \boxed{x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{3}{8}} \end{aligned}$$

$B = \left(\frac{2}{3}x-1\right)\left(x+\frac{5}{6}\right)$

$$\begin{aligned} B &= \left(\frac{2}{3}x-1\right)\left(x+\frac{5}{6}\right) \\ &= \frac{2}{3}x\times x + \frac{2}{3}x\times\frac{5}{6} - 1\times x - 1\times\frac{5}{6} \qquad \frac{2}{3}\times\frac{5}{6} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9} \\ &= \frac{2}{3}x^2 + \frac{5}{9}x - x - \frac{5}{6} \qquad x = \frac{9}{9}x \\ &= \frac{2}{3}x^2 + \frac{5}{9}x - \frac{9}{9}x - \frac{5}{6} \\ &= \boxed{\frac{2}{3}x^2 - \frac{4}{9}x - \frac{5}{6}} \end{aligned}$$

$C = \left(\frac{x}{5} + 2\right)\left(\frac{x}{2} - 4\right)$

$$
\begin{aligned}
C &= \left(\frac{x}{5} + 2\right)\left(\frac{x}{2} - 4\right) \\
&= \frac{x}{5} \times \frac{x}{2} + \frac{x}{5} \times (-4) + 2 \times \frac{x}{2} + 2 \times (-4) \\
&= \frac{x^2}{10} - \frac{4x}{5} + x - 8 \qquad x = \tfrac{5}{5}x \\
&= \frac{1}{10}x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{5}{5}x - 8 \\
&= \boxed{\frac{1}{10}x^2 + \frac{1}{5}x - 8}
\end{aligned}
$$

$D = \left(\frac{1}{4}x - \frac{2}{3}\right)\left(\frac{3x}{2} + 5\right)$

$$
\begin{aligned}
D &= \left(\frac{1}{4}x - \frac{2}{3}\right)\left(\frac{3x}{2} + 5\right) \\
&= \frac{1}{4}x \times \frac{3x}{2} + \frac{1}{4}x \times 5 - \frac{2}{3} \times \frac{3x}{2} - \frac{2}{3} \times 5 \qquad \tfrac{2}{3} \times \tfrac{3x}{2} = x \\
&= \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{4}x - x - \frac{10}{3} \qquad x = \tfrac{4}{4}x \\
&= \frac{3}{8}x^2 + \frac{5}{4}x - \frac{4}{4}x - \frac{10}{3} \\
&= \boxed{\frac{3}{8}x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{10}{3}}
\end{aligned}
$$

$E = 4\left(2x + \frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{5}\right)$

$$
\begin{aligned}
E &= 4\left(2x + \frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{5}\right) \\
&= 4\left(x^2 - \frac{2}{5}x + \frac{3}{8}x - \frac{3}{20}\right) \\
&= 4\left(x^2 - \frac{16}{40}x + \frac{15}{40}x - \frac{3}{20}\right) \qquad \text{même dénominateur 40} \\
&= 4\left(x^2 - \frac{1}{40}x - \frac{3}{20}\right) \\
&= 4 \times x^2 - 4 \times \frac{1}{40}x - 4 \times \frac{3}{20} \qquad \text{on distribue le 4} \\
&= \boxed{4x^2 - \frac{1}{10}x - \frac{3}{5}}
\end{aligned}
$$

$F = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}y - 1\right)\left(\frac{2}{3}y + 4\right)$

$$\begin{aligned} F &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}y - 1\right)\left(\frac{2}{3}y + 4\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{2}{9}y^2 + \frac{4}{3}y - \frac{2}{3}y - 4\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{2}{9}y^2 + \frac{2}{3}y - 4\right) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{9}y^2 + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3}y - \frac{1}{2} \times 4 \\ &= \boxed{\frac{1}{9}y^2 + \frac{1}{3}y - 2} \end{aligned}$$

on distribue $\frac{1}{2}$

Exercice n° 11. ♠ ♠ Développer et réduire les expressions suivantes.

$A = (x+3)(x-2) - (x-1)(x+4)$

$$\begin{aligned} A &= (x+3)(x-2) - (x-1)(x+4) \\ &= (x^2 - 2x + 3x - 6) - (x^2 + 4x - x - 4) \\ &= (x^2 + x - 6) - (x^2 + 3x - 4) \\ &= x^2 + x - 6 - x^2 - 3x + 4 \\ &= \boxed{-2x - 2} \end{aligned}$$

parenthèse précédée d'un signe − : on change le signe de chaque terme

$B = (2x-1)(x+3) - (x-2)(2x+5)$

$$\begin{aligned} B &= (2x-1)(x+3) - (x-2)(2x+5) \\ &= (2x^2 + 6x - x - 3) - (2x^2 + 5x - 4x - 10) \\ &= (2x^2 + 5x - 3) - (2x^2 + x - 10) \\ &= 2x^2 + 5x - 3 - 2x^2 - x + 10 \\ &= \boxed{4x + 7} \end{aligned}$$

un − devant une parenthèse change tous les signes

$C = (3n+2)(n-1) - (n+3)(3n-4)$

$$\begin{aligned} C &= (3n+2)(n-1) - (n+3)(3n-4) \\ &= (3n^2 - 3n + 2n - 2) - (3n^2 - 4n + 9n - 12) \\ &= (3n^2 - n - 2) - (3n^2 + 5n - 12) \\ &= 3n^2 - n - 2 - 3n^2 - 5n + 12 \\ &= \boxed{-6n + 10} \end{aligned}$$

le − change tous les signes

$D = 2(x-4)(x+1) - (2x-3)(x+5)$

$$\begin{aligned} D &= 2(x-4)(x+1) - (2x-3)(x+5) \\ &= 2(x^2+x-4x-4) - (2x^2+10x-3x-15) \\ &= 2(x^2-3x-4) - (2x^2+7x-15) \\ &= (2x^2-6x-8) - (2x^2+7x-15) \\ &= 2x^2-6x-8-2x^2-7x+15 \\ &= \boxed{-13x+7} \end{aligned}$$

on distribue le 2

le – change tous les signes

Exercice n° 12. ♠ ♠ Développer et réduire les expressions suivantes.

$A = (x-1)(x+2)(2x-3)$

$$\begin{aligned} A &= (x-1)(x+2)(2x-3) \\ &= (x^2+2x-x-2)(2x-3) \\ &= (x^2+x-2)(2x-3) \\ &= 2x^3-3x^2+2x^2-3x-4x+6 \\ &= \boxed{2x^3-x^2-7x+6} \end{aligned}$$

on développe d'abord les deux premiers facteurs

double distributivité avec $(2x-3)$

$B = 2(x+4)(3x-1)(x-2)$

$$\begin{aligned} B &= 2(x+4)(3x-1)(x-2) \\ &= 2(3x^2-x+12x-4)(x-2) \\ &= 2(3x^2+11x-4)(x-2) \\ &= 2(3x^3-6x^2+11x^2-22x-4x+8) \\ &= 2(3x^3+5x^2-26x+8) \\ &= \boxed{6x^3+10x^2-52x+16} \end{aligned}$$

on développe d'abord les deux premiers facteurs

double distributivité avec $(x-2)$

Exercice n° 13. ♠ ♠ Développer et réduire les expressions suivantes.

$A = (2a-3)(a+1)(3a-2)$

$$\begin{aligned}
A &= (2a-3)(a+1)(3a-2) \\
&= (2a^2+2a-3a-3)(3a-2) \\
&= (2a^2-a-3)(3a-2) \qquad \text{double distributivité avec } (3a-2) \\
&= 6a^3-4a^2-3a^2+2a-9a+6 \\
&= \boxed{6a^3-7a^2-7a+6}
\end{aligned}$$

$B = -2(n-3)(2n+1)(n+4)$

$$\begin{aligned}
B &= -2(n-3)(2n+1)(n+4) \qquad \text{on développe d'abord les deux premiers facteurs} \\
&= -2(2n^2+n-6n-3)(n+4) \\
&= -2(2n^2-5n-3)(n+4) \\
&= -2(2n^3+8n^2-5n^2-20n-3n-12) \\
&= -2(2n^3+3n^2-23n-12) \\
&= \boxed{-4n^3-6n^2+46n+24}
\end{aligned}$$

$C = \left(\frac{1}{2}t-1\right)(t+2)(2t-3)$

$$\begin{aligned}
C &= \left(\frac{1}{2}t-1\right)(t+2)(2t-3) \\
&= \left(\frac{1}{2}t^2+t-t-2\right)(2t-3) \\
&= \left(\frac{1}{2}t^2-2\right)(2t-3) \qquad t-t=0 \\
&= \frac{1}{2}t^2\times 2t+\frac{1}{2}t^2\times(-3)+(-2)\times 2t+(-2)\times(-3) \\
&= \boxed{t^3-\frac{3}{2}t^2-4t+6}
\end{aligned}$$

$D = 3(x-2)(x+1)(2-x)$

$$\begin{aligned} D &= 3(x-2)(x+1)(2-x) \\ &= 3(x^2+x-2x-2)(2-x) \\ &= 3(x^2-x-2)(2-x) \\ &= 3(2x^2-2x-4-x^3+x^2+2x) \\ &= 3(-x^3+3x^2-4) \\ &= \boxed{-3x^3+9x^2-12} \end{aligned}$$

double distributivité avec $(2-x)$

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠

1. Démontrer que pour tout réel x :

$$(2x-1)(x+4)-(x-3)(2x+5) = 8x+11$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} (2x-1)(x+4)-(x-3)(2x+5) &= (2x^2+8x-x-4)-(2x^2+5x-6x-15) \\ &= (2x^2+7x-4)-(2x^2-x-15) \\ &= 2x^2+7x-4-2x^2+x+15 \\ &= \boxed{8x+11} \end{aligned}$$

le – change tous les signes

L'égalité est donc vraie pour tout réel x.

2. On considère l'expression $F = (n+2)(n-1)-(n-3)(n+4)$, où n est un entier quelconque.
Démontrer que F ne dépend pas de n (c'est-à-dire que F est un nombre constant), et préciser ce nombre.

Pour tout entier n :

$$\begin{aligned} F &= (n+2)(n-1)-(n-3)(n+4) \\ &= (n^2-n+2n-2)-(n^2+4n-3n-12) \\ &= (n^2+n-2)-(n^2+n-12) \\ &= n^2+n-2-n^2-n+12 \\ &= \boxed{10} \end{aligned}$$

le – change tous les signes

F ne dépend donc pas de n : il vaut toujours 10.

Factoriser en repérant un facteur commun

Exercice n° 15. ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $10x + 5xy$

$$\begin{aligned} 10x + 5xy & \\ &= 5x \times 2 + 5x \times y \quad \text{on fait apparaître le facteur commun } 5x \\ &= \boxed{5x(2+y)} \end{aligned}$$

b) $18ab + 12a$

$$\begin{aligned} 18ab + 12a &= 6a \times 3b + 6a \times 2 \\ &= \boxed{6a(3b+2)} \end{aligned}$$

c) $16xy - 8xz$

$$\begin{aligned} 16xy - 8xz &= 8x \times 2y - 8x \times z \\ &= \boxed{8x(2y-z)} \end{aligned}$$

d) $14b - 7ab$

$$\begin{aligned} 14b - 7ab &= 7b \times 2 - 7b \times a \\ &= \boxed{7b(2-a)} \end{aligned}$$

e) $21x^2y + 7xy^2$

$$\begin{aligned} 21x^2y + 7xy^2 &= 7xy \times 3x + 7xy \times y \\ &= \boxed{7xy(3x+y)} \end{aligned}$$

f) $8a^2b - 4ab^2$

$$\begin{aligned} 8a^2b - 4ab^2 &= 4ab \times 2a - 4ab \times b \\ &= \boxed{4ab(2a-b)} \end{aligned}$$

Exercice n° 16. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $(x+2)(3x-1)+(5x-4)(3x-1)$

$$\begin{aligned}
&(x+2)(3x-1)+(5x-4)(3x-1)\\
&= (3x-1)\big[(x+2)+(5x-4)\big] && \text{facteur commun } (3x-1)\\
&= (3x-1)(x+2+5x-4)\\
&= (3x-1)(6x-2)\\
&= (3x-1)\times 2(3x-1) && 6x-2 = 2(3x-1)\\
&= \boxed{2(3x-1)^2}
\end{aligned}$$

b) $(2x-5)(x+7)-(2x-5)(4x-3)$

$$\begin{aligned}
&(2x-5)(x+7)-(2x-5)(4x-3)\\
&= (2x-5)\big[(x+7)-(4x-3)\big] && \text{facteur commun } (2x-5)\\
&= (2x-5)(x+7-4x+3) && -(4x-3) = -4x+3\\
&= \boxed{(2x-5)(-3x+10)}
\end{aligned}$$

c) $3x(2x+1)-(-x-1)(1+2x)$

$$\begin{aligned}
&3x(2x+1)-(-x-1)(1+2x)\\
&= 3x(2x+1)+(x+1)(2x+1) && (-x-1)(1+2x) = -(x+1)(2x+1)\\
&= (2x+1)\big[3x+(x+1)\big] && \text{facteur commun } (2x+1)\\
&= (2x+1)(3x+x+1)\\
&= \boxed{(2x+1)(4x+1)}
\end{aligned}$$

d) $x(2x-1)-x(1-4x)$

$$\begin{aligned}
x(2x-1)-x(1-4x) &= x\big[(2x-1)-(1-4x)\big] && \text{le } - \text{ change les signes}\\
&= x(2x-1-1+4x) && \text{de } (1-4x)\\
&= x(6x-2)\\
&= x\times 2(3x-1) && 6x-2 = 2(3x-1)\\
&= \boxed{2x(3x-1)}
\end{aligned}$$

e) $(2x+3)\left(4x+\frac{1}{2}\right)+(2x+3)\left(x-\frac{1}{3}\right)$

$$\begin{aligned}(2x+3)\left(4x+\frac{1}{2}\right)+(2x+3)\left(x-\frac{1}{3}\right) &= (2x+3)\left[\left(4x+\frac{1}{2}\right)+\left(x-\frac{1}{3}\right)\right]\\ &= (2x+3)\left(4x+x+\frac{3}{6}-\frac{2}{6}\right)\\ &= \boxed{(2x+3)\left(5x+\frac{1}{6}\right)}\end{aligned}$$

f) $\left(\frac{1}{5}-x\right)\left(\frac{1}{3}+6x\right)-\left(\frac{x}{2}+2\right)\left(6x+\frac{1}{3}\right)$

$$\begin{aligned}&\left(\frac{1}{5}-x\right)\left(\frac{1}{3}+6x\right)-\left(\frac{x}{2}+2\right)\left(6x+\frac{1}{3}\right) \qquad 6x+\tfrac{1}{3}=\tfrac{1}{3}+6x :\\ &= \left(\frac{1}{3}+6x\right)\left[\left(\frac{1}{5}-x\right)-\left(\frac{x}{2}+2\right)\right] \qquad \text{facteur commun } \tfrac{1}{3}+6x\\ &= \left(\frac{1}{3}+6x\right)\left(\frac{1}{5}-x-\frac{1}{2}x-2\right)\\ &= \left(\frac{1}{3}+6x\right)\left(-\frac{2}{2}x-\frac{1}{2}x+\frac{1}{5}-\frac{10}{5}\right)\\ &= \boxed{\left(\frac{1}{3}+6x\right)\left(-\frac{3}{2}x-\frac{9}{5}\right)}\end{aligned}$$

Exercice n° 17. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $(x+4)(2x-3)+(5x-2)(2x-3)$

$$\begin{aligned}(x+4)(2x-3)+(5x-2)(2x-3) &= (2x-3)\left[(x+4)+(5x-2)\right]\\ &= (2x-3)(x+4+5x-2)\\ &= (2x-3)(6x+2)\\ &= (2x-3)\times 2(3x+1) \qquad 6x+2=2(3x+1)\\ &= \boxed{2(2x-3)(3x+1)}\end{aligned}$$

b) $(3t-2)(t+6)-(3t-2)(2t-1)$

$$\begin{aligned}(3t-2)(t+6)-(3t-2)(2t-1) &= (3t-2)\left[(t+6)-(2t-1)\right]\\ &= (3t-2)(t+6-2t+1)\\ &= \boxed{(3t-2)(-t+7)}\end{aligned}$$

c) $5x(3x-2)-(-x-4)(2-3x)$

$$\begin{aligned}
&5x(3x-2)-(-x-4)(2-3x)\\
&=5x(3x-2)-(x+4)(3x-2) && (-x-4)(2-3x)=(x+4)(3x-2)\\
&=(3x-2)\big[5x-(x+4)\big] && \text{facteur commun } (3x-2)\\
&=(3x-2)(5x-x-4)\\
&=(3x-2)(4x-4)\\
&=(3x-2)\times 4(x-1)\\
&=\boxed{4(3x-2)(x-1)}
\end{aligned}$$

d) $y(3y-2)-y(2-5y)$

$$\begin{aligned}
y(3y-2)-y(2-5y)&=y\big[(3y-2)-(2-5y)\big] && \text{le } - \text{ change les signes}\\
&=y(3y-2-2+5y) && \text{de } (2-5y)\\
&=y(8y-4)\\
&=y\times 4(2y-1) && 8y-4=4(2y-1)\\
&=\boxed{4y(2y-1)}
\end{aligned}$$

e) $(3t+2)\left(2t+\frac{1}{4}\right)+(3t+2)\left(t-\frac{1}{2}\right)$

$$\begin{aligned}
(3t+2)\left(2t+\frac{1}{4}\right)+(3t+2)\left(t-\frac{1}{2}\right)&=(3t+2)\left[\left(2t+\frac{1}{4}\right)+\left(t-\frac{1}{2}\right)\right]\\
&=(3t+2)\left(2t+t+\frac{1}{4}-\frac{2}{4}\right)\\
&=\boxed{(3t+2)\left(3t-\frac{1}{4}\right)}
\end{aligned}$$

f) $\left(\frac{1}{4}-y\right)\left(\frac{1}{2}+4y\right)-\left(\frac{y}{3}+3\right)\left(4y+\frac{1}{2}\right)$

$$\begin{aligned}
&\left(\frac{1}{4}-y\right)\left(\frac{1}{2}+4y\right)-\left(\frac{y}{3}+3\right)\left(4y+\frac{1}{2}\right)\\
&=\left(\frac{1}{2}+4y\right)\left[\left(\frac{1}{4}-y\right)-\left(\frac{y}{3}+3\right)\right] && 4y+\tfrac{1}{2}=\tfrac{1}{2}+4y:\\
&&& \text{facteur commun } \tfrac{1}{2}+4y\\
&=\left(\frac{1}{2}+4y\right)\left(\frac{1}{4}-y-\frac{1}{3}y-3\right)\\
&=\left(\frac{1}{2}+4y\right)\left(-\frac{3}{3}y-\frac{1}{3}y+\frac{1}{4}-\frac{12}{4}\right)\\
&=\boxed{\left(\frac{1}{2}+4y\right)\left(-\frac{4}{3}y-\frac{11}{4}\right)}
\end{aligned}$$

Exercice n° 18. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $(2x-1)^2+(2x-1)(x+4)$

$$\begin{aligned}(2x-1)^2+(2x-1)(x+4) &\qquad (2x-1)^2=(2x-1)(2x-1)\text{ :}\\ &\qquad \text{facteur commun } (2x-1)\\ &=(2x-1)\big[(2x-1)+(x+4)\big]\\ &=(2x-1)(2x-1+x+4)\\ &=(2x-1)(3x+3)\\ &=(2x-1)\times 3(x+1)\\ &=\boxed{3(2x-1)(x+1)}\end{aligned}$$

b) $(3x+5)^2(x-2)-(3x+5)(4x+1)$

$$\begin{aligned}(3x+5)^2(x-2)-(3x+5)(4x+1) &=(3x+5)\big[(3x+5)(x-2)-(4x+1)\big]\\ &=(3x+5)\big[3x^2-6x+5x-10-4x-1\big]\\ &=\boxed{(3x+5)(3x^2-5x-11)}\end{aligned}$$

c) $x(x+3)^3-(2x+1)(x+3)^2$

$$\begin{aligned}x(x+3)^3-(2x+1)(x+3)^2 &\qquad (x+3)^3=(x+3)^2(x+3)\text{ :}\\ &\qquad \text{facteur commun } (x+3)^2\\ &=(x+3)^2\big[x(x+3)-(2x+1)\big]\\ &=(x+3)^2\big[x^2+3x-2x-1\big]\\ &=\boxed{(x+3)^2(x^2+x-1)}\end{aligned}$$

d) $(x+3)^2+(x+3)(3x-5)$

$$\begin{aligned}(x+3)^2+(x+3)(3x-5) &=(x+3)\big[(x+3)+(3x-5)\big]\\ &=(x+3)(x+3+3x-5)\\ &=(x+3)(4x-2)\\ &=(x+3)\times 2(2x-1) \qquad 4x-2=2(2x-1)\\ &=\boxed{2(x+3)(2x-1)}\end{aligned}$$

e) $2x(3x+1)^2-(4x+2)(3x+1)$

$$\begin{aligned}2x(3x+1)^2-(4x+2)(3x+1) &= (3x+1)\big[2x(3x+1)-(4x+2)\big] \\ &= (3x+1)\big[6x^2+2x-4x-2\big] \qquad 2x(3x+1)=6x^2+2x \\ &= (3x+1)(6x^2-2x-2) \\ &= (3x+1)\times 2(3x^2-x-1) \qquad 6x^2-2x-2=2(3x^2-x-1) \\ &= \boxed{2(3x+1)(3x^2-x-1)}\end{aligned}$$

f) $5(1-6x)-2x(6x-1)$

$$\begin{aligned}&5(1-6x)-2x(6x-1) \\ &= 5(1-6x)+2x(1-6x) \qquad 6x-1=-(1-6x) \\ &= (1-6x)(5+2x) \qquad \text{facteur commun } (1-6x) \\ &= \boxed{(1-6x)(2x+5)}\end{aligned}$$

Exercice n° 19. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $10x(3x+1)^2-15x^2(3x+1)+5x(3x+1)$

$$\begin{aligned}&10x(3x+1)^2-15x^2(3x+1)+5x(3x+1) \\ &= 5x(3x+1)\big[2(3x+1)-3x+1\big] \qquad \text{facteur commun } 5x(3x+1) \\ &= 5x(3x+1)\big[6x+2-3x+1\big] \\ &= 5x(3x+1)(3x+3) \\ &= 5x(3x+1)\times 3(x+1) \\ &= \boxed{15x(3x+1)(x+1)}\end{aligned}$$

b) $12t(2t-1)^2-18t^2(2t-1)+6t(2t-1)$

$$\begin{aligned}12t(2t-1)^2-18t^2(2t-1)+6t(2t-1) &= 6t(2t-1)\big[2(2t-1)-3t+1\big] \\ &= 6t(2t-1)\big[4t-2-3t+1\big] \\ &= \boxed{6t(2t-1)(t-1)}\end{aligned}$$

Exercice n° 20. ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $8a(2a-3)^2 - 12a^2(2a-3) + 4a(2a-3)$

$$\begin{aligned} 8a(2a-3)^2 - 12a^2(2a-3) + 4a(2a-3) &= 4a(2a-3)\big[2(2a-3) - 3a + 1\big] \\ &= 4a(2a-3)\big[4a - 6 - 3a + 1\big] \\ &= \boxed{4a(2a-3)(a-5)} \end{aligned}$$

b) $-6t(t+4)^2 + 9t^2(t+4) - 3t(t+4)$

$$\begin{aligned} -6t(t+4)^2 + 9t^2(t+4) - 3t(t+4) &= 3t(t+4)\big[-2(t+4) + 3t - 1\big] \\ &= 3t(t+4)\big[-2t - 8 + 3t - 1\big] \\ &= \boxed{3t(t+4)(t-9)} \end{aligned}$$

c) $10x(3x-1)^2 - 15x^2(3x-1) + 5x(3x-1)$

$$\begin{aligned} 10x(3x-1)^2 - 15x^2(3x-1) + 5x(3x-1) &= 5x(3x-1)\big[2(3x-1) - 3x + 1\big] \\ &= 5x(3x-1)\big[6x - 2 - 3x + 1\big] \\ &= 5x(3x-1)(3x-1) \\ &= \boxed{5x(3x-1)^2} \end{aligned}$$

$2(3x-1) = 6x - 2$

d) $6n(4n+1)^2 - 8n^2(4n+1) + 2n(4n+1)$

$$\begin{aligned} 6n(4n+1)^2 - 8n^2(4n+1) + 2n(4n+1) &= 2n(4n+1)\big[3(4n+1) - 4n + 1\big] \\ &= 2n(4n+1)\big[12n + 3 - 4n + 1\big] \\ &= 2n(4n+1) \times 4(2n+1) \\ &= \boxed{8n(4n+1)(2n+1)} \end{aligned}$$

$8n + 4 = 4(2n+1)$

Exercice n° 21. ♠ ♠ Le nombre de l'année.
Effectuer les calculs suivants sans calculatrice.

a) $2026 \times 37 + 2026 \times 63$

$$\begin{aligned} 2026 \times 37 + 2026 \times 63 & \\ = 2026 \times (37 + 63) & \quad \text{facteur commun } 2026 \\ = 2026 \times 100 & \\ = \boxed{202\,600} & \end{aligned}$$

b) $2026^2 - 2026 \times 2025$

$$\begin{aligned} 2026^2 - 2026 \times 2025 &= 2026 \times (2026 - 2025) \\ &= 2026 \times 1 \\ &= \boxed{2026} \end{aligned}$$

c) $\dfrac{2026^2 + 2026}{2027}$

$$\begin{aligned} &\frac{2026^2 + 2026}{2027} \\ &= \frac{2026 \times (2026 + 1)}{2027} \qquad \begin{array}{l} 2026^2 = 2026 \times 2026 : \\ \text{facteur commun } 2026 \end{array} \\ &= \frac{2026 \times 2027}{2027} \\ &= \boxed{2026} \end{aligned}$$

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $x^3 - 3x^2 + 2x - 6$

$$\begin{aligned} x^3 - 3x^2 + 2x - 6 &= (x^3 - 3x^2) + (2x - 6) \qquad \text{facteur commun dans chaque groupe} \\ &= x^2(x - 3) + 2(x - 3) \qquad \text{facteur commun } (x - 3) \\ &= \boxed{(x - 3)(x^2 + 2)} \end{aligned}$$

b) $2t^3 + 5t^2 - 4t - 10$

$$\begin{aligned} 2t^3 + 5t^2 - 4t - 10 &= (2t^3 + 5t^2) - (4t + 10) \qquad 4t + 10 = 2(2t + 5) \\ &= t^2(2t + 5) - 2(2t + 5) \qquad \text{facteur commun } (2t + 5) \\ &= \boxed{(2t + 5)(t^2 - 2)} \end{aligned}$$

Résoudre des équations du premier degré

Exercice n° 23. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $5x + 2 = -8$

$$\begin{aligned} & 5x + 2 = -8 \\ \Leftrightarrow\ & 5x + 2 - 2 = -8 - 2 \\ \Leftrightarrow\ & 5x = -10 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{5x}{5} = \frac{-10}{5} \\ \Leftrightarrow\ & x = -2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-2\}}$$

L'équation a pour unique solution -2.

b) $8x - 5 = 7$

$$\begin{aligned} & 8x - 5 = 7 \\ \Leftrightarrow\ & 8x - 5 + 5 = 7 + 5 \\ \Leftrightarrow\ & 8x = 12 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{8x}{8} = \frac{12}{8} \\ \Leftrightarrow\ & x = \frac{12}{8} \\ \Leftrightarrow\ & x = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{3}{2}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\frac{3}{2}$.

c) $\frac{t-3}{4} = 10$

$$\begin{aligned} & \frac{t-3}{4} = 10 \\ \Leftrightarrow\ & 4 \times \frac{t-3}{4} = 4 \times 10 \\ \Leftrightarrow\ & t - 3 = 40 \\ \Leftrightarrow\ & t - 3 + 3 = 40 + 3 \\ \Leftrightarrow\ & t = 43 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{43\}}$$

L'équation a pour unique solution 43.

d) $\dfrac{2-3x}{7} = -2$

$$\begin{aligned}
&\frac{2-3x}{7} = -2 \\
\Leftrightarrow\ & 7\times\frac{2-3x}{7} = 7\times(-2) \\
\Leftrightarrow\ & 2-3x = -14 \\
\Leftrightarrow\ & 2-3x-2 = -14-2 \\
\Leftrightarrow\ & -3x = -16 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{-3x}{-3} = \frac{-16}{-3} \\
\Leftrightarrow\ & x = \frac{16}{3}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{16}{3}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\dfrac{16}{3}$.

e) $\dfrac{1}{3}x + 1 = 0$

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{3}x + 1 = 0 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{1}{3}x + 1 - 1 = 0 - 1 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{1}{3}x = -1 \\
\Leftrightarrow\ & 3\times\frac{1}{3}x = 3\times(-1) \\
\Leftrightarrow\ & x = -3
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\}}$$

L'équation a pour unique solution -3.

f) $\frac{t}{3} - 1 = \frac{1}{5}$

$$\begin{aligned}
&\frac{t}{3} - 1 = \frac{1}{5} \\
\Leftrightarrow\ &\frac{t}{3} - 1+1 = \frac{1}{5}+1 \\
\Leftrightarrow\ &\frac{t}{3} = \frac{1}{5} + \frac{5}{5} \\
\Leftrightarrow\ &\frac{t}{3} = \frac{6}{5} \\
\Leftrightarrow\ &3\times\frac{t}{3} = 3\times\frac{6}{5} \\
\Leftrightarrow\ &t = \frac{18}{5}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{18}{5}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\frac{18}{5}$.

Exercice n° 24. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $6x + 3 = 2x + 11$

$$\begin{aligned}
&6x + 3 = 2x + 11 \\
\Leftrightarrow\ &6x + 3-2x = 2x + 11-2x \\
\Leftrightarrow\ &4x + 3 = 11 \\
\Leftrightarrow\ &4x + 3-3 = 11-3 \\
\Leftrightarrow\ &4x = 8 \\
\Leftrightarrow\ &\frac{4x}{4} = \frac{8}{4} \\
\Leftrightarrow\ &x = 2
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{2\}}$$

L'équation a pour unique solution 2.

b) $7x - 4 = 3x + 8$

$$\begin{aligned}
&7x - 4 = 3x + 8 \\
\Leftrightarrow\ &7x - 4-3x = 3x + 8-3x \\
\Leftrightarrow\ &4x - 4 = 8 \\
\Leftrightarrow\ &4x - 4+4 = 8+4 \\
\Leftrightarrow\ &4x = 12 \\
\Leftrightarrow\ &\frac{4x}{4} = \frac{12}{4} \\
\Leftrightarrow\ &x = 3
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{3\}}$$

L'équation a pour unique solution 3.

c) $-5t + 6 = t - 12$

$$\begin{aligned} & -5t + 6 = t - 12 \\ \Leftrightarrow\ & -5t + 6 - t = t - 12 - t \\ \Leftrightarrow\ & -6t + 6 = -12 \\ \Leftrightarrow\ & -6t + 6 - 6 = -12 - 6 \\ \Leftrightarrow\ & -6t = -18 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{-6t}{-6} = \frac{-18}{-6} \\ \Leftrightarrow\ & t = 3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{3\}}$$

L'équation a pour unique solution 3.

d) $4x - 9 = 6x + 1$

$$\begin{aligned} & 4x - 9 = 6x + 1 \\ \Leftrightarrow\ & 4x - 9 - 6x = 6x + 1 - 6x \\ \Leftrightarrow\ & -2x - 9 = 1 \\ \Leftrightarrow\ & -2x - 9 + 9 = 1 + 9 \\ \Leftrightarrow\ & -2x = 10 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{-2x}{-2} = \frac{10}{-2} \\ \Leftrightarrow\ & x = -5 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-5\}}$$

L'équation a pour unique solution -5.

e) $3t + 5 = 2t - 7$

$$\begin{aligned} & 3t + 5 = 2t - 7 \\ \Leftrightarrow\ & 3t + 5 - 2t = 2t - 7 - 2t \\ \Leftrightarrow\ & t + 5 = -7 \\ \Leftrightarrow\ & t + 5 - 5 = -7 - 5 \\ \Leftrightarrow\ & t = -12 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-12\}}$$

L'équation a pour unique solution -12.

f) $-4x - 4 = 5 - 7x$

$$\begin{aligned}
& -4x - 4 = 5 - 7x \\
\Leftrightarrow\ & -4x - 4 + 7x = 5 - 7x + 7x \\
\Leftrightarrow\ & 3x - 4 = 5 \\
\Leftrightarrow\ & 3x - 4 + 4 = 5 + 4 \\
\Leftrightarrow\ & 3x = 9 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{3x}{3} = \frac{9}{3} \\
\Leftrightarrow\ & x = 3
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{3\}}$$

L'équation a pour unique solution 3.

g) $8t - 3 = 2t + 6$

$$\begin{aligned}
& 8t - 3 = 2t + 6 \\
\Leftrightarrow\ & 8t - 3 - 2t = 2t + 6 - 2t \\
\Leftrightarrow\ & 6t - 3 = 6 \\
\Leftrightarrow\ & 6t - 3 + 3 = 6 + 3 \\
\Leftrightarrow\ & 6t = 9 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{6t}{6} = \frac{9}{6} \\
\Leftrightarrow\ & t = \frac{9}{6} \\
\Leftrightarrow\ & t = \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{3}{2}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\frac{3}{2}$.

h) $9x - 1 = 5x + 9$

$$
\begin{aligned}
& 9x - 1 = 5x + 9 \\
\Leftrightarrow\ & 9x - 1 - 5x = 5x + 9 - 5x \\
\Leftrightarrow\ & 4x - 1 = 9 \\
\Leftrightarrow\ & 4x - 1 + 1 = 9 + 1 \\
\Leftrightarrow\ & 4x = 10 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{4x}{4} = \frac{10}{4} \\
\Leftrightarrow\ & x = \frac{10}{4} \\
\Leftrightarrow\ & x = \frac{5}{2}
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{5}{2}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\frac{5}{2}$.

i) $11y + 1 = 2y + 13$

$$
\begin{aligned}
& 11y + 1 = 2y + 13 \\
\Leftrightarrow\ & 11y + 1 - 2y = 2y + 13 - 2y \\
\Leftrightarrow\ & 9y + 1 = 13 \\
\Leftrightarrow\ & 9y + 1 - 1 = 13 - 1 \\
\Leftrightarrow\ & 9y = 12 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{9y}{9} = \frac{12}{9} \\
\Leftrightarrow\ & y = \frac{12}{9} \\
\Leftrightarrow\ & y = \frac{4}{3}
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{4}{3}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\frac{4}{3}$.

Exercice n° 25. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $\frac{1}{3}x - 4 = 2 - x$

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{3}x - 4 = 2 - x \\
\Leftrightarrow\ & 3\times\left(\frac{1}{3}x - 4\right) = 3\times(2 - x) \\
\Leftrightarrow\ & x - 12 = 6 - 3x \\
\Leftrightarrow\ & x - 12+3x = 6 - 3x+3x \\
\Leftrightarrow\ & 4x - 12 = 6 \\
\Leftrightarrow\ & 4x - 12+12 = 6+12 \\
\Leftrightarrow\ & 4x = 18 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{4x}{4} = \frac{18}{4} \\
\Leftrightarrow\ & x = \frac{18}{4} \\
\Leftrightarrow\ & x = \frac{9}{2}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{9}{2}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\frac{9}{2}$.

b) $\frac{2}{3}x + 1 = x + 5$

$$\begin{aligned}
&\frac{2}{3}x + 1 = x + 5 \\
\Leftrightarrow\ & 3\times\left(\frac{2}{3}x + 1\right) = 3\times(x + 5) \\
\Leftrightarrow\ & 2x + 3 = 3x + 15 \\
\Leftrightarrow\ & 2x + 3-3x = 3x + 15-3x \\
\Leftrightarrow\ & -x + 3 = 15 \\
\Leftrightarrow\ & -x + 3-3 = 15-3 \\
\Leftrightarrow\ & -x = 12 \\
\Leftrightarrow\ & (-1)\times(-x) = (-1)\times 12 \\
\Leftrightarrow\ & x = -12
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-12\}}$$

L'équation a pour unique solution -12.

c) $\dfrac{2x+1}{3} = \dfrac{3x+2}{5}$

$$\begin{aligned}
&\frac{2x+1}{3} = \frac{3x+2}{5} \\
\Leftrightarrow\ & 15\times\frac{2x+1}{3} = 15\times\frac{3x+2}{5} \\
\Leftrightarrow\ & 5(2x+1) = 3(3x+2) \\
\Leftrightarrow\ & 10x+5 = 9x+6 \\
\Leftrightarrow\ & 10x+5-9x = 9x+6-9x \\
\Leftrightarrow\ & x+5 = 6 \\
\Leftrightarrow\ & x+5-5 = 6-5 \\
\Leftrightarrow\ & x = 1
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{1\}}$$

L'équation a pour unique solution 1.

d) $3(t-1)+2(4-t) = 10$

$$\begin{aligned}
&3(t-1)+2(4-t) = 10 \\
\Leftrightarrow\ & 3t-3+8-2t = 10 \\
\Leftrightarrow\ & t+5 = 10 \\
\Leftrightarrow\ & t+5-5 = 10-5 \\
\Leftrightarrow\ & t = 5
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{5\}}$$

L'équation a pour unique solution 5.

e) $-2(5x-2)+10 = 3(x-4)$

$$\begin{aligned}
&-2(5x-2)+10 = 3(x-4) \\
\Leftrightarrow\ & -10x+4+10 = 3x-12 \\
\Leftrightarrow\ & -10x+14 = 3x-12 \\
\Leftrightarrow\ & -10x+14-3x = 3x-12-3x \\
\Leftrightarrow\ & -13x+14 = -12 \\
\Leftrightarrow\ & -13x+14-14 = -12-14 \\
\Leftrightarrow\ & -13x = -26 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{-13x}{-13} = \frac{-26}{-13} \\
\Leftrightarrow\ & x = 2
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{2\}}$$

L'équation a pour unique solution 2.

f) $\frac{1}{3}\left(t-5\right)-(t+3)=t-8$

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{3}(t-5)-(t+3)=t-8\\
\Leftrightarrow\ &3\times\left(\frac{1}{3}(t-5)-(t+3)\right)=3\times(t-8)\\
\Leftrightarrow\ &(t-5)-3(t+3)=3(t-8)\\
\Leftrightarrow\ &t-5-3t-9=3t-24\\
\Leftrightarrow\ &-2t-14=3t-24\\
\Leftrightarrow\ &-2t-14-3t=3t-24-3t\\
\Leftrightarrow\ &-5t-14=-24\\
\Leftrightarrow\ &-5t-14+14=-24+14\\
\Leftrightarrow\ &-5t=-10\\
\Leftrightarrow\ &\frac{-5t}{-5}=\frac{-10}{-5}\\
\Leftrightarrow\ &t=2
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{2\}}$$

L'équation a pour unique solution 2.

Exercice n° 26. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $\frac{3}{5}x+2=x-2$

$$\begin{aligned}
&\frac{3}{5}x+2=x-2\\
\Leftrightarrow\ &5\times\left(\frac{3}{5}x+2\right)=5\times(x-2)\\
\Leftrightarrow\ &3x+10=5x-10\\
\Leftrightarrow\ &3x+10-5x=5x-10-5x\\
\Leftrightarrow\ &-2x+10=-10\\
\Leftrightarrow\ &-2x+10-10=-10-10\\
\Leftrightarrow\ &-2x=-20\\
\Leftrightarrow\ &\frac{-2x}{-2}=\frac{-20}{-2}\\
\Leftrightarrow\ &x=10
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{10\}}$$

L'équation a pour unique solution 10.

b) $\frac{1}{5}y - 3 = y + 1$

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{5}y - 3 = y + 1 \\
\Leftrightarrow\ & 5\times\left(\frac{1}{5}y - 3\right) = 5\times(y + 1) \\
\Leftrightarrow\ & y - 15 = 5y + 5 \\
\Leftrightarrow\ & y - 15 - 5y = 5y + 5 - 5y \\
\Leftrightarrow\ & -4y - 15 = 5 \\
\Leftrightarrow\ & -4y - 15 + 15 = 5 + 15 \\
\Leftrightarrow\ & -4y = 20 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{-4y}{-4} = \frac{20}{-4} \\
\Leftrightarrow\ & y = -5
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-5\}}$$

L'équation a pour unique solution -5.

c) $\frac{3x - 2}{4} = \frac{x + 6}{2}$

$$\begin{aligned}
&\frac{3x - 2}{4} = \frac{x + 6}{2} \\
\Leftrightarrow\ & 4\times\frac{3x - 2}{4} = 4\times\frac{x + 6}{2} \\
\Leftrightarrow\ & 3x - 2 = 2(x + 6) \\
\Leftrightarrow\ & 3x - 2 = 2x + 12 \\
\Leftrightarrow\ & 3x - 2 - 2x = 2x + 12 - 2x \\
\Leftrightarrow\ & x - 2 = 12 \\
\Leftrightarrow\ & x - 2 + 2 = 12 + 2 \\
\Leftrightarrow\ & x = 14
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{14\}}$$

L'équation a pour unique solution 14.

d) $4(2t - 1) - 3(t + 2) = 5$

$$\begin{aligned}
&4(2t - 1) - 3(t + 2) = 5 \\
\Leftrightarrow\ & 8t - 4 - 3t - 6 = 5 \\
\Leftrightarrow\ & 5t - 10 = 5 \\
\Leftrightarrow\ & 5t - 10 + 10 = 5 + 10 \\
\Leftrightarrow\ & 5t = 15 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{5t}{5} = \frac{15}{5} \\
\Leftrightarrow\ & t = 3
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{3\}}$$

L'équation a pour unique solution 3.

e) $-3(2x-5)+4=-(x+1)$

$$
\begin{aligned}
& -3(2x-5)+4=-(x+1) \\
\Leftrightarrow\ & -6x+15+4=-x-1 \\
\Leftrightarrow\ & -6x+19=-x-1 \\
\Leftrightarrow\ & -6x+19+x=-x-1+x \\
\Leftrightarrow\ & -5x+19=-1 \\
\Leftrightarrow\ & -5x+19-19=-1-19 \\
\Leftrightarrow\ & -5x=-20 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{-5x}{-5}=\frac{-20}{-5} \\
\Leftrightarrow\ & x=4
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{4\}}$$

L'équation a pour unique solution 4.

f) $\frac{1}{3}\left(3t+9\right)-(t+2)=t-3$

$$
\begin{aligned}
& \frac{1}{3}(3t+9)-(t+2)=t-3 \\
\Leftrightarrow\ & t+3-t-2=t-3 \\
\Leftrightarrow\ & 1=t-3 \\
\Leftrightarrow\ & 1+3=t-3+3 \\
\Leftrightarrow\ & 4=t
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{4\}}$$

L'équation a pour unique solution 4.

Exercice n° 27. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $(2x-1)(3x+4)-(3x-2)(2x+1)=5$

$$\begin{aligned}
&(2x-1)(3x+4)-(3x-2)(2x+1)=5\\
\Leftrightarrow\ &(6x^2+8x-3x-4)-(6x^2+3x-4x-2)=5\\
\Leftrightarrow\ &(6x^2+5x-4)-(6x^2-x-2)=5\\
\Leftrightarrow\ &6x^2+5x-4-6x^2+x+2=5\\
\Leftrightarrow\ &6x-2=5\\
\Leftrightarrow\ &6x-2+2=5+2\\
\Leftrightarrow\ &6x=7\\
\Leftrightarrow\ &\frac{6x}{6}=\frac{7}{6}\\
\Leftrightarrow\ &x=\frac{7}{6}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{\frac{7}{6}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\frac{7}{6}$.

b) $(t+3)(t-2)-(t-1)(t+4)=2t+1$

$$\begin{aligned}
&(t+3)(t-2)-(t-1)(t+4)=2t+1\\
\Leftrightarrow\ &(t^2-2t+3t-6)-(t^2+4t-t-4)=2t+1\\
\Leftrightarrow\ &(t^2+t-6)-(t^2+3t-4)=2t+1\\
\Leftrightarrow\ &t^2+t-6-t^2-3t+4=2t+1\\
\Leftrightarrow\ &-2t-2=2t+1\\
\Leftrightarrow\ &-2t-2-2t=2t+1-2t\\
\Leftrightarrow\ &-4t-2=1\\
\Leftrightarrow\ &-4t-2+2=1+2\\
\Leftrightarrow\ &-4t=3\\
\Leftrightarrow\ &\frac{-4t}{-4}=\frac{3}{-4}\\
\Leftrightarrow\ &t=-\frac{3}{4}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{-\frac{3}{4}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $-\frac{3}{4}$.

c) $(2x-1)(x+3) = (2x-1)(x-1)$

$$
\begin{aligned}
& (2x-1)(x+3) = (2x-1)(x-1) \\
\Leftrightarrow\ & 2x^2+6x-x-3 = 2x^2-2x-x+1 \\
\Leftrightarrow\ & 2x^2+5x-3 = 2x^2-3x+1 \\
\Leftrightarrow\ & 2x^2+5x-3-2x^2 = 2x^2-3x+1-2x^2 \\
\Leftrightarrow\ & 5x-3 = -3x+1 \\
\Leftrightarrow\ & 5x-3+3x = -3x+1+3x \\
\Leftrightarrow\ & 8x-3 = 1 \\
\Leftrightarrow\ & 8x-3+3 = 1+3 \\
\Leftrightarrow\ & 8x = 4 \\
\Leftrightarrow\ & \frac{8x}{8} = \frac{4}{8} \\
\Leftrightarrow\ & x = \frac{4}{8} \\
\Leftrightarrow\ & x = \frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{1}{2}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\frac{1}{2}$. Pour cette valeur, le facteur commun $2x-1$ s'annule et les deux membres valent 0.

d) $(x+1)(x+2) = x(x+3)$

$$
\begin{aligned}
& (x+1)(x+2) = x(x+3) \\
\Leftrightarrow\ & x^2+2x+x+2 = x^2+3x \\
\Leftrightarrow\ & x^2+3x+2 = x^2+3x \\
\Leftrightarrow\ & x^2+3x+2-x^2-3x = x^2+3x-x^2-3x \\
\Leftrightarrow\ & 2 = 0
\end{aligned}
$$

L'égalité $2 = 0$ est fausse, quelle que soit la valeur de x :

$$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$$

L'équation n'a aucune solution.

Exercice n° 28. ♠ ♠ ♠ Dans cet exercice, a et k sont des réels fixés. Les inconnues sont x ou t.

a) Résoudre l'équation :
$a(x-2)+3=2ax-1$

$$\begin{aligned} & a(x-2)+3=2ax-1 \\ \Leftrightarrow \quad & ax-2a+3=2ax-1 \\ \Leftrightarrow \quad & ax-2a+3-2ax=2ax-1-2ax \\ \Leftrightarrow \quad & -ax-2a+3=-1 \\ \Leftrightarrow \quad & -ax-2a+3+2a-3=-1+2a-3 \\ \Leftrightarrow \quad & -ax=2a-4 \end{aligned}$$

— *Si* $a \neq 0$: on peut diviser par $-a$, non nul.

$$\begin{aligned} & -ax=2a-4 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{-ax}{-a}=\frac{2a-4}{-a} \\ \Leftrightarrow \quad & x=\frac{2a-4}{-a} \\ \Leftrightarrow \quad & x=\frac{4-2a}{a} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{\frac{4-2a}{a}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\dfrac{4-2a}{a}$.

— *Si* $a=0$: l'équation devient $3=-1$, égalité fausse.

$$\boxed{\mathcal{S}=\varnothing}$$

L'équation n'a aucune solution.

b) Résoudre l'équation :
$k(t+1)-2=3kt+5$

$$\begin{aligned} & k(t+1)-2=3kt+5 \\ \Leftrightarrow\ & kt+k-2=3kt+5 \\ \Leftrightarrow\ & kt+k-2-3kt=3kt+5-3kt \\ \Leftrightarrow\ & -2kt+k-2=5 \\ \Leftrightarrow\ & -2kt+k-2-k+2=5-k+2 \\ \Leftrightarrow\ & -2kt=7-k \end{aligned}$$

— *Si* $k\neq 0$: on peut diviser par $-2k$, non nul.

$$\begin{aligned} & -2kt=7-k \\ \Leftrightarrow\ & \frac{-2kt}{-2k}=\frac{7-k}{-2k} \\ \Leftrightarrow\ & t=\frac{7-k}{-2k} \\ \Leftrightarrow\ & t=\frac{k-7}{2k} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{\frac{k-7}{2k}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $\dfrac{k-7}{2k}$.

— *Si* $k=0$: l'équation devient $-2=5$, égalité fausse.

$$\boxed{\mathcal{S}=\varnothing}$$

L'équation n'a aucune solution.

Exercice n° 29. ♠ ♠ Un problème d'âge.
Dans 8 ans, Léa aura le double de l'âge qu'elle avait il y a 4 ans. Quel est l'âge actuel de Léa ?

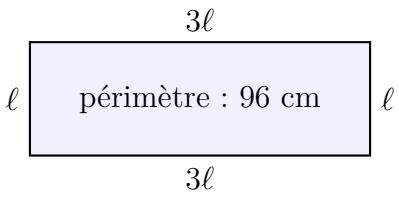
On note x l'âge actuel de Léa (en années). Dans 8 ans, elle aura $x+8$ ans ; il y a 4 ans, elle avait $x-4$ ans. Dans 8 ans, elle aura le double de cet âge :

$$\begin{aligned} & x+8=2(x-4) \\ \Leftrightarrow\ & x+8=2x-8 \\ \Leftrightarrow\ & x+8-2x=2x-8-2x \\ \Leftrightarrow\ & -x+8=-8 \\ \Leftrightarrow\ & -x+8-8=-8-8 \\ \Leftrightarrow\ & -x=-16 \\ \Leftrightarrow\ & (-1)\times(-x)=(-1)\times(-16) \\ \Leftrightarrow\ & x=16 \end{aligned}$$

$$\boxed{x=16}$$

Léa a actuellement 16 ans.

Exercice n° 30. ♠ ♠ Un problème de rectangle.
Un rectangle a pour longueur le triple de sa largeur. Son périmètre mesure 96 cm. Quelles sont les dimensions de ce rectangle ?



On note ℓ la largeur du rectangle (en cm). La longueur vaut alors 3ℓ, et le périmètre :

$$P = 2(\ell + 3\ell) = 2 \times 4\ell = 8\ell$$

Le périmètre mesure 96 cm :

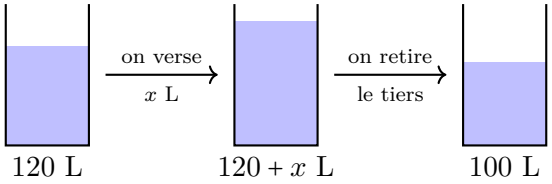
$$\begin{aligned} & 8\ell = 96 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{8\ell}{8} = \frac{96}{8} \\ \Leftrightarrow\ & \ell = 12 \end{aligned}$$

La longueur vaut donc $3 \times 12 = 36$ cm :

$$\boxed{\ell = 12 \text{ cm} \quad \text{et} \quad L = 36 \text{ cm}}$$

Le rectangle mesure 12 cm de large et 36 cm de long.

Exercice n° 31. ♠ ♠ Un problème de réservoir.
Un réservoir contient 120 litres d'eau. On y verse une certaine quantité d'eau, puis on en retire le tiers du nouveau volume total : il reste alors 100 litres dans le réservoir. Quelle quantité d'eau a été versée au départ ?



On note x la quantité d'eau versée (en litres). Le volume total devient $120 + x$. Après avoir retiré le tiers de ce volume, il en reste les deux tiers, soit $\frac{2}{3}(120 + x)$:

$$\begin{aligned} & \frac{2}{3}(120 + x) = 100 \\ \Leftrightarrow\ & 3\times\left(\frac{2}{3}(120 + x)\right) = 3\times 100 \\ \Leftrightarrow\ & 2(120 + x) = 300 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{2(120 + x)}{2} = \frac{300}{2} \\ \Leftrightarrow\ & 120 + x = 150 \\ \Leftrightarrow\ & 120 + x - 120 = 150 - 120 \\ \Leftrightarrow\ & x = 30 \end{aligned}$$

$\boxed{x = 30}$

On a versé 30 litres d'eau au départ.

Identités remarquables

Exercice n° 32. ♠ Développer les expressions suivantes.

a) $(x+3)^2$

$$\begin{aligned}(x+3)^2 & \\ &= x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 \quad \text{(} (a+b)^2 \text{ avec } a = x,\ b = 3\text{)} \\ &= \boxed{x^2 + 6x + 9}\end{aligned}$$

b) $(x+5)^2$

$$\begin{aligned}(x+5)^2 & \\ &= x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 \quad (a = x,\ b = 5) \\ &= \boxed{x^2 + 10x + 25}\end{aligned}$$

c) $(a+1)^2$

$$\begin{aligned}(a+1)^2 & \\ &= a^2 + 2 \times a \times 1 + 1^2 \quad (a = a,\ b = 1) \\ &= \boxed{a^2 + 2a + 1}\end{aligned}$$

d) $(4+x)^2$

$$\begin{aligned}(4+x)^2 & \\ &= 4^2 + 2 \times 4 \times x + x^2 \quad (a = 4,\ b = x) \\ &= \boxed{16 + 8x + x^2}\end{aligned}$$

e) $(x-4)^2$

$$\begin{aligned}(x-4)^2 & \\ &= x^2 - 2 \times x \times 4 + 4^2 \quad \text{(} (a-b)^2 \text{ avec } a = x,\ b = 4\text{)} \\ &= \boxed{x^2 - 8x + 16}\end{aligned}$$

f) $(y-6)^2$

$$(y-6)^2$$
$$= y^2 - 2 \times y \times 6 + 6^2 \quad \text{(} a = y,\ b = 6 \text{)}$$
$$= \boxed{y^2 - 12y + 36}$$

g) $(2-x)^2$

$$(2-x)^2$$
$$= 2^2 - 2 \times 2 \times x + x^2 \quad \text{(} a = 2,\ b = x \text{)}$$
$$= \boxed{4 - 4x + x^2}$$

h) $(7-y)^2$

$$(7-y)^2$$
$$= 7^2 - 2 \times 7 \times y + y^2 \quad \text{(} a = 7,\ b = y \text{)}$$
$$= \boxed{49 - 14y + y^2}$$

i) $(x+2)(x-2)$

$$(x+2)(x-2)$$
$$= x^2 - 2^2 \quad \text{(} (a+b)(a-b) \text{ avec } a = x,\ b = 2 \text{)}$$
$$= \boxed{x^2 - 4}$$

j) $(x-7)(x+7)$

$$(x-7)(x+7)$$
$$= x^2 - 7^2 \quad \text{(} a = x,\ b = 7 \text{)}$$
$$= \boxed{x^2 - 49}$$

k) $(t+10)(t-10)$

$$(t+10)(t-10)$$
$$= t^2 - 10^2 \quad \text{(} a = t,\ b = 10 \text{)}$$
$$= \boxed{t^2 - 100}$$

l) $(3-x)(3+x)$

$$\begin{aligned}(3-x)(3+x) &\qquad a=3,\ b=x\\ &= 3^2 - x^2\\ &= \boxed{9-x^2}\end{aligned}$$

Exercice n° 33. ♠ Développer les expressions suivantes.

a) $(5x+2)^2$

$$\begin{aligned}(5x+2)^2 &= (5x)^2 + 2\times 5x \times 2 + 2^2\\ &= 25x^2 + 20x + 4\\ &= \boxed{25x^2+20x+4}\end{aligned}$$

b) $(-4x+3)^2$

$$\begin{aligned}(-4x+3)^2 &= (-4x)^2 + 2\times(-4x)\times 3 + 3^2\\ &= 16x^2 - 24x + 9\\ &= \boxed{16x^2-24x+9}\end{aligned}$$

c) $(2t+9)^2$

$$\begin{aligned}(2t+9)^2 &= (2t)^2 + 2\times 2t \times 9 + 9^2\\ &= 4t^2 + 36t + 81\\ &= \boxed{4t^2+36t+81}\end{aligned}$$

d) $(3x-5)^2$

$$\begin{aligned}(3x-5)^2 &= (3x)^2 - 2\times 3x \times 5 + 5^2\\ &= 9x^2 - 30x + 25\\ &= \boxed{9x^2-30x+25}\end{aligned}$$

e) $(1-4t)^2$

$$\begin{aligned}(1-4t)^2 &= 1^2 - 2\times 1 \times 4t + (4t)^2\\ &= 1 - 8t + 16t^2\\ &= \boxed{16t^2-8t+1}\end{aligned}$$

f) $(6-y)^2$

$$\begin{aligned}(6-y)^2 &= 6^2 - 2\times 6\times y + y^2\\ &= 36 - 12y + y^2\\ &= \boxed{y^2 - 12y + 36}\end{aligned}$$

g) $(5x-7)(5x+7)$

$$\begin{aligned}(5x-7)(5x+7) &= (5x)^2 - 7^2\\ &= \boxed{25x^2 - 49}\end{aligned}$$

h) $(3x+10)(3x-10)$

$$\begin{aligned}(3x+10)(3x-10) &= (3x)^2 - 10^2\\ &= \boxed{9x^2 - 100}\end{aligned}$$

i) $(8-3t)(8+3t)$

$$\begin{aligned}(8-3t)(8+3t) &= 8^2 - (3t)^2\\ &= \boxed{64 - 9t^2}\end{aligned}$$

Exercice n° 34. ♠ ♠ Développer les expressions suivantes.

a) $\left(x+\dfrac{2}{3}\right)^2$

$$\begin{aligned}&\left(x+\frac{2}{3}\right)^2\\ &= x^2 + 2\times x\times\frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \qquad (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2\\ &= \boxed{x^2 + \frac{4}{3}x + \frac{4}{9}}\end{aligned}$$

b) $\left(\dfrac{x}{2}+4\right)^2$

$$\begin{aligned}\left(\frac{x}{2}+4\right)^2 &= \left(\frac{x}{2}\right)^2 + 2\times\frac{x}{2}\times 4 + 4^2\\ &= \frac{x^2}{4} + \frac{8x}{2} + 16\\ &= \boxed{\frac{1}{4}x^2 + 4x + 16}\end{aligned}$$

c) $\left(3x - \frac{1}{2}\right)^2$

$$\left(3x - \frac{1}{2}\right)^2 = (3x)^2 - 2 \times 3x \times \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$= \boxed{9x^2 - 3x + \frac{1}{4}}$$

d) $\left(1 - \frac{4}{3}t\right)^2$

$$\left(1 - \frac{4}{3}t\right)^2 = 1^2 - 2 \times 1 \times \frac{4}{3}t + \left(\frac{4}{3}t\right)^2$$
$$= 1 - \frac{8}{3}t + \frac{16}{9}t^2$$
$$= \boxed{\frac{16}{9}t^2 - \frac{8}{3}t + 1}$$

e) $\left(5x - \frac{7}{2}\right)\left(5x + \frac{7}{2}\right)$

$$\left(5x - \frac{7}{2}\right)\left(5x + \frac{7}{2}\right) \quad (a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$
$$= (5x)^2 - \left(\frac{7}{2}\right)^2$$
$$= \boxed{25x^2 - \frac{49}{4}}$$

f) $\left(\frac{3}{4}x + \frac{1}{3}\right)\left(\frac{3}{4}x - \frac{1}{3}\right)$

$$\left(\frac{3}{4}x + \frac{1}{3}\right)\left(\frac{3}{4}x - \frac{1}{3}\right) = \left(\frac{3}{4}x\right)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2$$
$$= \boxed{\frac{9}{16}x^2 - \frac{1}{9}}$$

Exercice n° 35. ♠ ♠ Recopier et compléter les égalités suivantes, vraies pour tout réel x.

a) $(x+\ldots)^2 = x^2 + 10x + \ldots$

On utilise $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ avec $a = x$: le double produit $2\times x\times b$ vaut $10x$, donc $b = 5$, et $b^2 = 25$.

$$\boxed{(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25}$$

b) $(x-\ldots)^2 = x^2 - \ldots + 49$

On utilise $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = x$: $b^2 = 49$ et $b > 0$, donc $b = 7$, et le double produit vaut $2\times x\times 7 = 14x$.

$$\boxed{(x-7)^2 = x^2 - 14x + 49}$$

c) $(\ldots+3)^2 = 4x^2 + \ldots + 9$

On utilise $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ avec $b = 3$: $a^2 = 4x^2$, donc $a = 2x$, et le double produit vaut $2\times 2x\times 3 = 12x$.

$$\boxed{(2x+3)^2 = 4x^2 + 12x + 9}$$

d) $(x-\ldots)(x+\ldots) = x^2 - 16$

On utilise $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ avec $a = x$: $b^2 = 16$ et $b > 0$, donc $b = 4$.

$$\boxed{(x-4)(x+4) = x^2 - 16}$$

e) $(\ldots-\ldots)^2 = 9x^2 - 12x + 4$

On utilise $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$: $a^2 = 9x^2$ et $b^2 = 4$, donc $a = 3x$ et $b = 2$. On vérifie le double produit : $2\times 3x\times 2 = 12x$.

$$\boxed{(3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4}$$

f) $x^2 + \ldots + 81 = (x+\ldots)^2$

On utilise $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ avec $a = x$: $b^2 = 81$ et $b > 0$, donc $b = 9$, et le double produit vaut $2\times x\times 9 = 18x$.

$$\boxed{x^2 + 18x + 81 = (x+9)^2}$$

Exercice n° 36. ♠ ♠ Développer et réduire les expressions suivantes.

$A = (x+3)^2 + (x-2)(x+2)$ $\qquad$ $B = (2x-1)^2 - (x+4)^2$

$C = (x+1)^2 - 2(x-3)(x+3)$ $\qquad$ $D = 3(x-2)^2 + (x+5)^2$

A

$$\begin{aligned} A &= (x+3)^2 + (x-2)(x+2) \\ &= x^2 + 6x + 9 + x^2 - 4 \\ &= \boxed{2x^2 + 6x + 5} \end{aligned}$$

B

$$\begin{aligned} B &= (2x-1)^2 - (x+4)^2 \\ &= 4x^2 - 4x + 1 - \left(x^2 + 8x + 16\right) \\ &= 4x^2 - 4x + 1 - x^2 - 8x - 16 \\ &= \boxed{3x^2 - 12x - 15} \end{aligned}$$

$(a-b)^2$ et $(a+b)^2$

le $-$ change tous les signes

C

$$\begin{aligned} C &= (x+1)^2 - 2(x-3)(x+3) \\ &= x^2 + 2x + 1 - 2\left(x^2 - 9\right) \\ &= x^2 + 2x + 1 - 2x^2 + 18 \\ &= \boxed{-x^2 + 2x + 19} \end{aligned}$$

$(a+b)^2$ et $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

on distribue -2

D

$$\begin{aligned} D &= 3(x-2)^2 + (x+5)^2 \\ &= 3\left(x^2 - 4x + 4\right) + x^2 + 10x + 25 \\ &= 3x^2 - 12x + 12 + x^2 + 10x + 25 \\ &= \boxed{4x^2 - 2x + 37} \end{aligned}$$

$(a-b)^2$ et $(a+b)^2$

Une parenthèse précédée d'un signe $-$ ou d'un facteur se garde jusqu'au bout du développement (expressions B, C et D).

Exercice n° 37. ♠ ♠ Montrer que, pour tout réel x, on a les égalités suivantes.

Dans chaque cas, on développe le membre de gauche. Pour tout réel x :

a) $(x+1)^2 - (x-1)^2 = 4x$

$$\begin{aligned} (x+1)^2 - (x-1)^2 &= x^2 + 2x + 1 - \left(x^2 - 2x + 1\right) \\ &= x^2 + 2x + 1 - x^2 + 2x - 1 \\ &= \boxed{4x} \end{aligned}$$

b) $(x+2)^2 - 4(x+1) = x^2$

$$\begin{aligned} (x+2)^2 - 4(x+1) &= x^2 + 4x + 4 - 4x - 4 \\ &= \boxed{x^2} \end{aligned}$$

c) $(2x+3)^2-(2x-3)^2=24x$

$$\begin{aligned}(2x+3)^2-(2x-3)^2 &= 4x^2+12x+9-\left(4x^2-12x+9\right)\\ &= 4x^2+12x+9-4x^2+12x-9\\ &= \boxed{24x}\end{aligned}$$

On retrouve dans chaque cas le membre de droite : les trois égalités sont vraies pour tout réel x.

Exercice n° 38. ♠ Factoriser les expressions suivantes.

a) x^2+2x+1

$$\begin{aligned}&x^2+2x+1\\ &= x^2+2\times x\times 1+1^2 \quad \text{(} a^2+2ab+b^2 \text{ avec } a=x,\ b=1\text{)}\\ &= \boxed{(x+1)^2}\end{aligned}$$

b) x^2+6x+9

$$\begin{aligned}&x^2+6x+9\\ &= x^2+2\times x\times 3+3^2 \quad (a=x,\ b=3)\\ &= \boxed{(x+3)^2}\end{aligned}$$

c) $t^2+14t+49$

$$\begin{aligned}&t^2+14t+49\\ &= t^2+2\times t\times 7+7^2 \quad (a=t,\ b=7)\\ &= \boxed{(t+7)^2}\end{aligned}$$

d) $9+6t+t^2$

$$\begin{aligned}&9+6t+t^2\\ &= 3^2+2\times 3\times t+t^2 \quad (a=3,\ b=t)\\ &= \boxed{(3+t)^2}\end{aligned}$$

e) x^2-4x+4

$$\begin{aligned}&x^2-4x+4\\ &= x^2-2\times x\times 2+2^2 \quad \text{(} a^2-2ab+b^2 \text{ avec } a=x,\ b=2\text{)}\\ &= \boxed{(x-2)^2}\end{aligned}$$

f) $x^2 - 10x + 25$

$$x^2 - 10x + 25$$
$$= x^2 - 2 \times x \times 5 + 5^2 \quad (a = x,\ b = 5)$$
$$= \boxed{(x-5)^2}$$

g) $25 - 10x + x^2$

$$25 - 10x + x^2$$
$$= 5^2 - 2 \times 5 \times x + x^2 \quad (a = 5,\ b = x)$$
$$= \boxed{(5-x)^2}$$

h) $1 - 2y + y^2$

$$1 - 2y + y^2$$
$$= 1^2 - 2 \times 1 \times y + y^2 \quad (a = 1,\ b = y)$$
$$= \boxed{(1-y)^2}$$

i) $x^2 - 9$

$$x^2 - 9$$
$$= x^2 - 3^2 \quad (a^2 - b^2 \text{ avec } a = x,\ b = 3)$$
$$= \boxed{(x-3)(x+3)}$$

j) $x^2 - 64$

$$x^2 - 64$$
$$= x^2 - 8^2 \quad (a = x,\ b = 8)$$
$$= \boxed{(x-8)(x+8)}$$

k) $16 - x^2$

$$16 - x^2$$
$$= 4^2 - x^2 \quad (a = 4,\ b = x)$$
$$= \boxed{(4-x)(4+x)}$$

l) $4x^2 - 1$

$$\begin{aligned} 4x^2 - 1 & \\ &= (2x)^2 - 1^2 \qquad \text{(} a = 2x,\ b = 1 \text{)} \\ &= \boxed{(2x - 1)(2x + 1)} \end{aligned}$$

Exercice n° 39. ♠ Factoriser les expressions suivantes.

a) $x^2 + 4x + 4$

$$\begin{aligned} x^2 + 4x + 4 &= x^2 + 2 \times x \times 2 + 2^2 \\ &= \boxed{(x + 2)^2} \end{aligned}$$

b) $x^2 + 12x + 36$

$$\begin{aligned} x^2 + 12x + 36 &= x^2 + 2 \times x \times 6 + 6^2 \\ &= \boxed{(x + 6)^2} \end{aligned}$$

c) $16x^2 + 8x + 1$

$$\begin{aligned} 16x^2 + 8x + 1 &= (4x)^2 + 2 \times 4x \times 1 + 1^2 \\ &= \boxed{(4x + 1)^2} \end{aligned}$$

d) $4t^2 - 12t + 9$

$$\begin{aligned} 4t^2 - 12t + 9 &= (2t)^2 - 2 \times 2t \times 3 + 3^2 \\ &= \boxed{(2t - 3)^2} \end{aligned}$$

e) $25x^2 - 30x + 9$

$$\begin{aligned} 25x^2 - 30x + 9 &= (5x)^2 - 2 \times 5x \times 3 + 3^2 \\ &= \boxed{(5x - 3)^2} \end{aligned}$$

f) $x^2 - 14x + 49$

$$\begin{aligned} x^2 - 14x + 49 &= x^2 - 2 \times x \times 7 + 7^2 \\ &= \boxed{(x - 7)^2} \end{aligned}$$

g) $9x^2 - 49$

$$\begin{aligned} 9x^2 - 49 &= (3x)^2 - 7^2 \\ &= \boxed{(3x-7)(3x+7)} \end{aligned}$$

h) $25 - 36x^2$

$$\begin{aligned} 25 - 36x^2 &= 5^2 - (6x)^2 \\ &= \boxed{(5-6x)(5+6x)} \end{aligned}$$

i) $4 - 81t^2$

$$\begin{aligned} 4 - 81t^2 &= 2^2 - (9t)^2 \\ &= \boxed{(2-9t)(2+9t)} \end{aligned}$$

Exercice n° 40. ♠ ♠ Factoriser, si cela est possible, chacune des expressions suivantes. Si ce n'est pas possible, indiquer que l'expression n'est pas factorisable.

a) $x^2 + 20x + 100$

$$\begin{aligned} x^2 + 20x + 100 &= x^2 + 2 \times x \times 10 + 10^2 \\ &= \boxed{(x+10)^2} \end{aligned}$$

b) $x^2 + 12x + 16$

Le double produit $12x = 2 \times x \times 6$ donnerait $(x+6)^2 = x^2 + 12x + 36$: il faudrait 36, et non 16. L'expression **n'est pas factorisable** à l'aide d'une identité remarquable.

c) $t^2 - 8t + 16$

$$\begin{aligned} t^2 - 8t + 16 &= t^2 - 2 \times t \times 4 + 4^2 \\ &= \boxed{(t-4)^2} \end{aligned}$$

d) $4x^2 - 8x + 1$

Avec $4x^2 = (2x)^2$, le double produit $8x = 2 \times 2x \times 2$ donnerait $(2x-2)^2 = 4x^2 - 8x + 4$: il faudrait 4, et non 1. L'expression **n'est pas factorisable** à l'aide d'une identité remarquable.

e) $9x^2 - 12x + 36$

Avec $9x^2 = (3x)^2$, le double produit $12x = 2 \times 3x \times 2$ donnerait $(3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$: il faudrait 4, et non 36. L'expression **n'est pas factorisable** à l'aide d'une identité remarquable.

f) $x^2 - 4x - 4$

Le terme constant -4 est négatif : ce n'est pas le carré d'un nombre, et l'expression n'est pas non plus une différence de deux carrés. L'expression **n'est pas factorisable** à l'aide d'une identité remarquable.

Exercice n° 41. ♠ ♠ Factoriser les expressions suivantes.

a) $x^2 - 5$

$$\begin{aligned} x^2 - 5 & \\ &= x^2 - (\sqrt{5})^2 && 5 = (\sqrt{5})^2 \\ &= \boxed{(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5})} && a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \end{aligned}$$

b) $x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{9}{16}$

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{9}{16} & \\ &= x^2 + 2 \times x \times \frac{3}{4} + \left(\frac{3}{4}\right)^2 && \text{on repère } a = x \text{ et } b = \frac{3}{4} \\ &= \boxed{\left(x + \frac{3}{4}\right)^2} && a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2 \end{aligned}$$

c) $x^2 - \frac{7}{5}x + \frac{49}{100}$

$$\begin{aligned} x^2 - \frac{7}{5}x + \frac{49}{100} &= x^2 - 2 \times x \times \frac{7}{10} + \left(\frac{7}{10}\right)^2 \\ &= \boxed{\left(x - \frac{7}{10}\right)^2} \end{aligned}$$

d) $\frac{t^2}{9} - \frac{2}{3}t + 1$

$$\begin{aligned} \frac{t^2}{9} - \frac{2}{3}t + 1 &= \left(\frac{t}{3}\right)^2 - 2 \times \frac{t}{3} \times 1 + 1^2 \\ &= \boxed{\left(\frac{t}{3} - 1\right)^2} \end{aligned}$$

e) $9x^2 - \frac{9}{4}$

$$\begin{aligned} 9x^2 - \frac{9}{4} &= (3x)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 \\ &= \boxed{\left(3x - \frac{3}{2}\right)\left(3x + \frac{3}{2}\right)} \end{aligned}$$

f) $5x^2 - \dfrac{1}{9}$

$$5x^2 - \frac{1}{9} = (\sqrt{5}x)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2$$
$$= \boxed{\left(\sqrt{5}x - \frac{1}{3}\right)\left(\sqrt{5}x + \frac{1}{3}\right)}$$

Exercice n° 42. ♠ ♠ Sans calculatrice, effectuer les calculs suivants.

a) 101^2

$$101^2 = (100+1)^2$$
$$= 100^2 + 2 \times 100 \times 1 + 1^2 \quad \text{(} (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \text{)}$$
$$= 10\,000 + 200 + 1$$
$$= \boxed{10\,201}$$

b) 99^2

$$99^2 = (100-1)^2$$
$$= 100^2 - 2 \times 100 \times 1 + 1^2 \quad \text{(} (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \text{)}$$
$$= 10\,000 - 200 + 1$$
$$= \boxed{9\,801}$$

c) 52^2

$$52^2 = (50+2)^2$$
$$= 50^2 + 2 \times 50 \times 2 + 2^2 \quad \text{(} (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \text{)}$$
$$= 2\,500 + 200 + 4$$
$$= \boxed{2\,704}$$

d) 49×51

$$49 \times 51 = (50-1)(50+1)$$
$$= 50^2 - 1^2 \quad \text{(} (a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \text{)}$$
$$= 2\,500 - 1$$
$$= \boxed{2\,499}$$

e) 102×98

$$\begin{aligned} 102 \times 98 &= (100+2)(100-2) \\ &= 100^2 - 2^2 \\ &= 10\,000 - 4 \\ &= \boxed{9\,996} \end{aligned}$$

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

f) 1001^2

$$\begin{aligned} 1001^2 &= (1000+1)^2 \\ &= 1\,000\,000 + 2\,000 + 1 \\ &= \boxed{1\,002\,001} \end{aligned}$$

Exercice n° 43. ♠ ♠ Calculs astucieux. Sans calculatrice, effectuer les calculs suivants.

a) $2027^2 - 2026^2$

$$\begin{aligned} 2027^2 - 2026^2 &= (2027-2026)(2027+2026) \\ &= 1 \times 4053 \\ &= \boxed{4053} \end{aligned}$$

$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

b) $31^2 + 2 \times 31 \times 69 + 69^2$

$$\begin{aligned} 31^2 + 2 \times 31 \times 69 + 69^2 &= (31+69)^2 \\ &= 100^2 \\ &= \boxed{10\,000} \end{aligned}$$

$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$

c) $87^2 - 2 \times 87 \times 37 + 37^2$

$$\begin{aligned} 87^2 - 2 \times 87 \times 37 + 37^2 &= (87-37)^2 \\ &= 50^2 \\ &= \boxed{2\,500} \end{aligned}$$

$a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$

d) $1\,000\,001^2 - 999\,999^2$

$$\begin{aligned} 1\,000\,001^2 - 999\,999^2 &= (1\,000\,001 - 999\,999)(1\,000\,001 + 999\,999) \\ &= 2 \times 2\,000\,000 \\ &= \boxed{4\,000\,000} \end{aligned}$$

$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

e) $2026^2 - 2025 \times 2027$

$$\begin{aligned} 2026^2 - 2025 \times 2027 &= 2026^2 - (2026-1)(2026+1) \\ &= 2026^2 - \left(2026^2 - 1\right) \\ &= 2026^2 - 2026^2 + 1 \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

f) $9{,}9 \times 10{,}1$

$$\begin{aligned} 9{,}9 \times 10{,}1 &= (10 - 0{,}1)(10 + 0{,}1) \\ &= 10^2 - 0{,}1^2 \\ &= 100 - 0{,}01 \\ &= \boxed{99{,}99} \end{aligned}$$

$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

Exercice n° 44. ♠ ♠ ♠ Le carré des nombres qui se terminent par 5.

1. Démontrer que, pour tout réel n, $(10n+5)^2 = 100n(n+1) + 25$.

Pour tout réel n :

$$\begin{aligned} (10n+5)^2 &= (10n)^2 + 2 \times 10n \times 5 + 5^2 \\ &= 100n^2 + 100n + 25 \\ &= \boxed{100n(n+1) + 25} \end{aligned}$$

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

facteur commun $100n$

L'égalité est donc vraie pour tout réel n.

2. En déduire, sans calculatrice, les valeurs de 35^2, de 75^2 et de 105^2.

On écrit chaque nombre sous la forme $10n + 5$: $35 = 10 \times 3 + 5$, $75 = 10 \times 7 + 5$ et $105 = 10 \times 10 + 5$.

$$35^2 = 100 \times 3 \times 4 + 25 \qquad 75^2 = 100 \times 7 \times 8 + 25 \qquad 105^2 = 100 \times 10 \times 11 + 25$$
$$= \boxed{1\,225} \qquad = \boxed{5\,625} \qquad = \boxed{11\,025}$$

Pour élever au carré un nombre qui se termine par 5, on multiplie son nombre de dizaines n par $n+1$, puis on écrit 25 à la suite.

Exercice n° 45. ♠ ♠ ♠ Une curiosité.

1. Démontrer que, pour tout réel n, $(n-1)(n+1)+1 = n^2$.

Pour tout réel n :

$$(n-1)(n+1)+1 = n^2 - 1 + 1$$
$$= \boxed{n^2}$$

L'égalité est donc vraie pour tout réel n.

2. En déduire, sans calculatrice, la valeur de $999 \times 1001 + 1$, puis celle de $A = 123\,456\,788 \times 123\,456\,790 - 123\,456\,789^2$.

Avec $n = 1\,000$, d'après la question 1 :

$$999 \times 1001 + 1 = 1\,000^2 = \boxed{1\,000\,000}$$

Avec $n = 123\,456\,789$, on a $123\,456\,788 = n - 1$ et $123\,456\,790 = n + 1$:

$$A = (n-1)(n+1) - n^2$$
$$= \big((n-1)(n+1)+1\big) - 1 - n^2 \quad \text{d'après la question 1}$$
$$= n^2 - 1 - n^2$$
$$= \boxed{-1}$$

Ainsi, $999 \times 1001 + 1 = 1\,000\,000$ et $A = -1$.

$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

Exercice n° 46. ♠ ♠ ♠ Factoriser au maximum les expressions suivantes.

a) $(2x+3)^2 - (2x-3)^2$

$$(2x+3)^2 - (2x-3)^2$$
$$= \big[(2x+3) - (2x-3)\big] \times \big[(2x+3) + (2x-3)\big]$$
$$= (2x+3-2x+3)(2x+3+2x-3)$$
$$= 6 \times 4x$$
$$= \boxed{24x}$$

$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$, avec $a = 2x+3$ et $b = 2x-3$

b) $(3t-1)^2 + (3t+1)^2$

$$(3t-1)^2 + (3t+1)^2 = \big[(3t)^2 - 2 \times 3t \times 1 + 1^2\big] + \big[(3t)^2 + 2 \times 3t \times 1 + 1^2\big]$$
$$= (9t^2 - 6t + 1) + (9t^2 + 6t + 1)$$
$$= \boxed{18t^2 + 2}$$

c) $(3x+1)^2-(3x-1)^2$

$$\begin{aligned}(3x+1)^2-(3x-1)^2 &= \big[(3x+1)-(3x-1)\big]\times\big[(3x+1)+(3x-1)\big] \\ &= (3x+1-3x+1)(3x+1+3x-1) \\ &= 2\times 6x \\ &= \boxed{12x}\end{aligned}$$

le $-$ change les signes de $(3x-1)$

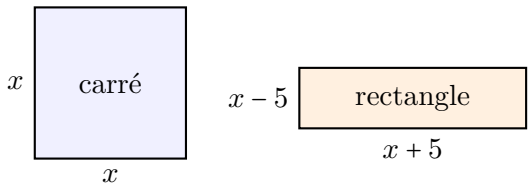
d) $(x+4)^2-(x-3)^2$

$$\begin{aligned}(x+4)^2-(x-3)^2 &= \big[(x+4)-(x-3)\big]\times\big[(x+4)+(x-3)\big] \\ &= (x+4-x+3)(x+4+x-3) \\ &= 7\times(2x+1) \\ &= \boxed{14x+7}\end{aligned}$$

le $-$ change les signes de $(x-3)$

Exercice n° 47. ♠ ♠ ♠ Un rectangle est construit à partir d'un carré de côté x (en cm, avec $x>5$) : on augmente une des dimensions de 5 cm et on diminue l'autre de 5 cm.

1. Exprimer, en fonction de x, l'aire du carré initial, puis l'aire du rectangle obtenu sous forme développée.



Le carré initial a pour aire :

$$\boxed{x^2}$$

Le rectangle a pour dimensions $x+5$ et $x-5$, donc pour aire :

$$\begin{aligned}(x+5)(x-5) &= x^2-5^2 \\ &= \boxed{x^2-25}\end{aligned}$$

$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

Le carré a pour aire x^2 cm^2 et le rectangle x^2-25 cm^2.

2. Démontrer que l'aire du rectangle est toujours inférieure à celle du carré, et préciser de combien.

On calcule la différence entre l'aire du rectangle et celle du carré :

$$\begin{aligned}(x^2-25)-x^2 &= x^2-25-x^2 \\ &= \boxed{-25}\end{aligned}$$

Cette différence est négative et ne dépend pas de x : l'aire du rectangle est toujours inférieure de 25 cm^2 à celle du carré.

3. En s'inspirant de la question précédente, calculer astucieusement, sans poser l'opération, le produit 47×53.

On remarque que $47 = 50 - 3$ et $53 = 50 + 3$:

$$\begin{aligned} 47 \times 53 & \\ &= (50-3)(50+3) && \text{47 = 50 – 3 et 53 = 50 + 3} \\ &= 50^2 - 3^2 && (a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \\ &= 2500 - 9 \\ &= \boxed{2491} \end{aligned}$$

Ainsi, $47 \times 53 = 2491$.

Résoudre des équations produit nul

Exercice n° 48. ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $(x+2)(x-5) = 0$

$$\begin{aligned} (x+2)(x-5) &= 0 \\ &\Leftrightarrow x+2 = 0 \quad \text{ou} \quad x-5 = 0 && \text{un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul} \\ &\Leftrightarrow x = -2 \quad \text{ou} \quad x = 5 \\ &\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;5\}} \end{aligned}$$

Les solutions de l'équation sont -2 et 5.

b) $(3x-6)(2x+4) = 0$

$$\begin{aligned} (3x-6)(2x+4) = 0 &\Leftrightarrow 3x-6 = 0 \quad \text{ou} \quad 2x+4 = 0 \\ &\Leftrightarrow 3x = 6 \quad \text{ou} \quad 2x = -4 \\ &\Leftrightarrow x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -2 \\ &\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;2\}} \end{aligned}$$

Les solutions de l'équation sont -2 et 2.

c) $(2t+3)(4t-7) = 0$

$$\begin{aligned} (2t+3)(4t-7) = 0 &\Leftrightarrow 2t+3 = 0 \quad \text{ou} \quad 4t-7 = 0 \\ &\Leftrightarrow 2t = -3 \quad \text{ou} \quad 4t = 7 \\ &\Leftrightarrow t = -\frac{3}{2} \quad \text{ou} \quad t = \frac{7}{4} \\ &\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{3}{2}\,;\frac{7}{4}\right\}} \end{aligned}$$

Les solutions de l'équation sont $-\frac{3}{2}$ et $\frac{7}{4}$.

d) $x(5x+2)=0$

$$x(5x+2)=0 \Leftrightarrow x=0 \quad \text{ou} \quad 5x+2=0$$
$$\Leftrightarrow x=0 \quad \text{ou} \quad x=-\frac{2}{5}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{-\frac{2}{5}\,;0\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\frac{2}{5}$ et 0.

e) $5t(8-t)=0$

$$5t(8-t)=0 \Leftrightarrow 5t=0 \quad \text{ou} \quad 8-t=0$$
$$\Leftrightarrow t=0 \quad \text{ou} \quad t=8$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{0\,;8\}}$$

Les solutions de l'équation sont 0 et 8.

f) $(4x-3)(-2x+2)=0$

$$(4x-3)(-2x+2)=0 \Leftrightarrow 4x-3=0 \quad \text{ou} \quad -2x+2=0$$
$$\Leftrightarrow x=\frac{3}{4} \quad \text{ou} \quad x=1$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{\frac{3}{4}\,;1\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $\frac{3}{4}$ et 1.

Exercice n° 49. ♠ Résoudre les équations suivantes.

Un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul.

a) $x(x-2)(x+3)=0$

$$x(x-2)(x+3)=0 \Leftrightarrow x=0 \quad \text{ou} \quad x-2=0 \quad \text{ou} \quad x+3=0$$
$$\Leftrightarrow x=0 \quad \text{ou} \quad x=2 \quad \text{ou} \quad x=-3$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{-3\,;0\,;2\}}$$

L'équation a trois solutions : -3, 0 et 2.

b) $3(x-4)(x+1)=0$

Le facteur 3 n'est jamais nul :

$$3(x-4)(x+1)=0 \Leftrightarrow x-4=0 \quad \text{ou} \quad x+1=0$$
$$\Leftrightarrow x=4 \quad \text{ou} \quad x=-1$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{-1\,;4\}}$$

Les solutions de l'équation sont -1 et 4.

c) $(2x+1)^2 = 0$

$(2x+1)^2 = (2x+1)(2x+1)$:

$$(2x+1)^2 = 0 \Leftrightarrow 2x+1 = 0$$
$$\Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{1}{2}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $-\frac{1}{2}$.

d) $x^2 - 5x = 0$

On factorise par x :

$$x^2 - 5x = 0 \Leftrightarrow x(x-5) = 0$$
$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x - 5 = 0$$
$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 5$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{0\,;5\}}$$

Les solutions de l'équation sont 0 et 5.

e) $x^2 + 3x = 0$

On factorise par x :

$$x^2 + 3x = 0 \Leftrightarrow x(x+3) = 0$$
$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x + 3 = 0$$
$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = -3$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\,;0\}}$$

Les solutions de l'équation sont -3 et 0.

f) $x^2 = 7x$

On regroupe tout dans le membre de gauche, puis on factorise par x (on ne divise surtout pas par x, qui peut être nul) :

$$x^2 = 7x \Leftrightarrow x^2 - 7x = 0$$
$$\Leftrightarrow x(x-7) = 0$$
$$\Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 7$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{0\,;7\}}$$

Les solutions de l'équation sont 0 et 7.

Exercice n° 50. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

On factorise le membre de gauche (facteur commun ou identité remarquable), puis on applique la règle du produit nul.

a) $3x^2 - 12x = 0$

$$\begin{aligned} 3x^2 - 12x &= 0 \\ &\Leftrightarrow 3x(x-4) = 0 \qquad \text{facteur commun } 3x \\ &\Leftrightarrow 3x = 0 \quad \text{ou} \quad x - 4 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 4 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{0\,;4\}}$$

Les solutions de l'équation sont 0 et 4.

b) $4x^2 + 8x = 0$

$$\begin{aligned} 4x^2 + 8x &= 0 \\ &\Leftrightarrow 4x(x+2) = 0 \qquad \text{facteur commun } 4x \\ &\Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = -2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;0\}}$$

Les solutions de l'équation sont -2 et 0.

c) $x^2 - 49 = 0$

$$\begin{aligned} x^2 - 49 &= 0 \\ &\Leftrightarrow (x-7)(x+7) = 0 \qquad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \\ &\Leftrightarrow x = 7 \quad \text{ou} \quad x = -7 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-7\,;7\}}$$

Les solutions de l'équation sont -7 et 7.

d) $9t^2 - 16 = 0$

$$\begin{aligned} 9t^2 - 16 &= 0 \\ &\Leftrightarrow (3t-4)(3t+4) = 0 \qquad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \\ &\Leftrightarrow t = \frac{4}{3} \quad \text{ou} \quad t = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{4}{3}\,;\frac{4}{3}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\frac{4}{3}$ et $\frac{4}{3}$.

e) $6x^2 - 15x = 0$

$$\begin{aligned} 6x^2 - 15x = 0 & \\ \Leftrightarrow 3x(2x-5) = 0 & \quad \text{facteur commun } 3x \\ \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = \frac{5}{2} & \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{0\,;\frac{5}{2}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont 0 et $\frac{5}{2}$.

f) $t^2 - 3 = 0$

$$\begin{aligned} t^2 - 3 = 0 & \\ \Leftrightarrow t^2 - (\sqrt{3})^2 = 0 & \quad 3 = (\sqrt{3})^2 \\ \Leftrightarrow (t-\sqrt{3})(t+\sqrt{3}) = 0 & \quad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \\ \Leftrightarrow t = \sqrt{3} \quad \text{ou} \quad t = -\sqrt{3} & \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-\sqrt{3}\,;\sqrt{3}\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\sqrt{3}$ et $\sqrt{3}$.

Exercice n° 51. ♠ ♠ En utilisant une *identité remarquable*, résoudre les équations suivantes.

a) $x^2 - 6x + 9 = 0$

On factorise : $x^2 - 6x + 9 = x^2 - 2 \times x \times 3 + 3^2 = (x-3)^2$. Puis :

$$\begin{aligned} (x-3)^2 = 0 &\Leftrightarrow x - 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{3\}}$$

L'équation a pour unique solution 3.

b) $x^2 + 10x + 25 = 0$

On factorise : $x^2 + 10x + 25 = x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 = (x+5)^2$. Puis :

$$\begin{aligned} (x+5)^2 = 0 &\Leftrightarrow x + 5 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = -5 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-5\}}$$

L'équation a pour unique solution -5.

c) $4x^2 - 1 = 0$

On factorise : $4x^2 - 1 = (2x)^2 - 1^2 = (2x - 1)(2x + 1)$. Puis :

$$(2x - 1)(2x + 1) = 0 \Leftrightarrow 2x - 1 = 0 \quad \text{ou} \quad 2x + 1 = 0$$
$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \quad \text{ou} \quad x = -\frac{1}{2}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2}$.

d) $x^2 - 25 = 0$

On factorise : $x^2 - 25 = x^2 - 5^2 = (x - 5)(x + 5)$. Puis :

$$(x - 5)(x + 5) = 0 \Leftrightarrow x - 5 = 0 \quad \text{ou} \quad x + 5 = 0$$
$$\Leftrightarrow x = 5 \quad \text{ou} \quad x = -5$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-5\,;5\}}$$

Les solutions de l'équation sont -5 et 5.

e) $9x^2 + 12x + 4 = 0$

On factorise : $9x^2 + 12x + 4 = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 2 + 2^2 = (3x + 2)^2$. Puis :

$$(3x + 2)^2 = 0 \Leftrightarrow 3x + 2 = 0$$
$$\Leftrightarrow x = -\frac{2}{3}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{2}{3}\right\}}$$

L'équation a pour unique solution $-\frac{2}{3}$.

f) $16 - x^2 = 0$

On factorise : $16 - x^2 = 4^2 - x^2 = (4 - x)(4 + x)$. Puis :

$$(4 - x)(4 + x) = 0 \Leftrightarrow 4 - x = 0 \quad \text{ou} \quad 4 + x = 0$$
$$\Leftrightarrow x = 4 \quad \text{ou} \quad x = -4$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-4\,;4\}}$$

Les solutions de l'équation sont -4 et 4.

Exercice n° 52. ♠ ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $(5x-1)(2x+2)+(2x+2)(3x-4)=0$

$$\begin{aligned}(5x-1)(2x+2)+(2x+2)(3x-4)&=0\\ \Leftrightarrow (2x+2)\big[(5x-1)+(3x-4)\big]&=0 \quad \text{facteur commun } (2x+2)\\ \Leftrightarrow (2x+2)(8x-5)&=0\\ \Leftrightarrow x=-1 \quad \text{ou} \quad x&=\frac{5}{8}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{-1\,;\frac{5}{8}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont -1 et $\frac{5}{8}$.

b) $4x(2x+3)^2-(2x+3)^2(6x+1)=0$

$$\begin{aligned}4x(2x+3)^2-(2x+3)^2(6x+1)&=0\\ \Leftrightarrow (2x+3)^2\big[4x-(6x+1)\big]&=0 \quad \text{facteur commun } (2x+3)^2\\ \Leftrightarrow (2x+3)^2(-2x-1)&=0\\ \Leftrightarrow 2x+3=0 \quad \text{ou} \quad -2x-1&=0\\ \Leftrightarrow x=-\frac{3}{2} \quad \text{ou} \quad x&=-\frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{-\frac{3}{2}\,;-\frac{1}{2}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\frac{3}{2}$ et $-\frac{1}{2}$.

c) $(t-3)^2-(2t+1)^2=0$

$$\begin{aligned}(t-3)^2-(2t+1)^2&=0\\ \Leftrightarrow \big[(t-3)-(2t+1)\big]\big[(t-3)+(2t+1)\big]&=0 \quad a^2-b^2=(a-b)(a+b)\\ \Leftrightarrow (-t-4)(3t-2)&=0\\ \Leftrightarrow t=-4 \quad \text{ou} \quad t&=\frac{2}{3}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{-4\,;\frac{2}{3}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont -4 et $\frac{2}{3}$.

d) $(7x-5)^2=(3x+6)^2$

$$\begin{aligned}(7x-5)^2=(3x+6)^2 &\Leftrightarrow (7x-5)^2-(3x+6)^2=0\\ &\Leftrightarrow \big[(7x-5)-(3x+6)\big]\big[(7x-5)+(3x+6)\big]=0 \quad a^2-b^2=(a-b)(a+b)\\ &\Leftrightarrow (4x-11)(10x+1)=0\\ &\Leftrightarrow x=\frac{11}{4} \quad \text{ou} \quad x=-\frac{1}{10}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{1}{10}\ ;\frac{11}{4}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\dfrac{1}{10}$ et $\dfrac{11}{4}$.

Exercice n° 53. ♠ ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $x^2 - 2x + 1 = 0$

$$\begin{aligned} x^2 - 2x + 1 = 0 & \\ \Leftrightarrow (x-1)^2 = 0 & \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 \\ \Leftrightarrow x - 1 = 0 & \\ \Leftrightarrow x = 1 & \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{1\}}$$

L'équation a pour unique solution 1.

b) $t^2 + 10t + 25 - (t+5)(t+1) = 0$

$$\begin{aligned} t^2 + 10t + 25 - (t+5)(t+1) = 0 & \\ \Leftrightarrow (t+5)^2 - (t+5)(t+1) = 0 & \quad a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2 \\ \Leftrightarrow (t+5)\big[(t+5) - (t+1)\big] = 0 & \quad \text{facteur commun } (t+5) \\ \Leftrightarrow 4(t+5) = 0 & \\ \Leftrightarrow t = -5 & \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-5\}}$$

L'équation a pour unique solution -5.

c) $4x^2 - 12x + 9 - (2x-3) = 0$

$$\begin{aligned} 4x^2 - 12x + 9 - (2x-3) = 0 & \\ \Leftrightarrow (2x-3)^2 - (2x-3) = 0 & \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 \\ \Leftrightarrow (2x-3)\big[(2x-3) - 1\big] = 0 & \quad \text{facteur commun } (2x-3) \\ \Leftrightarrow (2x-3)(2x-4) = 0 & \\ \Leftrightarrow x = \frac{3}{2} \quad \text{ou} \quad x = 2 & \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{3}{2}\ ;2\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $\dfrac{3}{2}$ et 2.

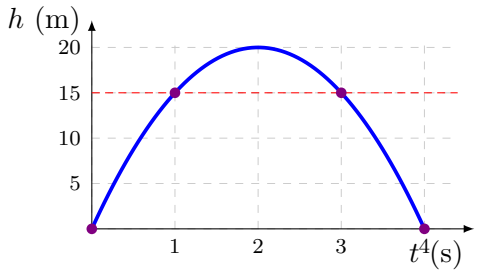
d) $16x^2 - 8x + 1 - (-1 + 4x)^3 = 0$

$$16x^2 - 8x + 1 - (-1 + 4x)^3 = 0$$
$$\Leftrightarrow (4x-1)^2 - (4x-1)^3 = 0 \qquad a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 \ ; \ -1 + 4x = 4x - 1$$
$$\Leftrightarrow (4x-1)^2\big[1 - (4x-1)\big] = 0 \qquad \text{facteur commun } (4x-1)^2$$
$$\Leftrightarrow (4x-1)^2(2 - 4x) = 0$$
$$\Leftrightarrow x = \frac{1}{4} \quad \text{ou} \quad x = \frac{1}{2}$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{1}{4} \ ; \frac{1}{2}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{2}$.

Exercice n° 54. ♠ ♠ Une balle lancée vers le haut. On lance une balle verticalement vers le haut depuis le sol. Sa hauteur, en mètres, t secondes après le lancer est $h(t) = 20t - 5t^2$, pour $t \in [0 \ ; \ 4]$.

1. Factoriser $h(t)$, puis déterminer les instants où la balle est au sol.



Pour tout réel $t \in [0 \ ; \ 4]$:

$$h(t) = 20t - 5t^2$$
$$= \boxed{5t(4-t)} \qquad \text{facteur commun } 5t$$

La balle est au sol lorsque $h(t) = 0$:

$$5t(4-t) = 0$$
$$\Leftrightarrow 5t = 0 \quad \text{ou} \quad 4 - t = 0 \qquad \text{un produit est nul si et seulement si un facteur est nul}$$
$$\Leftrightarrow t = 0 \quad \text{ou} \quad t = 4$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \{0 \ ; \ 4\}}$$

La balle est au sol au moment du lancer, puis elle retombe au sol au bout de 4 secondes.

2. Vérifier que, pour tout réel t, $h(t) - 15 = -5(t-1)(t-3)$. En déduire les instants où la balle se trouve à 15 m de hauteur.

Pour tout réel t :

$$\begin{aligned} -5(t-1)(t-3) &= -5\left(t^2 - 3t - t + 3\right) \\ &= -5\left(t^2 - 4t + 3\right) \\ &= -5t^2 + 20t - 15 \\ &= h(t) - 15 \end{aligned}$$

(on distribue -5)

La balle est à 15 m de hauteur lorsque $h(t) = 15$:

$$\begin{aligned} & h(t) = 15 \\ \Leftrightarrow\ & h(t) - 15 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & -5(t-1)(t-3) = 0 \\ \Leftrightarrow\ & t - 1 = 0 \quad \text{ou} \quad t - 3 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & t = 1 \quad \text{ou} \quad t = 3 \end{aligned}$$

(d'après l'égalité vérifiée)

$$\boxed{\mathcal{S} = \{1\ ;\ 3\}}$$

La balle est à 15 m de hauteur au bout de 1 seconde (en montant), puis au bout de 3 secondes (en redescendant).

Résoudre des inéquations du premier degré

Exercice n° 55. ♠ Résoudre les inéquations suivantes.

a) $x + 4 < 9$

$$\begin{aligned} & x + 4 < 9 \\ \Leftrightarrow\ & x < 5 \end{aligned}$$

(-4 de chaque côté)

$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ 5[}$$

Les solutions sont les réels strictement inférieurs à 5.

b) $x - 3 \geqslant -5$

$$\begin{aligned} & x - 3 \geqslant -5 \\ \Leftrightarrow\ & x \geqslant -2 \end{aligned}$$

($+3$ de chaque côté)

$$\boxed{\mathcal{S} = [-2\ ;\ +\infty[}$$

Les solutions sont les réels supérieurs ou égaux à -2.

c) $2x \leqslant 10$

$$\begin{aligned} 2x &\leqslant 10 \\ &\Leftrightarrow x \leqslant 5 \end{aligned}$$ (on divise par $2 > 0$)

$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ 5]}$$

Les solutions sont les réels inférieurs ou égaux à 5.

d) $5x > -15$

$$\begin{aligned} 5x &> -15 \\ &\Leftrightarrow x > -3 \end{aligned}$$ (on divise par $5 > 0$)

$$\boxed{\mathcal{S} =]-3\ ;\ +\infty[}$$

Les solutions sont les réels strictement supérieurs à -3.

e) $3x + 1 < 7$

$$\begin{aligned} 3x + 1 &< 7 \\ &\Leftrightarrow 3x < 6 \\ &\Leftrightarrow x < 2 \end{aligned}$$ (-1 de chaque côté ; on divise par $3 > 0$)

$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ 2[}$$

Les solutions sont les réels strictement inférieurs à 2.

f) $4x - 6 \geqslant 2$

$$\begin{aligned} 4x - 6 &\geqslant 2 \\ &\Leftrightarrow 4x \geqslant 8 \\ &\Leftrightarrow x \geqslant 2 \end{aligned}$$ ($+6$ de chaque côté ; on divise par $4 > 0$)

$$\boxed{\mathcal{S} = [2\ ;\ +\infty[}$$

Les solutions sont les réels supérieurs ou égaux à 2.

g) $x + 5 > 2x + 1$

$$\begin{aligned} x + 5 &> 2x + 1 \\ &\Leftrightarrow x - 2x > 1 - 5 \\ &\Leftrightarrow -x > -4 \\ &\Leftrightarrow x < 4 \end{aligned}$$ ($-2x$ et -5 ; on multiplie par $-1 < 0$: le sens change)

$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ 4[}$$

Les solutions sont les réels strictement inférieurs à 4.

h) $3x - 2 \leqslant 5x + 4$

$$\begin{aligned} & 3x - 2 \leqslant 5x + 4 \\ \Leftrightarrow\ & 3x - 5x \leqslant 4 + 2 && \text{(} -5x \text{ et } +2\text{)} \\ \Leftrightarrow\ & -2x \leqslant 6 && \text{(on divise par } -2 < 0 \text{ :} \\ \Leftrightarrow\ & x \geqslant -3 && \text{le sens change)} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = [-3\ ;\ +\infty[}$$

Les solutions sont les réels supérieurs ou égaux à -3.

i) $6 - x < 4x + 1$

$$\begin{aligned} & 6 - x < 4x + 1 \\ \Leftrightarrow\ & -x - 4x < 1 - 6 && \text{(} -4x \text{ et } -6\text{)} \\ \Leftrightarrow\ & -5x < -5 && \text{(on divise par } -5 < 0 \text{ :} \\ \Leftrightarrow\ & x > 1 && \text{le sens change)} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} =]1\ ;\ +\infty[}$$

Les solutions sont les réels strictement supérieurs à 1.

Exercice n° 56. ♠ Résoudre les inéquations suivantes.

a) $-x < 4$

$$\begin{aligned} & -x < 4 \\ \Leftrightarrow\ & x > -4 && \text{(on multiplie par } -1 < 0 \text{ : le sens change)} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} =]-4\ ;\ +\infty[}$$

Les solutions sont les réels strictement supérieurs à -4.

b) $-2x \geqslant 8$

$$\begin{aligned} & -2x \geqslant 8 \\ \Leftrightarrow\ & x \leqslant -4 && \text{(on divise par } -2 < 0 \text{ : le sens change)} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ -4]}$$

Les solutions sont les réels inférieurs ou égaux à -4.

c) $-3x + 5 > 11$

$$\begin{aligned} & -3x + 5 > 11 \\ \Leftrightarrow\ & -3x > 6 && \text{(} -5 \text{ de chaque côté} \\ \Leftrightarrow\ & x < -2 && \text{on divise par } -3 < 0 \text{ : le sens change)} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ -2[}$$

Les solutions sont les réels strictement inférieurs à -2.

d) $7 - 2x \leqslant 1$

$$\begin{aligned} 7 - 2x &\leqslant 1 \\ \Leftrightarrow\ -2x &\leqslant -6 \quad \text{(} -7 \text{ de chaque côté)} \\ \Leftrightarrow\ x &\geqslant 3 \quad \text{(on divise par } -2 < 0 \text{ : le sens change)} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = [3\ ;\ +\infty[}$$

Les solutions sont les réels supérieurs ou égaux à 3.

e) $-\dfrac{x}{4} > 2$

$$\begin{aligned} -\frac{x}{4} &> 2 \\ \Leftrightarrow\ x &< -8 \quad \text{(on multiplie par } -4 < 0 \text{ : le sens change)} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ -8[}$$

Les solutions sont les réels strictement inférieurs à -8.

f) $1 - 5x < 16$

$$\begin{aligned} 1 - 5x &< 16 \\ \Leftrightarrow\ -5x &< 15 \quad \text{(} -1 \text{ de chaque côté)} \\ \Leftrightarrow\ x &> -3 \quad \text{(on divise par } -5 < 0 \text{ : le sens change)} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} =]-3\ ;\ +\infty[}$$

Les solutions sont les réels strictement supérieurs à -3.

g) $2x + 3 < 5x - 9$

$$\begin{aligned} 2x + 3 &< 5x - 9 \\ \Leftrightarrow\ 2x - 5x &< -9 - 3 \quad (-5x \text{ et } -3) \\ \Leftrightarrow\ -3x &< -12 \quad \text{(on divise par } -3 < 0 \text{ : le sens change)} \\ \Leftrightarrow\ x &> 4 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} =]4\ ;\ +\infty[}$$

Les solutions sont les réels strictement supérieurs à 4.

h) $x - 4 \geqslant 3x + 6$

$$\begin{aligned} x - 4 &\geqslant 3x + 6 \\ \Leftrightarrow\ x - 3x &\geqslant 6 + 4 \quad (-3x \text{ et } +4) \\ \Leftrightarrow\ -2x &\geqslant 10 \quad \text{(on divise par } -2 < 0 \text{ : le sens change)} \\ \Leftrightarrow\ x &\leqslant -5 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ -5]}$$

Les solutions sont les réels inférieurs ou égaux à -5.

i) $4x + 1 > 7x + 9$

$$\begin{aligned} 4x + 1 &> 7x + 9 \\ &\Leftrightarrow 4x - 7x > 9 - 1 && \text{(} -7x \text{ et } -1\text{)} \\ &\Leftrightarrow -3x > 8 && \text{(on divise par } -3 < 0 \text{ : le sens change)} \\ &\Leftrightarrow x < -\frac{8}{3} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left]-\infty\ ;\ -\frac{8}{3}\right[}$$

Les solutions sont les réels strictement inférieurs à $-\frac{8}{3}$.

Exercice n° 57. ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes.

a) $2x - 2 \leqslant 4$

$$\begin{aligned} 2x - 2 &\leqslant 4 \\ &\Leftrightarrow 2x \leqslant 6 && \text{(+2 de chaque côté)} \\ &\Leftrightarrow x \leqslant 3 && \text{(on divise par } 2 > 0\text{)} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ 3]}$$

Les solutions sont les réels inférieurs ou égaux à 3.

b) $-x + 2 > 3x - 5$

$$\begin{aligned} -x + 2 &> 3x - 5 \\ &\Leftrightarrow -x - 3x > -5 - 2 && \text{(} -3x \text{ et } -2\text{)} \\ &\Leftrightarrow -4x > -7 \\ &\Leftrightarrow x < \frac{7}{4} && \text{(on divise par } -4 < 0 \text{ : le sens change)} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left]-\infty\ ;\ \frac{7}{4}\right[}$$

Les solutions sont les réels strictement inférieurs à $\frac{7}{4}$.

c) $4x + 5 < -2x - 25$

$$\begin{aligned} 4x + 5 &< -2x - 25 \\ &\Leftrightarrow 4x + 2x < -25 - 5 && \text{(} +2x \text{ et } -5\text{)} \\ &\Leftrightarrow 6x < -30 \\ &\Leftrightarrow x < -5 && \text{(on divise par } 6 > 0\text{)} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ -5[}$$

Les solutions sont les réels strictement inférieurs à -5.

d) $\frac{7}{2}x - 8 \geqslant 6$

$$\begin{aligned}
&\frac{7}{2}x - 8 \geqslant 6 \\
&\Leftrightarrow \frac{7}{2}x \geqslant 14 && \text{(+8 de chaque côté)} \\
&\Leftrightarrow x \geqslant 14 \times \frac{2}{7} && \text{(on multiplie par } \tfrac{2}{7} > 0\text{)} \\
&\Leftrightarrow x \geqslant 4 \\
&\boxed{\mathcal{S} = [4\ ;\ +\infty[}
\end{aligned}$$

Les solutions sont les réels supérieurs ou égaux à 4.

e) $\frac{5x}{3} + 4 \leqslant 7x + 10$

$$\begin{aligned}
&\frac{5x}{3} + 4 \leqslant 7x + 10 \\
&\Leftrightarrow 5x + 12 \leqslant 21x + 30 && \text{(on multiplie par } 3 > 0\text{)} \\
&\Leftrightarrow 5x - 21x \leqslant 30 - 12 && (-21x \text{ et } -12) \\
&\Leftrightarrow -16x \leqslant 18 \\
&\Leftrightarrow x \geqslant -\frac{18}{16} && \text{(on divise par } -16 < 0 \text{ : le sens change)} \\
&\Leftrightarrow x \geqslant -\frac{9}{8} \\
&\boxed{\mathcal{S} = \left[-\frac{9}{8}\ ;\ +\infty\right[}
\end{aligned}$$

Les solutions sont les réels supérieurs ou égaux à $-\frac{9}{8}$.

f) $\frac{x-5}{2} < 3$

$$\begin{aligned}
&\frac{x-5}{2} < 3 \\
&\Leftrightarrow x - 5 < 6 && \text{(on multiplie par } 2 > 0\text{)} \\
&\Leftrightarrow x < 11 && (+5 \text{ de chaque côté}) \\
&\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ 11[}
\end{aligned}$$

Les solutions sont les réels strictement inférieurs à 11.

g) $3x + 7 \leqslant 8x - 3$

$$\begin{aligned}
&3x + 7 \leqslant 8x - 3 \\
&\Leftrightarrow 3x - 8x \leqslant -3 - 7 && (-8x \text{ et } -7) \\
&\Leftrightarrow -5x \leqslant -10 && \text{(on divise par } -5 < 0 \text{ : le sens change)} \\
&\Leftrightarrow x \geqslant 2 \\
&\boxed{\mathcal{S} = [2\ ;\ +\infty[}
\end{aligned}$$

Les solutions sont les réels supérieurs ou égaux à 2.

h) $5 - 2x > 3x + 20$

$$\begin{aligned} 5 - 2x &> 3x + 20 \\ \Leftrightarrow\ -2x - 3x &> 20 - 5 && \text{(} -3x \text{ et } -5\text{)} \\ \Leftrightarrow\ -5x &> 15 && \text{(on divise par } -5 < 0 \text{ : le sens change)} \\ \Leftrightarrow\ x &< -3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ -3[}$$

Les solutions sont les réels strictement inférieurs à -3.

i) $\dfrac{x}{2} + 1 \geqslant 2x - 5$

$$\begin{aligned} \frac{x}{2} + 1 &\geqslant 2x - 5 \\ \Leftrightarrow\ x + 2 &\geqslant 4x - 10 && \text{(on multiplie par } 2 > 0\text{)} \\ \Leftrightarrow\ x - 4x &\geqslant -10 - 2 && \text{(} -4x \text{ et } -2\text{)} \\ \Leftrightarrow\ -3x &\geqslant -12 && \text{(on divise par } -3 < 0 \text{ : le sens change)} \\ \Leftrightarrow\ x &\leqslant 4 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ 4]}$$

Les solutions sont les réels inférieurs ou égaux à 4.

Exercice n° 58. ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes.

a) $2(x+1) - 7x > 5 - x$

$$\begin{aligned} 2(x+1) - 7x &> 5 - x \\ \Leftrightarrow\ 2x + 2 - 7x &> 5 - x \\ \Leftrightarrow\ -5x + 2 &> 5 - x \\ \Leftrightarrow\ -5x + x &> 5 - 2 && (+x \text{ et } -2) \\ \Leftrightarrow\ -4x &> 3 \\ \Leftrightarrow\ x &< -\frac{3}{4} && \text{(on divise par } -4 < 0 \text{ : le sens change)} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left]-\infty\ ;\ -\frac{3}{4}\right[}$$

Les solutions sont les réels strictement inférieurs à $-\dfrac{3}{4}$.

b) $4(x+5)+2 \leqslant 3(x-1)-5$

$$
\begin{aligned}
&4(x+5)+2 \leqslant 3(x-1)-5 \\
&\Leftrightarrow 4x+20+2 \leqslant 3x-3-5 \\
&\Leftrightarrow 4x+22 \leqslant 3x-8 \qquad \text{(} -3x \text{ et } -22\text{)} \\
&\Leftrightarrow 4x-3x \leqslant -8-22 \\
&\Leftrightarrow x \leqslant -30
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\mathcal{S} =]-\infty\ ;\ -30]}$$

Les solutions sont les réels inférieurs ou égaux à -30.

c) $3(3-2x)-(-3x-4) \geqslant 4x+2$

$$
\begin{aligned}
&3(3-2x)-(-3x-4) \geqslant 4x+2 \\
&\Leftrightarrow 9-6x+3x+4 \geqslant 4x+2 \\
&\Leftrightarrow 13-3x \geqslant 4x+2 \qquad \text{(} -4x \text{ et } -13\text{)} \\
&\Leftrightarrow -3x-4x \geqslant 2-13 \\
&\Leftrightarrow -7x \geqslant -11 \qquad \text{(on divise par } -7<0 \text{ : le sens change)} \\
&\Leftrightarrow x \leqslant \frac{11}{7}
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left]-\infty\ ;\ \frac{11}{7}\right]}$$

Les solutions sont les réels inférieurs ou égaux à $\frac{11}{7}$.

d) $3(2x-1)-4x \leqslant 5x+6$

$$
\begin{aligned}
&3(2x-1)-4x \leqslant 5x+6 \\
&\Leftrightarrow 6x-3-4x \leqslant 5x+6 \qquad \text{(on développe)} \\
&\Leftrightarrow 2x-3 \leqslant 5x+6 \\
&\Leftrightarrow 2x-5x \leqslant 6+3 \qquad \text{(on divise par } -3<0 \text{ : le sens change)} \\
&\Leftrightarrow -3x \leqslant 9 \\
&\Leftrightarrow x \geqslant -3
\end{aligned}
$$

$$\boxed{\mathcal{S} = [-3\ ;\ +\infty[}$$

Les solutions sont les réels supérieurs ou égaux à -3.

e) $-2(x-4)+x>3(x+2)$

$$
\begin{aligned}
&-2(x-4)+x>3(x+2)\\
&\Leftrightarrow -2x+8+x>3x+6 \qquad \text{on distribue } -2 \text{ et } 3\\
&\Leftrightarrow -x+8>3x+6\\
&\Leftrightarrow -x-3x>6-8 \qquad \text{on divise par } -4<0 : \text{ le sens change}\\
&\Leftrightarrow -4x>-2\\
&\Leftrightarrow x<\frac{1}{2}\\
&\boxed{\mathcal{S}=\left]-\infty\ ;\ \frac{1}{2}\right[}
\end{aligned}
$$

Les solutions sont les réels strictement inférieurs à $\frac{1}{2}$.

f) $(x+1)^2-x^2\geqslant 3x-5$

$$
\begin{aligned}
&(x+1)^2-x^2\geqslant 3x-5\\
&\Leftrightarrow x^2+2x+1-x^2\geqslant 3x-5 \qquad (a+b)^2=a^2+2ab+b^2\\
&\Leftrightarrow 2x+1\geqslant 3x-5\\
&\Leftrightarrow 2x-3x\geqslant -5-1 \qquad \text{on multiplie par } -1<0 : \text{ le sens change}\\
&\Leftrightarrow -x\geqslant -6\\
&\Leftrightarrow x\leqslant 6\\
&\boxed{\mathcal{S}=\left]-\infty\ ;\ 6\right]}
\end{aligned}
$$

Les solutions sont les réels inférieurs ou égaux à 6.

Exercice n° 59. ♠ ♠ Un particulier a des marchandises à faire transporter. Le transporteur 1 lui demande 460 € au départ et 3,50 € par kilomètre ; le transporteur 2 lui demande 1 000 € au départ et 2 € par kilomètre. Pour quelles distances est-il plus avantageux de s'adresser au transporteur 2 ?

On note d la distance à parcourir, en kilomètres ($d \geqslant 0$). Le transporteur 1 coûte $460 + 3{,}5d$ euros, le transporteur 2 coûte $1\,000 + 2d$ euros. Le transporteur 2 est plus avantageux si et seulement si :

$$\begin{aligned} 1\,000 + 2d &< 460 + 3{,}5d \\ \Leftrightarrow\ 2d - 3{,}5d &< 460 - 1\,000 && \text{(} -3{,}5d \text{ et } -1\,000\text{)} \\ \Leftrightarrow\ -1{,}5d &< -540 \\ \Leftrightarrow\ d &> \frac{-540}{-1{,}5} && \text{(on divise par } -1{,}5 < 0 \text{ : le sens change)} \\ \Leftrightarrow\ d &> 360 \end{aligned}$$

$$\boxed{d > 360}$$

Le transporteur 2 est plus avantageux pour les distances supérieures à 360 km.

Exercice n° 60. ♠ ♠ Un parc d'attractions propose deux forfaits. Forfait A : 500 € à payer au départ, puis 10 € par entrée. Forfait B : 50 € à payer au départ, puis 35 € par entrée. À partir de combien d'entrées le forfait A est-il le plus avantageux ?

On note n le nombre d'entrées (n entier naturel). Le forfait A coûte $500 + 10n$ euros, le forfait B coûte $50 + 35n$ euros. Le forfait A est plus avantageux si et seulement si :

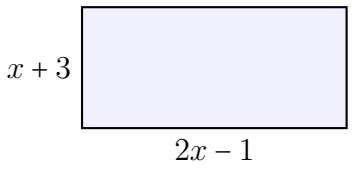
$$\begin{aligned} 500 + 10n &< 50 + 35n \\ \Leftrightarrow\ 10n - 35n &< 50 - 500 && \text{(} -35n \text{ et } -500\text{)} \\ \Leftrightarrow\ -25n &< -450 \\ \Leftrightarrow\ n &> 18 && \text{(on divise par } -25 < 0 \text{ : le sens change)} \end{aligned}$$

Le plus petit entier strictement supérieur à 18 est 19 (pour 18 entrées, les deux forfaits coûtent 680 €).

$$\boxed{n = 19}$$

Le forfait A est le plus avantageux à partir de 19 entrées.

Exercice n° 61. ♠ ♠ ♠ Un rectangle a pour longueur $2x-1$ et pour largeur $x+3$, en centimètres, où x est un réel tel que $x > \dfrac{1}{2}$. Pour quelles valeurs de x son périmètre est-il inférieur ou égal à 40 cm ?



Pour tout réel $x > \dfrac{1}{2}$, le périmètre vaut $2\big[(2x-1)+(x+3)\big] = 2(3x+2) = 6x+4$. Il est inférieur ou égal à 40 si et seulement si :

$$\begin{aligned} & 6x+4 \leqslant 40 \\ \Leftrightarrow\ & 6x \leqslant 36 \qquad \text{(on ôte 4 de chaque côté)} \\ \Leftrightarrow\ & x \leqslant 6 \qquad \text{(on divise par } 6 > 0\text{)} \end{aligned}$$

Comme de plus $x > \dfrac{1}{2}$:

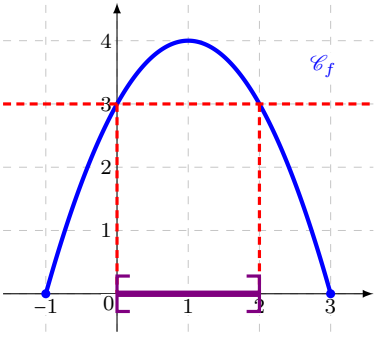
$$\boxed{\mathcal{S} = \left]\frac{1}{2}\ ;\ 6\right]}$$

Le périmètre est inférieur ou égal à 40 cm pour $\dfrac{1}{2} < x \leqslant 6$.

Résoudre graphiquement des inéquations

Exercice n° 62. ♠ Dans chaque cas, on a représenté une fonction f. Résoudre graphiquement l'inéquation donnée.

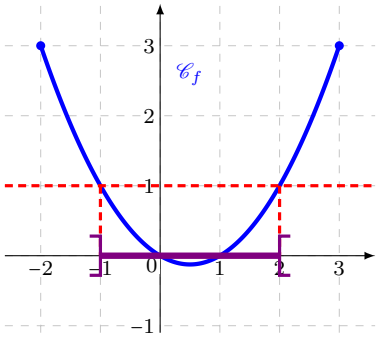
a) $f(x) \geqslant 3$



On trace la droite d'équation $y = 3$: les points de $\mathscr{C}_f$ situés sur ou au-dessus de cette droite ont pour abscisses les réels de $[0\ ;\ 2]$.

$\mathcal{S} = [0\ ;\ 2]$

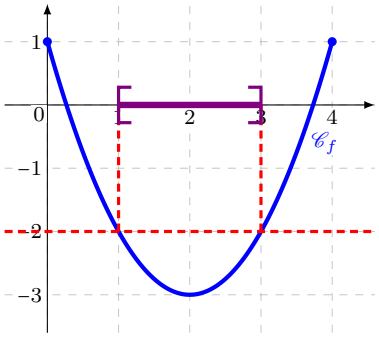
b) $f(x) < 1$



Les points de $\mathscr{C}_f$ situés strictement sous la droite d'équation $y = 1$ ont pour abscisses les réels de $]-1\ ;\ 2[$.

$\mathcal{S} =]-1\ ;\ 2[$

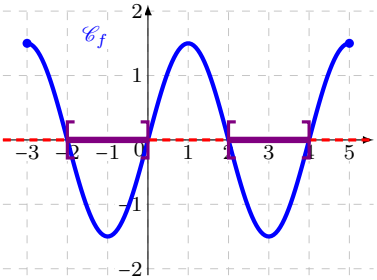
c) $f(x) \leqslant -2$



Les points de $\mathscr{C}_f$ situés sur ou sous la droite d'équation $y = -2$ ont pour abscisses les réels de $[1\ ;\ 3]$.

$\mathcal{S} = [1\ ;\ 3]$

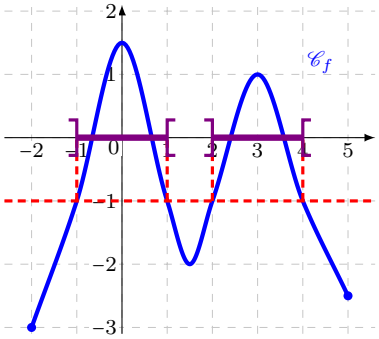
d) $f(x) \leqslant 0$



Les points de $\mathscr{C}_f$ situés sur ou sous l'axe des abscisses forment deux morceaux de courbe.

$\mathcal{S} = [-2\ ;\ 0] \cup [2\ ;\ 4]$

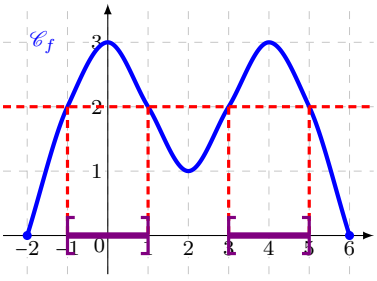
e) $f(x) > -1$



Les points de $\mathscr{C}_f$ situés strictement au-dessus de la droite d'équation $y = -1$: deux morceaux, bornes exclues.

$\mathcal{S} =]-1\ ;\ 1[\cup]2\ ;\ 4[$

f) $f(x) \geqslant 2$

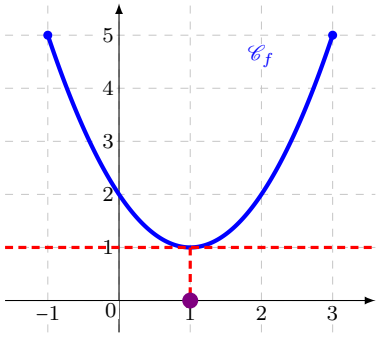


Les points de $\mathscr{C}_f$ situés sur ou au-dessus de la droite d'équation $y = 2$: deux morceaux, bornes comprises.

$\mathcal{S} = [-1\ ;\ 1] \cup [3\ ;\ 5]$

Exercice n° 63. ♠ ♠ Dans chaque cas, on a représenté une fonction f. Résoudre graphiquement l'inéquation ou les deux inéquations données.

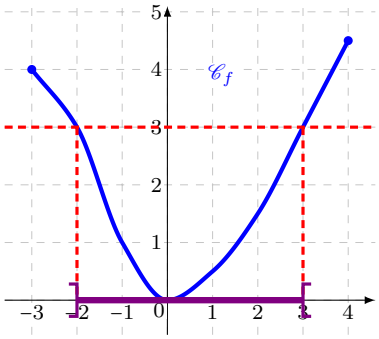
a) $f(x) \leqslant 1$



La droite d'équation $y = 1$ touche $\mathscr{C}_f$ en un seul point, d'abscisse 1 ; ailleurs, la courbe est strictement au-dessus.

$\mathcal{S} = \{1\}$

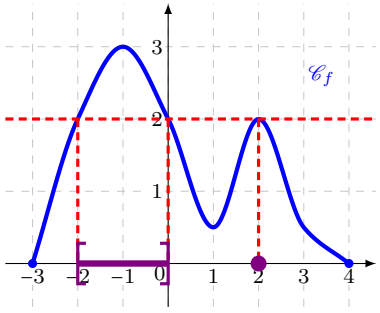
b) $3 > f(x)$



$3 > f(x)$ signifie $f(x) < 3$: les points de $\mathscr{C}_f$ strictement sous la droite d'équation $y = 3$.

$\mathcal{S} =]-2\ ;\ 3[$

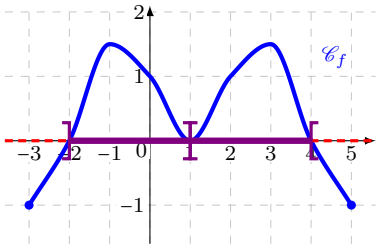
c) $f(x) \geqslant 2$



Un morceau de courbe sur ou au-dessus de la droite d'équation $y = 2$, et un point isolé où la courbe touche la droite, d'abscisse 2.

$\mathcal{S} = [-2\ ;\ 0] \cup \{2\}$

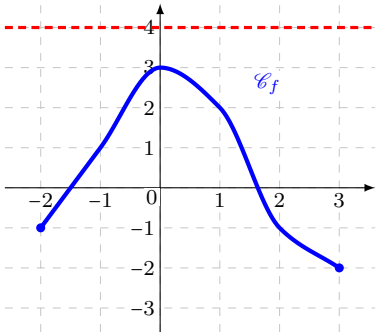
d) $f(x) > 0$



$\mathscr{C}_f$ est strictement au-dessus de l'axe entre -2 et 4, sauf en 1 où elle touche l'axe : 1 est exclu.

$\mathcal{S} =]-2\ ;\ 1[\cup]1\ ;\ 4[$

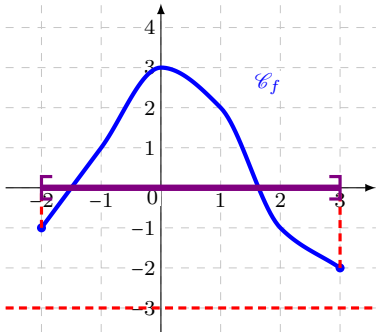
e) $f(x) > 4$



Aucun point de $\mathscr{C}_f$ n'est strictement au-dessus de la droite d'équation $y = 4$.

$\mathcal{S} = \varnothing$

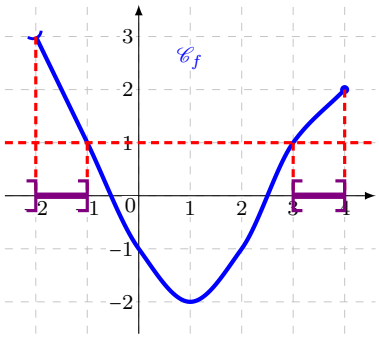
f) $f(x) \geqslant -3$



Tous les points de $\mathscr{C}_f$ sont au-dessus de la droite d'équation $y = -3$: tout l'ensemble de définition.

$\mathcal{S} = [-2\ ;\ 3]$

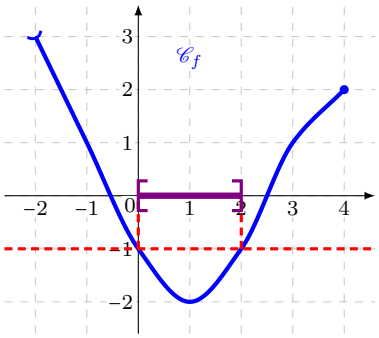
g) $f(x) \geqslant 1$



-2 est exclu (petit crochet arrondi : -2 n'est pas dans l'ensemble de définition) ; 4 est compris (point plein).

$\mathcal{S} =]-2\ ;\ -1] \cup [3\ ;\ 4]$

h) $f(x) \leqslant -1$



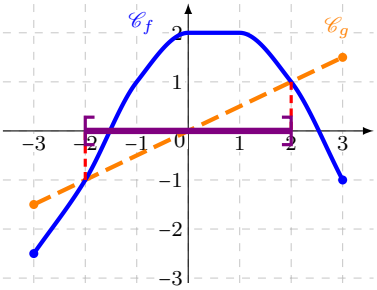
Les points de $\mathscr{C}_f$ situés sur ou sous la droite d'équation $y = -1$.

$\mathcal{S} = [0\ ;\ 2]$

Exercice n° 64. ♠ Dans chaque cas, on a représenté deux fonctions f et g définies sur un même intervalle. Résoudre graphiquement l'inéquation donnée.

animation

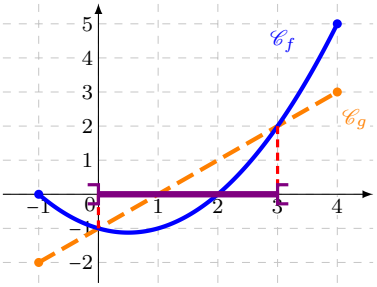
a) $f(x) \geqslant g(x)$



Les courbes se coupent en -2 et 2 ; entre les deux, $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de $\mathscr{C}_g$.

$\mathcal{S} = [-2\ ;\ 2]$

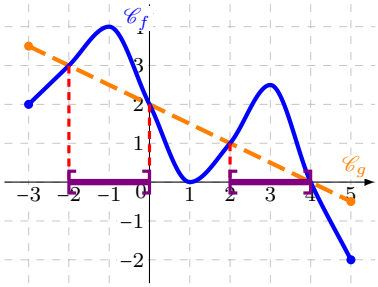
b) $f(x) < g(x)$



$\mathscr{C}_f$ est strictement sous $\mathscr{C}_g$ entre les points d'intersection, d'abscisses 0 et 3.

$\mathcal{S} =]0\ ;\ 3[$

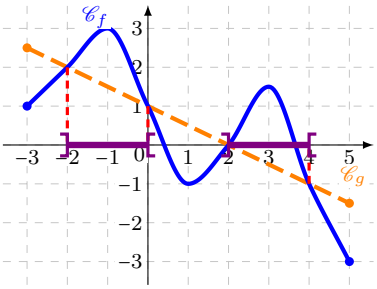
c) $f(x) \geqslant g(x)$



Quatre points d'intersection ; $\mathscr{C}_f$ est sur ou au-dessus de $\mathscr{C}_g$ sur deux morceaux.

$\mathcal{S} = [-2\ ;\ 0] \cup [2\ ;\ 4]$

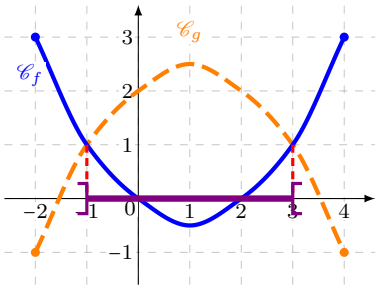
d) $f(x) > g(x)$



$\mathscr{C}_f$ est strictement au-dessus de $\mathscr{C}_g$ sur deux morceaux, bornes exclues.

$\mathcal{S} =]-2\ ;\ 0[\cup]2\ ;\ 4[$

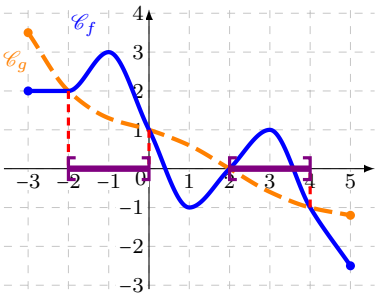
e) $f(x) < g(x)$



Deux courbes : $\mathscr{C}_f$ est strictement sous $\mathscr{C}_g$ entre -1 et 3.

$\mathcal{S} =]-1\ ;\ 3[$

f) $f(x) \geqslant g(x)$

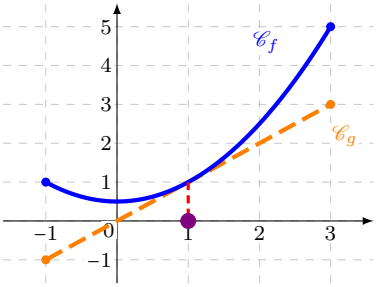


$\mathscr{C}_f$ est sur ou au-dessus de $\mathscr{C}_g$ entre -2 et 0, puis entre 2 et 4.

$\mathcal{S} = [-2\ ;\ 0] \cup [2\ ;\ 4]$

Exercice n° 65. ♠ ♠ Dans chaque cas, on a représenté deux fonctions f et g. Résoudre graphiquement l'inéquation ou les deux inéquations données.

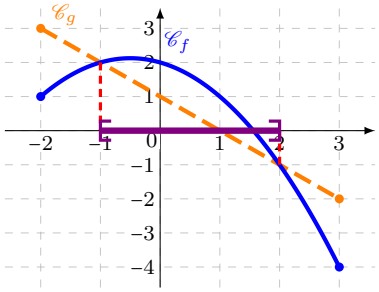
a) $f(x) \leqslant g(x)$



Les courbes se touchent en un seul point, d'abscisse 1 ; ailleurs, $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de $\mathscr{C}_g$.

$\mathcal{S} = \{1\}$

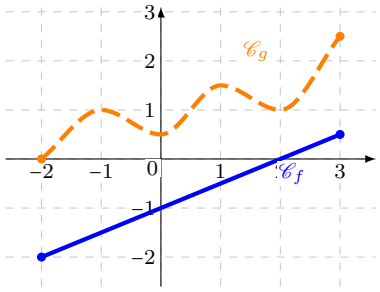
b) $f(x) - g(x) \geqslant 0$



$f(x) - g(x) \geqslant 0$ signifie $f(x) \geqslant g(x)$: $\mathscr{C}_f$ sur ou au-dessus de $\mathscr{C}_g$.

$\mathcal{S} = [-1\ ;\ 2]$

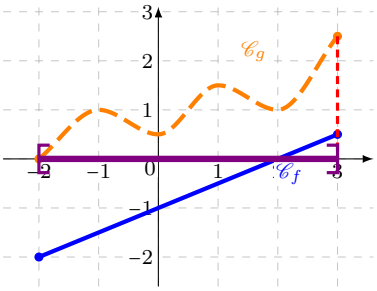
c) $f(x) > g(x)$



Les courbes ne se coupent pas : $\mathscr{C}_f$ est toujours sous $\mathscr{C}_g$.

$\mathcal{S} = \varnothing$

d) $f(x) \leqslant g(x)$



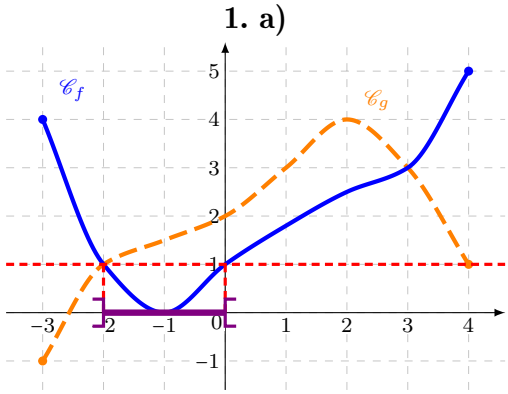
$\mathscr{C}_f$ est sous $\mathscr{C}_g$ sur tout l'ensemble de définition.

$\mathcal{S} = [-2\ ;\ 3]$

Exercice n° 66. ♠ ♠ On a représenté ci-dessous deux fonctions f et g définies sur $[-3\ ;\ 4]$; la figure est donnée deux fois.

1. Sur la figure 1, résoudre graphiquement : a) $f(x) < 1$ b) $g(x) > 3$.

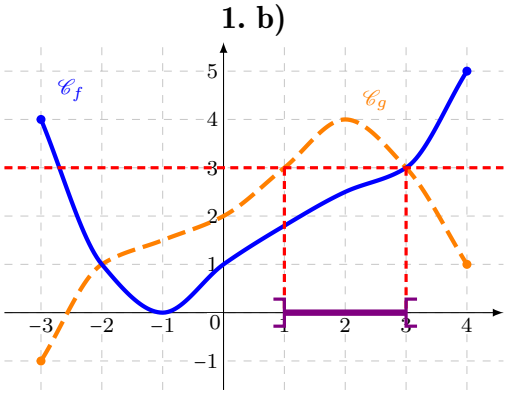
1. a)



On ne regarde que $\mathscr{C}_f$: elle est strictement sous la droite d'équation $y = 1$ entre -2 et 0.

$\mathcal{S} =]-2\ ;\ 0[$

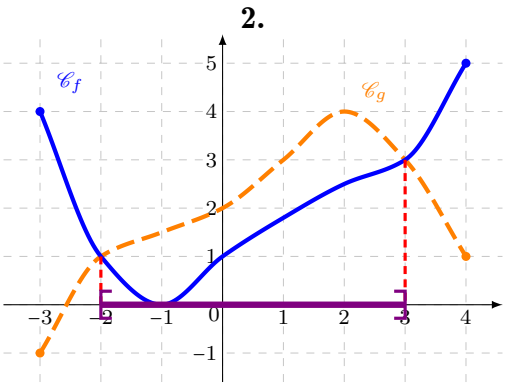
1. b)



On ne regarde que $\mathscr{C}_g$: elle est strictement au-dessus de la droite d'équation $y = 3$ entre 1 et 3.

$\mathcal{S} =]1\ ;\ 3[$

2. Sur la figure 2, résoudre graphiquement $f(x) \leqslant g(x)$.



Les courbes se coupent en -2 et 3 ; entre les deux, $\mathscr{C}_f$ est sous $\mathscr{C}_g$.

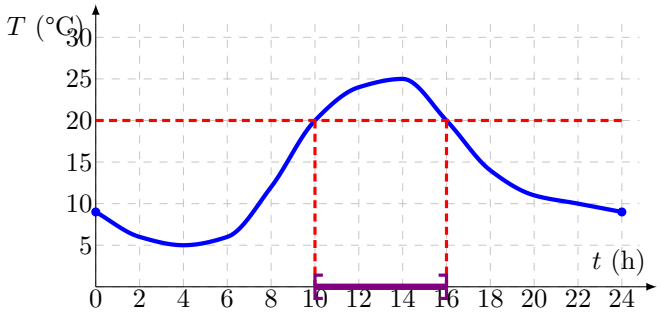
$\mathcal{S} = [-2\ ;\ 3]$

Exercice n° 67. ♠ ♠ Températures dans une serre.

Dans une serre, la température T (en °C) a été relevée pendant une journée. On note $T(t)$ la température à l'instant t, en heures, pour $t \in [0\ ;\ 24]$. La courbe de la fonction T est donnée ci-dessous.

1. Résoudre graphiquement l'inéquation $T(t) \geqslant 20$. Interpréter le résultat dans le contexte.

1.

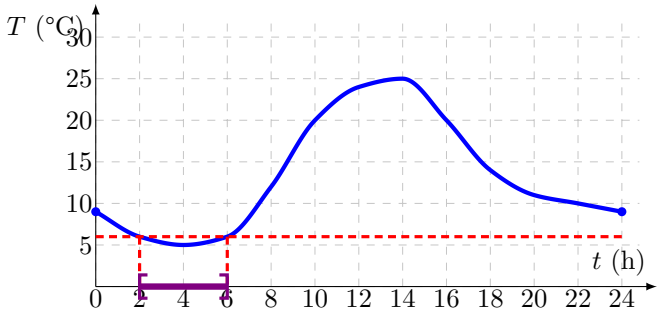


On trace la droite d'équation $T = 20$: la courbe est sur ou au-dessus de cette droite pour t entre 10 et 16. La température est d'au moins 20 °C de 10 h à 16 h.

$\mathcal{S} = [10\ ;\ 16]$

2. Le chauffage se met en marche lorsque la température est inférieure ou égale à 6 °C. Résoudre graphiquement $T(t) \leqslant 6$ et en déduire la période de chauffage.

2.

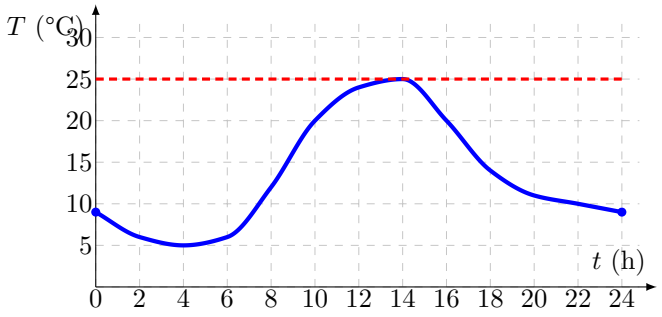


La courbe est sur ou sous la droite d'équation $T = 6$ pour t entre 2 et 6. Le chauffage fonctionne de 2 h à 6 h.

$\mathcal{S} = [2\ ;\ 6]$

3. Résoudre graphiquement $T(t) > 25$. Que peut-on en déduire ?

3.



Aucun point de la courbe n'est strictement au-dessus de la droite d'équation $T = 25$ (la courbe la touche seulement à 14 h). La température ne dépasse jamais 25 °C.

$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$

4. Pendant combien de temps la température est-elle d'au moins 20 °C ?

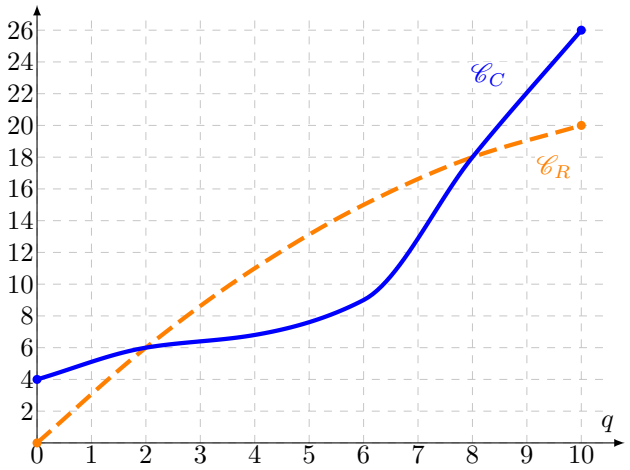
D'après la question 1, la température est d'au moins 20 °C de 10 h à 16 h, soit une durée de :

$$16 - 10 = \boxed{6}$$

La température est d'au moins 20 °C pendant 6 heures.

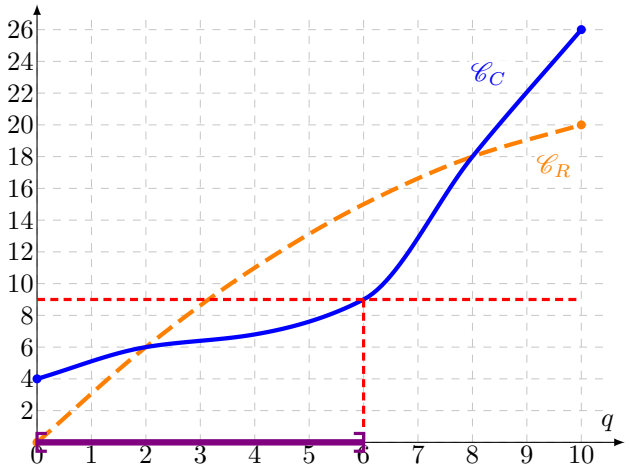
Exercice n° 68. ♠ ♠ Coût et recette d'un artisan.

Un artisan fabrique et vend des bougies. Pour q dizaines de bougies fabriquées et vendues, avec $q \in [0\ ;\ 10]$, le coût de production est $C(q)$ et la recette est $R(q)$, en centaines d'euros. Les courbes $\mathscr{C}_C$ et $\mathscr{C}_R$ des fonctions C et R sont données ci-dessous.



1. Résoudre graphiquement $C(q) \leqslant 9$. Interpréter le résultat dans le contexte.

1.

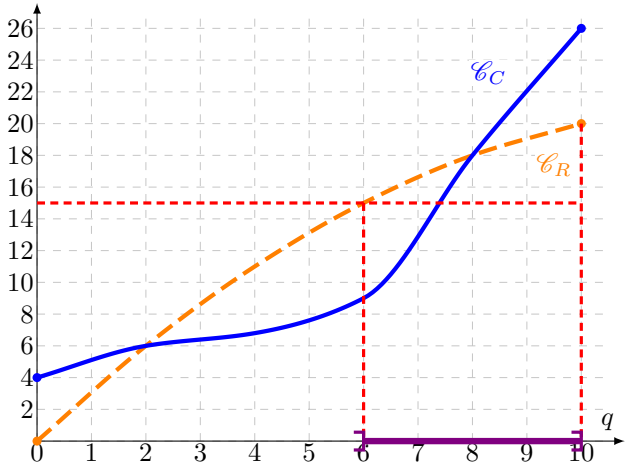


La courbe $\mathscr{C}_C$ est sur ou sous la droite d'ordonnée 9 pour q entre 0 et 6. Le coût de production ne dépasse pas 900 € pour au plus 60 bougies.

$\mathcal{S} = [0\ ;\ 6]$

2. Résoudre graphiquement $R(q) > 15$. Interpréter le résultat dans le contexte.

2.

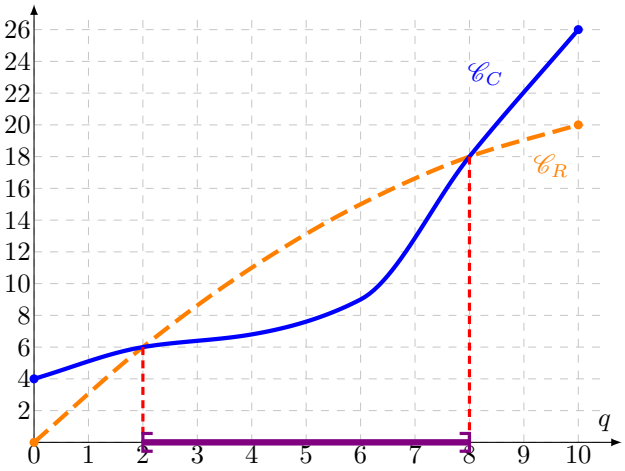


La courbe $\mathscr{C}_R$ est strictement au-dessus de la droite d'ordonnée 15 pour $q > 6$. La recette dépasse 1 500 € pour plus de 60 bougies vendues.

$\mathcal{S} =]6\ ;\ 10]$

3. Résoudre graphiquement $R(q) \geqslant C(q)$. Interpréter le résultat dans le contexte.

3.

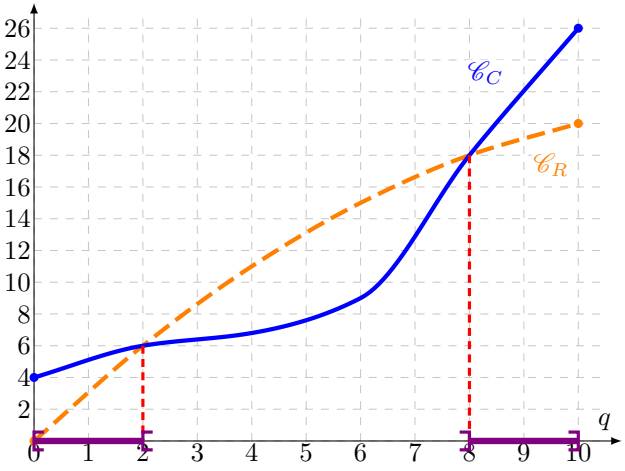


Les courbes se coupent en $q = 2$ et $q = 8$; entre les deux, $\mathscr{C}_R$ est au-dessus de $\mathscr{C}_C$. L'artisan ne perd pas d'argent pour une production de 20 à 80 bougies.

$\mathcal{S} = [2\ ;\ 8]$

4. Résoudre graphiquement $R(q) < C(q)$. Pour quelles productions l'artisan perd-il de l'argent ?

4.



$\mathscr{C}_R$ est strictement sous $\mathscr{C}_C$ avant 2 et après 8. L'artisan perd de l'argent pour moins de 20 bougies ou plus de 80 bougies.

$\mathcal{S} = [0\ ;\ 2[\cup]8\ ;\ 10]$

Calculs avec des puissances

Exercice n° 69. ♠ Écrire chaque nombre sous la forme d'une seule puissance.

Pour tout nombre a non nul et tous entiers m et n : $a^m \times a^n = a^{m+n}$, $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, et $a^n \times b^n = (ab)^n$.

a) $3^2 \times 3^5$

$$3^2 \times 3^5 = 3^{2+5}$$
$$= \boxed{3^7}$$

b) $\dfrac{7^8}{7^3}$

$$\frac{7^8}{7^3} = 7^{8-3}$$
$$= \boxed{7^5}$$

c) $(2^3)^4$

$$(2^3)^4 = 2^{3\times 4}$$
$$= \boxed{2^{12}}$$

d) $5^{-2} \times 5^6$

$$5^{-2} \times 5^6 = 5^{-2+6}$$
$$= \boxed{5^4}$$

e) $10^4 \times 10^{-7}$

$$10^4 \times 10^{-7} = 10^{4+(-7)}$$
$$= \boxed{10^{-3}}$$

f) $(10^{-2})^3$

$$(10^{-2})^3 = 10^{-2\times 3}$$
$$= \boxed{10^{-6}}$$

g) $2^5 \times 3^5$

$$2^5 \times 3^5 = (2 \times 3)^5$$
$$= \boxed{6^5}$$

h) $\dfrac{6^9}{6^{12}}$

$$\frac{6^9}{6^{12}} = 6^{9-12}$$
$$= \boxed{6^{-3}}$$

i) $4^3 \times 4^{-3} \times 4^2$

$$4^3 \times 4^{-3} \times 4^2 = 4^{3+(-3)+2}$$
$$= \boxed{4^2}$$

Exercice n° 70. ♠ Calculer sans calculatrice.

a) $(-2)^3$

$$(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2)$$
$$= \boxed{-8}$$

b) -2^4

$-2^4 = -(2 \times 2 \times 2 \times 2) = \boxed{-16}$ (l'exposant ne porte que sur 2)

c) $(-1)^{101}$

$(-1)^{101} = \boxed{-1}$ (produit d'un nombre impair de facteurs -1)

d) 2^{-1}

$$2^{-1} = \frac{1}{2^1}$$
$$= \boxed{\frac{1}{2}}$$

e) 10^{-3}

$$10^{-3} = \frac{1}{10^3}$$
$$= \boxed{0{,}001}$$

f) 5^0

$5^0 = \boxed{1}$

g) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^3$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1^3}{2^3}$$
$$= \boxed{\frac{1}{8}}$$

h) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2^2}{3^2}$$
$$= \boxed{\frac{4}{9}}$$

i) $0{,}1^2$

$$0{,}1^2 = 0{,}1 \times 0{,}1$$
$$= \boxed{0{,}01}$$

Exercice n° 71. ♠ Effectuer les calculs suivants.

$A = 10^5 \times 10^3$

$$A = 10^5 \times 10^3$$
$$= 10^{5+3}$$
$$= \boxed{10^8}$$

$B = \dfrac{10^8}{10^{-5}}$

$$B = \frac{10^8}{10^{-5}}$$
$$= 10^{8-(-5)}$$
$$= \boxed{10^{13}}$$

$C = 10^4 \times 10^6 \times 10^{-3}$

$$C = 10^4 \times 10^6 \times 10^{-3}$$
$$= 10^{4+6-3}$$
$$= \boxed{10^7}$$

$D = \dfrac{10^9}{10^{-2}}$

$$D = \frac{10^9}{10^{-2}}$$
$$= 10^{9-(-2)}$$
$$= \boxed{10^{11}}$$

$E = (10^5)^4$

$$E = (10^5)^4$$
$$= 10^{5\times 4}$$
$$= \boxed{10^{20}}$$

$F = \dfrac{2^{-3}}{2^{-6}}$

$$F = \frac{2^{-3}}{2^{-6}}$$
$$= 2^{-3-(-6)} \quad \left(\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}\right)$$
$$= 2^3$$
$$= \boxed{8}$$

$G = 5^6 \times 2^6$

$$G = 5^6 \times 2^6$$
$$= (5 \times 2)^6$$
$$= \boxed{10^6}$$

$H = 3^{-2} \times 3^6 \times 3^{-1}$

$$H = 3^{-2} \times 3^6 \times 3^{-1}$$
$$= 3^{-2+6-1} \quad (a^m \times a^n = a^{m+n})$$
$$= 3^3$$
$$= \boxed{27}$$

$I = \dfrac{10^{-3}}{10^7}$

$$I = \frac{10^{-3}}{10^7}$$
$$= 10^{-3-7}$$
$$= \boxed{10^{-10}}$$

$J = 5^{12} \times 2^{12}$

$$J = 5^{12} \times 2^{12}$$
$$= (5 \times 2)^{12}$$
$$= \boxed{10^{12}}$$

$K = 2^8 \times 5^8 \times 10^{-6}$

$$K = 2^8 \times 5^8 \times 10^{-6}$$
$$= (2 \times 5)^8 \times 10^{-6} \quad (a^n \times b^n = (ab)^n)$$
$$= 10^{8-6} \quad ((2 \times 5)^8 = 10^8)$$
$$= 10^2$$
$$= \boxed{100}$$

$L = 2^4 \times 2^{-7} \times 2^5$

$$\begin{aligned} L &= 2^4 \times 2^{-7} \times 2^5 \\ &= 2^{4-7+5} \qquad a^m \times a^n = a^{m+n} \\ &= 2^2 \\ &= \boxed{4} \end{aligned}$$

Exercice n° 72. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants.

$A = \dfrac{2^4 \times 2^9}{2^{-7} \times 2^{-3}}$

$$\begin{aligned} A &= \frac{2^4 \times 2^9}{2^{-7} \times 2^{-3}} \qquad a^n \times a^p = a^{n+p} \\ &= \frac{2^{4+9}}{2^{-7-3}} \\ &= \frac{2^{13}}{2^{-10}} \qquad \frac{a^n}{a^p} = a^{n-p} \\ &= 2^{13-(-10)} \\ &= \boxed{2^{23}} \end{aligned}$$

$B = \dfrac{10^{-6} \times (10^5)^3}{10^4 \times 10^{-2}}$

$$\begin{aligned} B &= \frac{10^{-6} \times (10^5)^3}{10^4 \times 10^{-2}} \qquad (a^n)^p = a^{n \times p} \text{ et } a^n \times a^p = a^{n+p} \\ &= \frac{10^{-6} \times 10^{5 \times 3}}{10^{4-2}} \\ &= \frac{10^{-6+15}}{10^2} \\ &= \frac{10^9}{10^2} \\ &= 10^{9-2} \\ &= \boxed{10^7} \end{aligned}$$

$$C = \frac{(2^3)^4 \times 2^{-5}}{2^6}$$

$$\begin{aligned} C &= \frac{(2^3)^4 \times 2^{-5}}{2^6} \\ &= \frac{2^{12} \times 2^{-5}}{2^6} && (a^m)^n = a^{m\times n} \\ &= \frac{2^{12-5}}{2^6} \\ &= 2^{7-6} && \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \\ &= \boxed{2} \end{aligned}$$

$$D = \frac{10^{-3} \times (10^2)^4}{10^6 \times 10^{-5}}$$

$$\begin{aligned} D &= \frac{10^{-3} \times (10^2)^4}{10^6 \times 10^{-5}} \\ &= \frac{10^{-3} \times 10^{2\times 4}}{10^{6-5}} && (a^m)^n = a^{m\times n} \\ &= \frac{10^{-3+8}}{10^1} \\ &= \frac{10^5}{10^1} \\ &= 10^{5-1} && \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \\ &= \boxed{10^4} \end{aligned}$$

$$E = \frac{10^7 \times 10^{-9}}{(10^{-3})^2 \times 10^4}$$

$$\begin{aligned} E &= \frac{10^7 \times 10^{-9}}{(10^{-3})^2 \times 10^4} \\ &= \frac{10^{7-9}}{10^{-3\times 2} \times 10^4} && (a^m)^n = a^{m\times n} \\ &= \frac{10^{-2}}{10^{-6} \times 10^4} \\ &= \frac{10^{-2}}{10^{-6+4}} \\ &= \frac{10^{-2}}{10^{-2}} \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

$$F = \frac{(10^{-2})^3 \times 10^8}{(10^{-1})^2}$$

$$\begin{aligned} F &= \frac{(10^{-2})^3 \times 10^8}{(10^{-1})^2} \\ &= \frac{10^{-6} \times 10^8}{10^{-2}} \qquad (a^m)^n = a^{m\times n} \\ &= \frac{10^2}{10^{-2}} \\ &= 10^{2-(-2)} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \\ &= \boxed{10^4} \end{aligned}$$

$$G = \frac{3^{-2} \times 3^7}{3^{-5} \times 3^4}$$

$$\begin{aligned} G &= \frac{3^{-2} \times 3^7}{3^{-5} \times 3^4} \\ &= \frac{3^{-2+7}}{3^{-5+4}} \\ &= \frac{3^5}{3^{-1}} \\ &= 3^{5-(-1)} \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \\ &= 3^6 \\ &= \boxed{729} \end{aligned}$$

$$H = \frac{10^8 \times (10^{-3})^2}{10^{-1} \times 10^5}$$

$$\begin{aligned} H &= \frac{10^8 \times (10^{-3})^2}{10^{-1} \times 10^5} \\ &= \frac{10^8 \times 10^{-3\times 2}}{10^{-1+5}} \qquad (a^m)^n = a^{m\times n} \\ &= \frac{10^{8-6}}{10^4} \\ &= \frac{10^2}{10^4} \\ &= 10^{2-4} \\ &= \boxed{10^{-2}} \end{aligned}$$

$I = \dfrac{5^{-3} \times 5^{8}}{(5^{2})^{2}}$

$$
\begin{aligned}
I &= \frac{5^{-3} \times 5^{8}}{(5^{2})^{2}} \\
&= \frac{5^{-3+8}}{5^{4}} \qquad a^m \times a^n = a^{m+n} \text{ et } (a^m)^n = a^{m \times n} \\
&= 5^{5-4} \\
&= \boxed{5}
\end{aligned}
$$

Exercice n° 73. ♠ ♠ Effectuer les calculs suivants.

$A = \dfrac{5^{4} \times 2^{4} \times 10^{-5}}{(10^{-2})^{5} \times 10^{-7}}$

$$
\begin{aligned}
A &= \frac{5^{4} \times 2^{4} \times 10^{-5}}{(10^{-2})^{5} \times 10^{-7}} \\
&= \frac{(5 \times 2)^{4} \times 10^{-5}}{10^{-2 \times 5} \times 10^{-7}} \qquad a^n \times b^n = (a \times b)^n \\
&= \frac{10^{4} \times 10^{-5}}{10^{-10} \times 10^{-7}} \\
&= \frac{10^{4-5}}{10^{-10-7}} \\
&= \frac{10^{-1}}{10^{-17}} \\
&= 10^{-1-(-17)} \\
&= \boxed{10^{16}}
\end{aligned}
$$

$B = \dfrac{(10^{5})^{2} \times 10^{-8}}{25^{3} \times 4^{3}}$

$$
\begin{aligned}
B &= \frac{(10^{5})^{2} \times 10^{-8}}{25^{3} \times 4^{3}} \\
&= \frac{10^{10} \times 10^{-8}}{(25 \times 4)^{3}} \\
&= \frac{10^{2}}{100^{3}} \qquad 100 = 10^2, \text{ donc } 100^3 = 10^6 \\
&= \frac{10^{2}}{10^{6}} \\
&= 10^{2-6} \\
&= \boxed{10^{-4}}
\end{aligned}
$$

$$C = \frac{2^5 \times 5^5 \times 10^{-3}}{(10^{-1})^4 \times 10^2}$$

$$\begin{aligned}
C &= \frac{2^5 \times 5^5 \times 10^{-3}}{(10^{-1})^4 \times 10^2} \\
&= \frac{(2 \times 5)^5 \times 10^{-3}}{10^{-1\times 4} \times 10^2} && a^n \times b^n = (ab)^n \\
&= \frac{10^5 \times 10^{-3}}{10^{-4} \times 10^2} \\
&= \frac{10^{5-3}}{10^{-4+2}} \\
&= \frac{10^2}{10^{-2}} \\
&= 10^{2-(-2)} \\
&= \boxed{10^4}
\end{aligned}$$

$$D = \frac{(10^3)^2 \times 10^{-10}}{4^2 \times 25^2}$$

$$\begin{aligned}
D &= \frac{(10^3)^2 \times 10^{-10}}{4^2 \times 25^2} \\
&= \frac{10^6 \times 10^{-10}}{(4 \times 25)^2} && a^n \times b^n = (ab)^n \\
&= \frac{10^{-4}}{100^2} \\
&= \frac{10^{-4}}{10^4} && 100^2 = (10^2)^2 = 10^4 \\
&= 10^{-4-4} \\
&= \boxed{10^{-8}}
\end{aligned}$$

$$E = \frac{2^6 \times 5^6 \times 10^{-4}}{(10^{-3})^3 \times 10^5}$$

$$\begin{aligned}
E &= \frac{2^6 \times 5^6 \times 10^{-4}}{(10^{-3})^3 \times 10^5} \\
&= \frac{(2 \times 5)^6 \times 10^{-4}}{10^{-3\times 3} \times 10^5} \qquad a^n \times b^n = (ab)^n \\
&= \frac{10^6 \times 10^{-4}}{10^{-9} \times 10^5} \\
&= \frac{10^{6-4}}{10^{-9+5}} \\
&= \frac{10^2}{10^{-4}} \\
&= 10^{2-(-4)} \\
&= \boxed{10^6}
\end{aligned}$$

$$F = \frac{(10^4)^2 \times 10^{-11}}{8^3 \times 125^3}$$

$$\begin{aligned}
F &= \frac{(10^4)^2 \times 10^{-11}}{8^3 \times 125^3} \\
&= \frac{10^8 \times 10^{-11}}{(8 \times 125)^3} \qquad a^n \times b^n = (ab)^n \\
&= \frac{10^{-3}}{1000^3} \qquad 1000^3 = (10^3)^3 = 10^9 \\
&= \frac{10^{-3}}{10^9} \\
&= 10^{-3-9} \\
&= \boxed{10^{-12}}
\end{aligned}$$

Exercice n° 74. ♠ ♠ Vrai ou faux ? Justifier.

a) $2^3 \times 2^4 = 2^{12}$

Faux.

$$\begin{aligned}
2^3 \times 2^4 &= 2^{3+4} \\
&= 2^7
\end{aligned}$$

et $2^7 \neq 2^{12}$: on additionne les exposants, on ne les multiplie pas.

b) $3^2 + 3^2 = 3^4$

Faux.

$$\begin{aligned}
3^2 + 3^2 &= 9 + 9 \\
&= 18
\end{aligned}$$

alors que $3^4 = 81$: il n'existe pas de règle pour une somme de puissances.

c) $(5^2)^3 = 5^6$

Vrai.

$$\begin{aligned}(5^2)^3 &= 5^{2\times 3}\\ &= 5^6\end{aligned}$$

d) $\dfrac{2^5}{2^8} = 2^{-3}$

Vrai.

$$\begin{aligned}\frac{2^5}{2^8} &= 2^{5-8}\\ &= 2^{-3}\end{aligned}$$

e) $(2\times 5)^3 = 2\times 5^3$

Faux.

$$\begin{aligned}(2\times 5)^3 &= 10^3\\ &= 1\,000\end{aligned}$$

alors que $2\times 5^3 = 2\times 125 = 250$.

f) $10^{-2} = -100$

Faux.

$$\begin{aligned}10^{-2} &= \frac{1}{10^2}\\ &= 0{,}01\end{aligned}$$

Une puissance de 10 est toujours strictement positive.

Exercice n° 75. ♠ ♠ Sans utiliser la calculatrice, ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. Justifier.

$$2^{10} \qquad 4^6 \qquad 8^3 \qquad 16^2$$

On ramène chaque nombre à une puissance de 2 :

$$\begin{aligned}2^{10} &= 2^{10}\\ 4^6 &= (2^2)^6 = 2^{12}\\ 8^3 &= (2^3)^3 = 2^9\\ 16^2 &= (2^4)^2 = 2^8\end{aligned}$$

Comme la fonction puissance de base $2 > 1$ est croissante, on compare les exposants : $8 < 9 < 10 < 12$.
Conclusion : $\boxed{16^2 < 8^3 < 2^{10} < 4^6}$

Exercice n° 76. ♠ ♠ Sans utiliser la calculatrice, ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. Justifier.

$$2^{20} \qquad 4^{11} \qquad 8^8 \qquad 16^7 \qquad 32^5$$

On ramène chaque nombre à une puissance de 2 :

$$\begin{aligned} 2^{20} &= 2^{20} \\ 4^{11} &= (2^2)^{11} = 2^{22} \\ 8^8 &= (2^3)^8 = 2^{24} \\ 16^7 &= (2^4)^7 = 2^{28} \\ 32^5 &= (2^5)^5 = 2^{25} \end{aligned}$$

On compare les exposants : $20 < 22 < 24 < 25 < 28$.
Conclusion : $\boxed{2^{20} < 4^{11} < 8^8 < 32^5 < 16^7}$

Exercice n° 77. ♠ ♠ ♠ Comparer les nombres suivants.

a) 2^{30} et 3^{20}

$$\begin{aligned} 2^{30} &= (2^3)^{10} \\ &= 8^{10} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} 3^{20} &= (3^2)^{10} \\ &= 9^{10} \end{aligned}$$

Or $0 < 8 < 9$, donc $8^{10} < 9^{10}$:

$$\boxed{2^{30} < 3^{20}}$$

b) 5^{12} et 2^{24}

$$\begin{aligned} 2^{24} &= (2^2)^{12} \\ &= 4^{12} \end{aligned}$$

Or $5 > 4 > 0$, donc $5^{12} > 4^{12}$:

$$\boxed{5^{12} > 2^{24}}$$

c) 7^{15} et 4^{10}

$$\begin{aligned} 7^{15} &= (7^3)^5 \\ &= 343^5 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} 4^{10} &= (4^2)^5 \\ &= 16^5 \end{aligned}$$

Or $343 > 16 > 0$, donc $343^5 > 16^5$:

$$\boxed{7^{15} > 4^{10}}$$

d) 6^{14} et 3^{21}

$$\begin{aligned} 6^{14} &= (6^2)^7 & 3^{21} &= (3^3)^7 \\ &= 36^7 & &= 27^7 \end{aligned}$$

Or $36 > 27 > 0$, donc $36^7 > 27^7$:

$$\boxed{6^{14} > 3^{21}}$$

Exercice n° 78. ♠ ♠ ♠ Pour tout entier relatif n, simplifier au maximum les expressions suivantes.

$$A = \frac{2^{n+3} \times 2^{2n-1}}{2^{3n+2}}$$

$$\begin{aligned} A &= \frac{2^{n+3} \times 2^{2n-1}}{2^{3n+2}} \\ &= \frac{2^{n+3+2n-1}}{2^{3n+2}} \qquad a^m \times a^n = a^{m+n} \\ &= \frac{2^{3n+2}}{2^{3n+2}} \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

$$B = \frac{5^{n+1} + 5^n}{5^{n-1} \times 5^2 \times 6} \times 5$$

$$\begin{aligned} B &= \frac{5^{n+1} + 5^n}{5^{n-1} \times 5^2 \times 6} \times 5 \qquad \text{facteur commun } 5^n \text{ au numérateur ;} \\ &= \frac{5^n(5+1)}{5^{n+1} \times 6} \times 5 \qquad 5^{n-1} \times 5^2 = 5^{n+1} \\ &= \frac{6 \times 5^n}{6 \times 5^{n+1}} \times 5 \\ &= \frac{5^n}{5^{n+1}} \times 5 \\ &= 5^{n-(n+1)} \times 5 \\ &= 5^{-1} \times 5 \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

$C = \dfrac{2^{3n-1} \times 2^{-n+4}}{2^{2n+2}}$

$$\begin{aligned} C &= \frac{2^{3n-1} \times 2^{-n+4}}{2^{2n+2}} \\ &= \frac{2^{3n-1-n+4}}{2^{2n+2}} \\ &= \frac{2^{2n+3}}{2^{2n+2}} \\ &= 2^{2n+3-(2n+2)} \qquad \left(\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}\right) \\ &= 2^1 \\ &= \boxed{2} \end{aligned}$$

$D = \dfrac{3^{n+2} - 3^{n+1}}{3^n \times 2}$

$$\begin{aligned} D &= \frac{3^{n+2} - 3^{n+1}}{3^n \times 2} \qquad (3^{n+2} = 3^n \times 3^2 :\ \text{facteur commun } 3^n) \\ &= \frac{3^n\left(3^2 - 3^1\right)}{3^n \times 2} \qquad (\text{on simplifie par } 3^n \neq 0) \\ &= \frac{9-3}{2} \\ &= \frac{6}{2} \\ &= \boxed{3} \end{aligned}$$

Écriture scientifique d'un nombre

Exercice n° 79. ♠ Donner l'écriture décimale des nombres suivants.

On décale la virgule de $|exposant|$ rangs : vers la gauche si l'exposant est négatif, vers la droite s'il est positif.

a) 5×10^{-2}

$$5 \times 10^{-2} = \boxed{0{,}05}$$

b) $0{,}341 \times 10^4$

$$0{,}341 \times 10^4 = \boxed{3410}$$

c) $6{,}2780001 \times 10^5$

$$6{,}2780001 \times 10^5 = \boxed{627\,800{,}01}$$

d) $1{,}8756 \times 10^{-4}$

$$1{,}8756 \times 10^{-4} = \boxed{0{,}00018756}$$

e) 1×10^{-3}

$$1 \times 10^{-3} = \boxed{0{,}001}$$

f) $2{,}8888889 \times 10^{10}$

$$2{,}8888889 \times 10^{10} = \boxed{28\,888\,889\,000}$$

Exercice n° 80. ♠ Donner l'écriture scientifique des nombres suivants.

a) $45\,000$

$45\,000 = \boxed{4{,}5 \times 10^4}$

b) $0{,}0072$

$0{,}0072 = \boxed{7{,}2 \times 10^{-3}}$

c) $300\,000\,000$

$300\,000\,000 = \boxed{3 \times 10^8}$

d) $0{,}5$

$0{,}5 = \boxed{5 \times 10^{-1}}$

e) $123{,}4$

$123{,}4 = \boxed{1{,}234 \times 10^2}$

f) $0{,}000\,018$

$0{,}000\,018 = \boxed{1{,}8 \times 10^{-5}}$

g) 12×10^4

$$12 \times 10^4 = 1{,}2 \times 10^1 \times 10^4$$
$$= \boxed{1{,}2 \times 10^5}$$

h) $0{,}3 \times 10^{-5}$

$$0{,}3 \times 10^{-5} = 3 \times 10^{-1} \times 10^{-5}$$
$$= \boxed{3 \times 10^{-6}}$$

i) 450×10^{-6}

$$450 \times 10^{-6} = 4{,}5 \times 10^{2} \times 10^{-6}$$
$$= \boxed{4{,}5 \times 10^{-4}}$$

Exercice n° 81. ♠ Donner l'écriture scientifique des nombres suivants et les ranger dans l'ordre croissant.

a) 0,025

$$0{,}025 = \boxed{2{,}5 \times 10^{-2}}$$

b) 10200

$$10\,200 = \boxed{1{,}02 \times 10^{4}}$$

c) 85220

$$85\,220 = \boxed{8{,}522 \times 10^{4}}$$

d) −0,017

$$-0{,}017 = \boxed{-1{,}7 \times 10^{-2}}$$

e) 0,000785

$$0{,}000785 = \boxed{7{,}85 \times 10^{-4}}$$

f) −120800

$$-120\,800 = \boxed{-1{,}208 \times 10^{5}}$$

On range ces nombres dans l'ordre croissant :

$$\boxed{-120\,800 < -0{,}017 < 0{,}000785 < 0{,}025 < 10\,200 < 85\,220}$$

Exercice n° 82. ♠ Donner l'écriture scientifique des nombres suivants et les ranger dans l'ordre croissant.

a) 0,00034

$$0{,}00034 = \boxed{3{,}4 \times 10^{-4}}$$

b) 45300

$$45\,300 = \boxed{4{,}53 \times 10^{4}}$$

c) 720000

$$720\,000 = \boxed{7{,}2 \times 10^{5}}$$

d) −0,0056

$$-0{,}0056 = \boxed{-5{,}6 \times 10^{-3}}$$

e) 0,0125

$$0{,}0125 = \boxed{1{,}25 \times 10^{-2}}$$

f) −230000

$$-230\,000 = \boxed{-2{,}3 \times 10^{5}}$$

On range ces nombres dans l'ordre croissant :

$$\boxed{-230\,000 < -0{,}0056 < 0{,}00034 < 0{,}0125 < 45\,300 < 720\,000}$$

Exercice n° 83. ♠ ♠ Calculer et donner le résultat en écriture scientifique.

a) $(2 \times 10^3) \times (4 \times 10^5)$

$$\begin{aligned}(2 \times 10^3) \times (4 \times 10^5) &= (2 \times 4) \times 10^{3+5} \\ &= \boxed{8 \times 10^{8}}\end{aligned}$$

b) $\dfrac{6 \times 10^8}{3 \times 10^2}$

$$\begin{aligned}\frac{6 \times 10^8}{3 \times 10^2} &= \frac{6}{3} \times 10^{8-2} \\ &= \boxed{2 \times 10^6}\end{aligned}$$

c) $(5 \times 10^{-2}) \times (3 \times 10^7)$

$$\begin{aligned}(5 \times 10^{-2}) \times (3 \times 10^7) &= 15 \times 10^5 \\ &= 1{,}5 \times 10^1 \times 10^5 \\ &= \boxed{1{,}5 \times 10^6}\end{aligned}$$

d) $\dfrac{8 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-9}}$

$$\begin{aligned}\frac{8 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-9}} &= \frac{8}{4} \times 10^{-3-(-9)} \\ &= \boxed{2 \times 10^6}\end{aligned}$$

e) $(7 \times 10^4) \times (5 \times 10^{-9})$

$$\begin{aligned}(7 \times 10^4) \times (5 \times 10^{-9}) &= 35 \times 10^{-5} \\ &= 3{,}5 \times 10^1 \times 10^{-5} \\ &= \boxed{3{,}5 \times 10^{-4}}\end{aligned}$$

f) $\dfrac{1{,}2 \times 10^5}{4 \times 10^{-2}}$

$$\begin{aligned}\frac{1{,}2 \times 10^5}{4 \times 10^{-2}} &= 0{,}3 \times 10^{5-(-2)} \\ &= 3 \times 10^{-1} \times 10^7 \\ &= \boxed{3 \times 10^6}\end{aligned}$$

Exercice n° 84. ♠ ♠ Déterminer l'écriture scientifique des nombres suivants.

$A = \dfrac{12 \times 3 \times 10^4 \times (10^3)^{-2}}{4 \times 10^5}$

$$\begin{aligned} A &= \frac{12 \times 3 \times 10^4 \times (10^3)^{-2}}{4 \times 10^5} \\ &= \frac{36 \times 10^4 \times 10^{-6}}{4 \times 10^5} \\ &= \frac{36 \times 10^{4-6}}{4 \times 10^5} \\ &= \frac{9 \times 10^{-2}}{10^5} \qquad \frac{36}{4} = 9 \\ &= 9 \times 10^{-2-5} \\ &= \boxed{9 \times 10^{-7}} \end{aligned}$$

$B = \dfrac{8 \times 5 \times 10^6 \times (10^2)^{-3}}{2 \times 10^3 \times 10^{-1}}$

$$\begin{aligned} B &= \frac{8 \times 5 \times 10^6 \times (10^2)^{-3}}{2 \times 10^3 \times 10^{-1}} \\ &= \frac{40 \times 10^6 \times 10^{-6}}{2 \times 10^2} \\ &= \frac{40 \times 10^0}{2 \times 10^2} \\ &= \frac{40}{2 \times 10^2} \\ &= 20 \times 10^{-2} \\ &= 2 \times 10^1 \times 10^{-2} \qquad 20 = 2 \times 10^1 \\ &= \boxed{2 \times 10^{-1}} \end{aligned}$$

$C = \dfrac{9 \times 6 \times (10^5)^4 \times 10^{-10}}{3 \times 10^4 \times (10^3)^{-2}}$

$$\begin{aligned} C &= \frac{9 \times 6 \times (10^5)^4 \times 10^{-10}}{3 \times 10^4 \times (10^3)^{-2}} \\ &= \frac{54 \times 10^{20} \times 10^{-10}}{3 \times 10^4 \times 10^{-6}} \\ &= \frac{54 \times 10^{10}}{3 \times 10^{-2}} \qquad \frac{54}{3} = 18 \\ &= 18 \times 10^{10-(-2)} \\ &= 18 \times 10^{12} \qquad 18 = 1{,}8 \times 10^1 \\ &= 1{,}8 \times 10^1 \times 10^{12} \\ &= \boxed{1{,}8 \times 10^{13}} \end{aligned}$$

$$D = \frac{18 \times 10 \times 10^7 \times (10^2)^{-4}}{6 \times 10^5}$$

$$\begin{aligned}
D &= \frac{18 \times 10 \times 10^7 \times (10^2)^{-4}}{6 \times 10^5} \\
&= \frac{180 \times 10^7 \times 10^{-8}}{6 \times 10^5} \\
&= \frac{180 \times 10^{-1}}{6 \times 10^5} \\
&= \frac{30 \times 10^{-1}}{10^5} \\
&= 30 \times 10^{-1-5} \\
&= 3 \times 10^1 \times 10^{-6} \qquad 30 = 3 \times 10^1 \\
&= \boxed{3 \times 10^{-5}}
\end{aligned}$$

Exercice n° 85. ♠ ♠ Déterminer l'écriture scientifique des nombres suivants.

$$A = \frac{15 \times 4 \times 10^5 \times (10^2)^{-2}}{6 \times 10^4}$$

$$\begin{aligned}
A &= \frac{15 \times 4 \times 10^5 \times (10^2)^{-2}}{6 \times 10^4} \\
&= \frac{60 \times 10^5 \times 10^{-4}}{6 \times 10^4} \\
&= \frac{60 \times 10^1}{6 \times 10^4} \qquad \frac{60}{6} = 10 \\
&= \frac{10 \times 10^1}{10^4} \\
&= 10^{1+1-4} \\
&= \boxed{1 \times 10^{-2}}
\end{aligned}$$

$$B = \frac{9 \times 5 \times 10^7 \times (10^3)^{-2}}{3 \times 10^2 \times 10^{-1}}$$

$$\begin{aligned}
B &= \frac{9 \times 5 \times 10^7 \times (10^3)^{-2}}{3 \times 10^2 \times 10^{-1}} \\
&= \frac{45 \times 10^7 \times 10^{-6}}{3 \times 10^1} \\
&= \frac{45 \times 10^1}{3 \times 10^1} \qquad \frac{45}{3} = 15 \\
&= 15 \\
&= \boxed{1{,}5 \times 10^1}
\end{aligned}$$

$$C = \frac{8 \times 3 \times (10^4)^3 \times 10^{-8}}{4 \times 10^3 \times (10^2)^{-3}}$$

$$\begin{aligned} C &= \frac{8 \times 3 \times (10^4)^3 \times 10^{-8}}{4 \times 10^3 \times (10^2)^{-3}} \\ &= \frac{24 \times 10^{12} \times 10^{-8}}{4 \times 10^3 \times 10^{-6}} \\ &= \frac{24 \times 10^4}{4 \times 10^{-3}} \\ &= 6 \times 10^{4-(-3)} \qquad \text{(} \tfrac{24}{4} = 6 \text{)} \\ &= \boxed{6 \times 10^7} \end{aligned}$$

$$D = \frac{14 \times 5 \times 10^6 \times (10^2)^{-5}}{7 \times 10^{-2}}$$

$$\begin{aligned} D &= \frac{14 \times 5 \times 10^6 \times (10^2)^{-5}}{7 \times 10^{-2}} \\ &= \frac{70 \times 10^6 \times 10^{-10}}{7 \times 10^{-2}} \\ &= \frac{70 \times 10^{-4}}{7 \times 10^{-2}} \\ &= 10 \times 10^{-4-(-2)} \qquad \text{(} \tfrac{70}{7} = 10 \text{)} \\ &= 10^1 \times 10^{-2} \\ &= \boxed{1 \times 10^{-1}} \end{aligned}$$

Exercice n° 86. ♠ ♠ Une année lumière.

La vitesse de la lumière dans le vide est de 3×10^8 m/s. Quelle distance la lumière parcourt-elle en une année de 365 jours ? Donner le résultat en écriture scientifique.

Une année de 365 jours correspond à :

$$\begin{aligned} 365 \times 24 \times 3600 &= 8760 \times 3600 \\ &= 31\,536\,000 \text{ s} \\ &= \boxed{3{,}1536 \times 10^7 \text{ s}} \end{aligned}$$

La distance parcourue est donc :

$$\begin{aligned} d &= v \times t \\ &= 3 \times 10^8 \times 3{,}1536 \times 10^7 \\ &= 3 \times 3{,}1536 \times 10^{8+7} \qquad \text{(on regroupe les puissances de 10)} \\ &= \boxed{9{,}4608 \times 10^{15} \text{ m}} \end{aligned}$$

La lumière parcourt environ $9{,}4608 \times 10^{15}$ m en une année.

Exercice n° 87. ♠ ♠ Un grain de sable face à l'Univers.

On admet qu'un grain de sable a une masse d'environ $2{,}5\times10^{-3}$ g et que la masse observable de l'Univers est estimée à $1{,}5\times10^{53}$ kg.

1. Combien de grains de sable de cette masse faudrait-il pour atteindre la masse de l'Univers observable ? On donnera l'écriture scientifique du résultat.

On convertit la masse d'un grain de sable en kg :

$$\begin{aligned} 2{,}5\times10^{-3}\text{ g} &= 2{,}5\times10^{-3}\times10^{-3}\text{ kg}\\ &= 2{,}5\times10^{-6}\text{ kg}\end{aligned}$$

Le nombre de grains de sable nécessaires est :

$$\begin{aligned} N &= \frac{1{,}5\times10^{53}}{2{,}5\times10^{-6}}\\ &= \frac{1{,}5}{2{,}5}\times10^{53-(-6)}\\ &= 0{,}6\times10^{59}\\ &= \boxed{6\times10^{58}} \end{aligned}$$

$0{,}6 = 6\times10^{-1}$

2. Sachant que la population mondiale compte environ 8×10^{9} habitants, combien de fois la population mondiale devrait-elle être répétée pour atteindre le nombre de grains de sable trouvé à la question précédente ?

On divise ce nombre par la population mondiale :

$$\begin{aligned} \frac{6\times10^{58}}{8\times10^{9}} &= \frac{6}{8}\times10^{58-9}\\ &= 0{,}75\times10^{49}\\ &= \boxed{7{,}5\times10^{48}} \end{aligned}$$

Il faudrait environ $7{,}5\times10^{48}$ fois la population mondiale.

Calculs avec des racines carrées

Exercice n° 88. ♠ À l'aide de la calculatrice, déterminer un arrondi de chaque nombre à la précision demandée.

a) $\sqrt{2}$ à 0,01 près.

La calculatrice donne une valeur approchée, que l'on arrondit à la précision demandée :

$$\sqrt{2}\approx\boxed{1{,}41}$$

b) $\sqrt{3}$ à 10^{-1} près

$$\sqrt{3} \approx \boxed{1{,}7}$$

c) $\sqrt{39}$ à 10^{-4} près.

$$\sqrt{39} \approx \boxed{6{,}2450}$$

d) $\sqrt{15}$ au centième près.

$$\sqrt{15} \approx \boxed{3{,}87}$$

Exercice n° 89. ♠ Calculer sans calculatrice.

a) $\sqrt{49}$

$7 \geqslant 0$ et $7^2 = 49$, donc :

$$\sqrt{49} = \boxed{7}$$

b) $\sqrt{121}$

$11 \geqslant 0$ et $11^2 = 121$, donc :

$$\sqrt{121} = \boxed{11}$$

c) $\sqrt{0{,}25}$

$0{,}5 \geqslant 0$ et $0{,}5^2 = 0{,}25$, donc :

$$\sqrt{0{,}25} = \boxed{0{,}5}$$

d) $\sqrt{\dfrac{9}{25}}$

$$\sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{25}} = \boxed{\frac{3}{5}}$$

e) $\sqrt{\dfrac{1}{100}}$

$$\sqrt{\frac{1}{100}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{100}} = \boxed{\frac{1}{10}}$$

f) $\sqrt{36+64}$

$$\sqrt{36+64} = \sqrt{100}$$
$$= \boxed{10}$$

g) $\sqrt{36}+\sqrt{64}$

$$\sqrt{36}+\sqrt{64} = 6+8$$
$$= \boxed{14}$$

h) $\sqrt{5^2}$

$$\sqrt{5^2} = \sqrt{25}$$
$$= \boxed{5}$$

i) $\left(\sqrt{7}\right)^2$

$\left(\sqrt{7}\right)^2 = \boxed{7}$ Les calculs f) et g) montrent que $\sqrt{36+64} \neq \sqrt{36}+\sqrt{64}$: la racine carrée d'une somme n'est pas la somme des racines carrées.

Exercice n° 90. ♠ Dans chaque cas, dire si le nombre existe ou non. Si oui, le simplifier au maximum.

a) $\sqrt{36}$

$$\sqrt{36} = \boxed{6}$$

b) $-\sqrt{49}$

$$-\sqrt{49} = \boxed{-7}$$

c) $\sqrt{13}^2$

$$(\sqrt{13})^2 = \boxed{13}$$

d) $-\sqrt{38^2}$

$$-\sqrt{38^2} = -|38|$$
$$= \boxed{-38}$$

e) $\sqrt{(-130)^2}$

$$\begin{aligned}\sqrt{(-130)^2} &= |-130| \\ &= \boxed{130}\end{aligned}$$

f) $\sqrt{-3}^2$

$-3 < 0$, donc $\sqrt{-3}$ **n'existe pas**, et $(\sqrt{-3})^2$ non plus.

g) $-\sqrt{(-50)^2}$

$$\begin{aligned}-\sqrt{(-50)^2} &= -|-50| \\ &= \boxed{-50}\end{aligned}$$

h) $\sqrt{-10^2}$

$-10^2 = -100 < 0$: $\sqrt{-10^2}$ **n'existe pas** (attention, -10^2 n'est pas $(-10)^2$).

i) $-\sqrt{10^2} + \sqrt{10}^2$

$$\begin{aligned}-\sqrt{10^2} + (\sqrt{10})^2 &= -10 + 10 \\ &= \boxed{0}\end{aligned}$$

Exercice n° 91. ♠ Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ les radicaux suivants avec b le plus petit possible.

a) $\sqrt{20}$

$$\begin{aligned}\sqrt{20} &= \sqrt{4 \times 5} \\ &= \sqrt{4} \times \sqrt{5} \\ &= \boxed{2\sqrt{5}}\end{aligned}$$

$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

b) $\sqrt{50}$

$$\begin{aligned}\sqrt{50} &= \sqrt{25 \times 2} \\ &= \sqrt{25} \times \sqrt{2} \\ &= \boxed{5\sqrt{2}}\end{aligned}$$

c) $\sqrt{48}$

$$\begin{aligned}\sqrt{48} &= \sqrt{16 \times 3} \\ &= \sqrt{16} \times \sqrt{3} \\ &= \boxed{4\sqrt{3}}\end{aligned}$$

d) $\sqrt{147}$

$$\begin{aligned}\sqrt{147} &= \sqrt{49 \times 3} \\ &= \sqrt{49} \times \sqrt{3} \\ &= \boxed{7\sqrt{3}}\end{aligned}$$

Exercice n° 92. ♠ Calculer sans calculatrice.

Pour tous nombres positifs a et b : $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$ et, si $b \neq 0$, $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$.

a) $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$

$$\begin{aligned}\sqrt{2} \times \sqrt{8} &= \sqrt{2 \times 8} \\ &= \sqrt{16} \\ &= \boxed{4}\end{aligned}$$

b) $\sqrt{3} \times \sqrt{27}$

$$\begin{aligned}\sqrt{3} \times \sqrt{27} &= \sqrt{3 \times 27} \\ &= \sqrt{81} \\ &= \boxed{9}\end{aligned}$$

c) $\sqrt{5} \times \sqrt{20}$

$$\begin{aligned}\sqrt{5} \times \sqrt{20} &= \sqrt{5 \times 20} \\ &= \sqrt{100} \\ &= \boxed{10}\end{aligned}$$

d) $\dfrac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} &= \sqrt{\frac{50}{2}} \\ &= \sqrt{25} \\ &= \boxed{5}\end{aligned}$$

e) $\dfrac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}}$

$$\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}} = \sqrt{\frac{72}{8}}$$
$$= \sqrt{9}$$
$$= \boxed{3}$$

f) $\sqrt{16 \times 9}$

$$\sqrt{16 \times 9} = \sqrt{16} \times \sqrt{9}$$
$$= 4 \times 3$$
$$= \boxed{12}$$

g) $\sqrt{\dfrac{49}{4}}$

$$\sqrt{\frac{49}{4}} = \frac{\sqrt{49}}{\sqrt{4}}$$
$$= \boxed{\frac{7}{2}}$$

h) $\left(2\sqrt{3}\right)^2$

$$\left(2\sqrt{3}\right)^2 = 2^2 \times \left(\sqrt{3}\right)^2$$
$$= 4 \times 3$$
$$= \boxed{12}$$

i) $\sqrt{12} \times \sqrt{3}$

$$\sqrt{12} \times \sqrt{3} = \sqrt{12 \times 3}$$
$$= \sqrt{36}$$
$$= \boxed{6}$$

Exercice n° 93. ♠ Réduire les expressions suivantes.

On factorise par la racine carrée commune, comme on réduirait $3x + 5x$.

a) $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$

$$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = (3+5)\sqrt{2}$$
$$= \boxed{8\sqrt{2}}$$

b) $4\sqrt{3} - \sqrt{3}$

$$4\sqrt{3} - \sqrt{3} = (4-1)\sqrt{3}$$
$$= \boxed{3\sqrt{3}}$$

c) $\sqrt{5} + \sqrt{5}$

$$\sqrt{5} + \sqrt{5} = (1+1)\sqrt{5}$$
$$= \boxed{2\sqrt{5}}$$

d) $2\sqrt{7} - 5\sqrt{7} + \sqrt{7}$

$$2\sqrt{7} - 5\sqrt{7} + \sqrt{7} = (2-5+1)\sqrt{7}$$
$$= \boxed{-2\sqrt{7}}$$

e) $6\sqrt{10} - 2\sqrt{10} + \sqrt{10}$

$$6\sqrt{10} - 2\sqrt{10} + \sqrt{10} = (6-2+1)\sqrt{10}$$
$$= \boxed{5\sqrt{10}}$$

f) $3\sqrt{2} + \sqrt{8}$

$$3\sqrt{2} + \sqrt{8} = 3\sqrt{2} + \sqrt{4 \times 2}$$
$$= 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2}$$
$$= \boxed{5\sqrt{2}}$$

Exercice n° 94. ♠ ♠ Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ les nombres suivants avec b le plus petit possible.

$A = 5\sqrt{12} - 8\sqrt{3} + 4\sqrt{27}$

$$\begin{aligned} A &= 5\sqrt{12} - 8\sqrt{3} + 4\sqrt{27} \\ &= 5\sqrt{4\times 3} - 8\sqrt{3} + 4\sqrt{9\times 3} && 12 = 4\times 3 \text{ et } 27 = 9\times 3 \\ &= 5\times 2\sqrt{3} - 8\sqrt{3} + 4\times 3\sqrt{3} && \sqrt{4} = 2 \text{ et } \sqrt{9} = 3 \\ &= 10\sqrt{3} - 8\sqrt{3} + 12\sqrt{3} \\ &= \boxed{14\sqrt{3}} \end{aligned}$$

$B = 2\sqrt{50} - 7\sqrt{2} + \sqrt{200}$

$$\begin{aligned} B &= 2\sqrt{50} - 7\sqrt{2} + \sqrt{200} \\ &= 2\sqrt{25\times 2} - 7\sqrt{2} + \sqrt{100\times 2} && 25 \text{ et } 100 \text{ sont des carrés parfaits} \\ &= 2\times 5\sqrt{2} - 7\sqrt{2} + 10\sqrt{2} && \sqrt{ab} = \sqrt{a}\times\sqrt{b} \\ &= 10\sqrt{2} - 7\sqrt{2} + 10\sqrt{2} \\ &= \boxed{13\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$C = -4\sqrt{48} - 7\sqrt{12}$

$$\begin{aligned} C &= -4\sqrt{48} - 7\sqrt{12} \\ &= -4\sqrt{16\times 3} - 7\sqrt{4\times 3} && 16 \text{ et } 4 \text{ sont des carrés parfaits} \\ &= -4\times 4\sqrt{3} - 7\times 2\sqrt{3} \\ &= -16\sqrt{3} - 14\sqrt{3} \\ &= \boxed{-30\sqrt{3}} \end{aligned}$$

$D = 4\sqrt{20} - 2\sqrt{60}$

$$\begin{aligned} D &= 4\sqrt{20} - 2\sqrt{60} \\ &= 4\sqrt{4\times 5} - 2\sqrt{4\times 15} && 4 \text{ est un carré parfait} \\ &= 4\times 2\sqrt{5} - 2\times 2\sqrt{15} \\ &= 8\sqrt{5} - 4\sqrt{15} \\ &= \boxed{4\left(2\sqrt{5} - \sqrt{15}\right)} \end{aligned}$$

Exercice n° 95. ♠ ♠ Développer et réduire les expressions suivantes.

a) $\left(\sqrt{3}+1\right)^2$

$$\begin{aligned}\left(\sqrt{3}+1\right)^2 &= \left(\sqrt{3}\right)^2 + 2\times\sqrt{3}\times 1 + 1^2\\ &= 3 + 2\sqrt{3} + 1\\ &= \boxed{4+2\sqrt{3}}\end{aligned}$$

b) $\left(2-\sqrt{5}\right)^2$

$$\begin{aligned}\left(2-\sqrt{5}\right)^2 &= 2^2 - 2\times 2\times\sqrt{5} + \left(\sqrt{5}\right)^2\\ &= 4 - 4\sqrt{5} + 5\\ &= \boxed{9-4\sqrt{5}}\end{aligned}$$

c) $\left(\sqrt{7}-2\right)\left(\sqrt{7}+2\right)$

$$\begin{aligned}\left(\sqrt{7}-2\right)\left(\sqrt{7}+2\right) &= \left(\sqrt{7}\right)^2 - 2^2\\ &= 7-4\\ &= \boxed{3}\end{aligned}$$

d) $\sqrt{2}\left(\sqrt{8}-3\right)$

$$\begin{aligned}\sqrt{2}\left(\sqrt{8}-3\right) &= \sqrt{2}\times\sqrt{8} - 3\sqrt{2}\\ &= \sqrt{16} - 3\sqrt{2}\\ &= \boxed{4-3\sqrt{2}}\end{aligned}$$

e) $\left(1+\sqrt{2}\right)\left(3-\sqrt{2}\right)$

$$\begin{aligned}\left(1+\sqrt{2}\right)\left(3-\sqrt{2}\right) &= 3 - \sqrt{2} + 3\sqrt{2} - \left(\sqrt{2}\right)^2\\ &= 3 + 2\sqrt{2} - 2\\ &= \boxed{1+2\sqrt{2}}\end{aligned}$$

f) $\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right)$

$$\begin{aligned}\left(\sqrt{5}+\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{5}-\sqrt{3}\right) &= \left(\sqrt{5}\right)^2 - \left(\sqrt{3}\right)^2\\ &= 5-3\\ &= \boxed{2}\end{aligned}$$

Exercice n° 96. ♠ ♠ Rendre rationnel le dénominateur de chaque quotient.

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{3}}$$

$\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$

b) $\dfrac{5}{\sqrt{2}}$

$$\frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \boxed{\frac{5\sqrt{2}}{2}}$$

on multiplie le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{2}$

c) $\dfrac{3}{2\sqrt{5}}$

$$\frac{3}{2\sqrt{5}} = \frac{3 \times \sqrt{5}}{2\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{2 \times 5} = \boxed{\frac{3\sqrt{5}}{10}}$$

d) $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$

$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{7}}{\sqrt{7} \times \sqrt{7}} = \boxed{\frac{\sqrt{14}}{7}}$$

e) $\dfrac{4}{3\sqrt{6}}$

$$\begin{aligned}\frac{4}{3\sqrt{6}} &= \frac{4\times\sqrt{6}}{3\sqrt{6}\times\sqrt{6}} \qquad \sqrt{6}\times\sqrt{6}=6\\ &= \frac{4\sqrt{6}}{3\times 6}\\ &= \frac{4\sqrt{6}}{18}\\ &= \boxed{\frac{2\sqrt{6}}{9}}\end{aligned}$$

f) $\dfrac{-2}{\sqrt{10}}$

$$\begin{aligned}\frac{-2}{\sqrt{10}} &= \frac{-2\times\sqrt{10}}{\sqrt{10}\times\sqrt{10}}\\ &= \frac{-2\sqrt{10}}{10}\\ &= \boxed{-\frac{\sqrt{10}}{5}}\end{aligned}$$

Exercice n° 97. ♠ ♠ Simplifier au maximum les expressions suivantes.

$A = \dfrac{-4+\sqrt{20}}{2}$

$$\begin{aligned}A &= \frac{-4+\sqrt{20}}{2} \qquad \sqrt{20}=\sqrt{4\times 5}=2\sqrt{5}\\ &= \frac{-4+2\sqrt{5}}{2}\\ &= \frac{2(-2+\sqrt{5})}{2} \qquad \text{on simplifie par 2}\\ &= \boxed{-2+\sqrt{5}}\end{aligned}$$

$B = \dfrac{6-\sqrt{72}}{12}$

$$B = \frac{6-\sqrt{72}}{12}$$
$$= \frac{6-6\sqrt{2}}{12} \quad \sqrt{72} = \sqrt{36\times 2} = 6\sqrt{2}$$
$$= \frac{6(1-\sqrt{2})}{12} \quad \text{facteur commun } 6$$
$$= \boxed{\frac{1-\sqrt{2}}{2}}$$

$C = \dfrac{-10-\sqrt{200}}{20}$

$$C = \frac{-10-\sqrt{200}}{20}$$
$$= \frac{-10-10\sqrt{2}}{20} \quad \sqrt{200} = \sqrt{100\times 2} = 10\sqrt{2}$$
$$= \frac{-10(1+\sqrt{2})}{20} \quad \text{facteur commun } -10$$
$$= \boxed{-\frac{1+\sqrt{2}}{2}}$$

$D = \dfrac{8+\sqrt{48}}{16}$

$$D = \frac{8+\sqrt{48}}{16}$$
$$= \frac{8+4\sqrt{3}}{16} \quad \sqrt{48} = \sqrt{16\times 3} = 4\sqrt{3}$$
$$= \frac{4(2+\sqrt{3})}{16} \quad \text{facteur commun } 4$$
$$= \boxed{\frac{2+\sqrt{3}}{4}}$$

Exercice n° 98. ♠ ♠ Rendre rationnel le dénominateur de chaque expression, en multipliant numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée du dénominateur.

a) $\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} \\
&= \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})} \qquad (a+b)(a-b)=a^2-b^2 \\
&= \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{2})^2} \\
&= \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{5-2} \\
&= \boxed{\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{3}}
\end{aligned}$$

b) $\dfrac{3}{\sqrt{6}+\sqrt{3}}$

$$\begin{aligned}
\frac{3}{\sqrt{6}+\sqrt{3}} &= \frac{3(\sqrt{6}-\sqrt{3})}{(\sqrt{6}+\sqrt{3})(\sqrt{6}-\sqrt{3})} \qquad (a+b)(a-b)=a^2-b^2 \\
&= \frac{3(\sqrt{6}-\sqrt{3})}{(\sqrt{6})^2-(\sqrt{3})^2} \\
&= \frac{3(\sqrt{6}-\sqrt{3})}{6-3} \\
&= \frac{3(\sqrt{6}-\sqrt{3})}{3} \\
&= \boxed{\sqrt{6}-\sqrt{3}}
\end{aligned}$$

c) $\dfrac{\sqrt{10}-\sqrt{6}}{\sqrt{10}+\sqrt{6}}$

$$\begin{aligned}
\frac{\sqrt{10}-\sqrt{6}}{\sqrt{10}+\sqrt{6}} &= \frac{(\sqrt{10}-\sqrt{6})^2}{(\sqrt{10}+\sqrt{6})(\sqrt{10}-\sqrt{6})} \\
&= \frac{(\sqrt{10})^2-2\sqrt{10}\sqrt{6}+(\sqrt{6})^2}{(\sqrt{10})^2-(\sqrt{6})^2} \qquad (a-b)^2 \text{ et } (a+b)(a-b) \\
&= \frac{10-2\sqrt{60}+6}{10-6} \\
&= \frac{16-2\sqrt{60}}{4} \\
&= \frac{16-4\sqrt{15}}{4} \qquad \sqrt{60}=\sqrt{4\times 15}=2\sqrt{15} \\
&= \frac{4(4-\sqrt{15})}{4} \\
&= \boxed{4-\sqrt{15}}
\end{aligned}$$

Exercice n° 99. ♠ ♠ Simplifier au maximum les expressions suivantes.

a) $4\sqrt{8}-5\sqrt{8}-7\sqrt{32}$

$$\begin{aligned}
4\sqrt{8}-5\sqrt{8}-7\sqrt{32} &= 4\times 2\sqrt{2}-5\times 2\sqrt{2}-7\times 4\sqrt{2} \\
&= 8\sqrt{2}-10\sqrt{2}-28\sqrt{2} \\
&= \boxed{-30\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

b) $2\sqrt{9}-4\sqrt{7}-\sqrt{64}-\sqrt{700}$

$$\begin{aligned}
2\sqrt{9}-4\sqrt{7}-\sqrt{64}-\sqrt{700} &= 2\times 3-4\sqrt{7}-8-10\sqrt{7} \\
&= 6-8-4\sqrt{7}-10\sqrt{7} \\
&= \boxed{-2-14\sqrt{7}}
\end{aligned}$$

c) $\dfrac{\sqrt{162}}{\sqrt{2}} \times \sqrt{3} - 5\sqrt{12}$

$$\begin{aligned}
&\frac{\sqrt{162}}{\sqrt{2}} \times \sqrt{3} - 5\sqrt{12} \\
&= \sqrt{\frac{162}{2}} \times \sqrt{3} - 5 \times 2\sqrt{3} \qquad \left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}\right) \\
&= \sqrt{81} \times \sqrt{3} - 10\sqrt{3} \\
&= 9\sqrt{3} - 10\sqrt{3} \\
&= \boxed{-\sqrt{3}}
\end{aligned}$$

Exercice n° 100. ♠ ♠ Sans calculatrice, comparer les nombres suivants.

a) $3\sqrt{2}$ et $2\sqrt{3}$

On compare les carrés de ces deux nombres positifs :

$$\begin{aligned}
\left(3\sqrt{2}\right)^2 &= 9 \times 2 & \left(2\sqrt{3}\right)^2 &= 4 \times 3 \\
&= 18 & &= 12
\end{aligned}$$

Or $18 > 12$, et deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leurs carrés :

$$\boxed{3\sqrt{2} > 2\sqrt{3}}$$

b) 5 et $2\sqrt{6}$

On compare les carrés de ces deux nombres positifs :

$$\begin{aligned}
5^2 &= 25 & \left(2\sqrt{6}\right)^2 &= 4 \times 6 \\
& & &= 24
\end{aligned}$$

Or $25 > 24$, et deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leurs carrés :

$$\boxed{5 > 2\sqrt{6}}$$

c) $4\sqrt{3}$ et 7

On compare les carrés de ces deux nombres positifs :

$$\begin{aligned}
\left(4\sqrt{3}\right)^2 &= 16 \times 3 & 7^2 &= 49 \\
&= 48 & &
\end{aligned}$$

Or $48 < 49$, et deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leurs carrés :

$$\boxed{4\sqrt{3} < 7}$$

d) $2\sqrt{5}$ et $3\sqrt{2}$

On compare les carrés de ces deux nombres positifs :

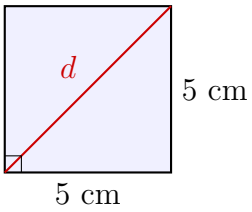
$$\left(2\sqrt{5}\right)^2 = 4 \times 5 \qquad \left(3\sqrt{2}\right)^2 = 9 \times 2$$
$$= 20 \qquad = 18$$

Or $20 > 18$, et deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leurs carrés :

$$\boxed{2\sqrt{5} > 3\sqrt{2}}$$

Exercice n° 101. ♠ ♠ Racines carrées et géométrie.

1. Un carré a pour côté 5 cm. Déterminer la valeur exacte de la longueur de sa diagonale, sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers et b le plus petit possible.



La diagonale d partage le carré en deux triangles rectangles isocèles. D'après le théorème de Pythagore :

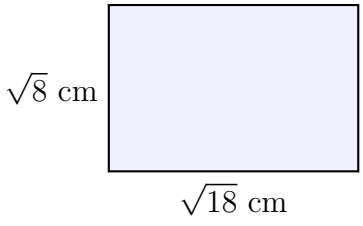
$$d^2 = 5^2 + 5^2$$
$$= 50$$

Or $d > 0$, donc :

$$d = \sqrt{50}$$
$$= \sqrt{25 \times 2} \quad \text{(25 est un carré parfait)}$$
$$= \sqrt{25} \times \sqrt{2} \quad \left(\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}\right)$$
$$= \boxed{5\sqrt{2}}$$

La diagonale du carré mesure $5\sqrt{2}$ cm.

2. Un rectangle a pour dimensions $\sqrt{8}$ cm et $\sqrt{18}$ cm. Calculer la valeur exacte de son périmètre, puis de son aire.



On simplifie d'abord les dimensions :

$$\begin{aligned}\sqrt{8} &= \sqrt{4\times 2} & \sqrt{18} &= \sqrt{9\times 2}\\ &= 2\sqrt{2} & &= 3\sqrt{2}\end{aligned}$$

Le périmètre vaut :

$$\begin{aligned}\mathcal{P} &= 2\left(\sqrt{8}+\sqrt{18}\right)\\ &= 2\left(2\sqrt{2}+3\sqrt{2}\right) && \text{(} \sqrt{8}=2\sqrt{2} \text{ et } \sqrt{18}=3\sqrt{2}\text{)}\\ &= 2\times 5\sqrt{2}\\ &= \boxed{10\sqrt{2}}\end{aligned}$$

L'aire vaut :

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \sqrt{8}\times\sqrt{18}\\ &= \sqrt{8\times 18} && \text{(} \sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}\text{)}\\ &= \sqrt{144}\\ &= \boxed{12}\end{aligned}$$

Le rectangle a pour périmètre $10\sqrt{2}$ cm et pour aire 12 cm^2.

Équations « carré »

Exercice n° 102. ♠ Résoudre les équations suivantes.

Pour tout réel $a > 0$: $x^2 = a \Leftrightarrow x = \sqrt{a}$ ou $x = -\sqrt{a}$; l'équation $x^2 = 0$ a pour unique solution 0 ; si $a < 0$, l'équation $x^2 = a$ n'a pas de solution, car un carré est positif ou nul.

a) $x^2 = 16$

$$\begin{aligned}x^2 = 16 &\Leftrightarrow x = \sqrt{16} \quad \text{ou} \quad x = -\sqrt{16}\\ &\Leftrightarrow x = 4 \quad \text{ou} \quad x = -4\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-4\,;4\}}$$

Les solutions de l'équation sont -4 et 4.

b) $x^2 = 100$

$$x^2 = 100 \Leftrightarrow x = 10 \quad \text{ou} \quad x = -10$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-10\,;10\}}$$

Les solutions de l'équation sont -10 et 10.

c) $x^2 = -4$

Un carré est positif ou nul : il ne peut pas être égal à -4.

$$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$$

L'équation n'a aucune solution.

d) $t^2 = 81$

$$t^2 = 81 \Leftrightarrow t = 9 \quad \text{ou} \quad t = -9$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-9\,;9\}}$$

Les solutions de l'équation sont -9 et 9.

e) $x^2 = 5$

$$x^2 = 5 \Leftrightarrow x = \sqrt{5} \quad \text{ou} \quad x = -\sqrt{5}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-\sqrt{5}\,;\sqrt{5}\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\sqrt{5}$ et $\sqrt{5}$.

f) $t^2 = 0$

$$t^2 = 0 \Leftrightarrow t = 0$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{0\}}$$

L'équation a pour unique solution 0.

Exercice n° 103. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $2x^2 = 18$

$$\begin{aligned} 2x^2 = 18 &\Leftrightarrow x^2 = 9 \\ &\Leftrightarrow x = 3 \quad \text{ou} \quad x = -3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\,;3\}}$$

Les solutions de l'équation sont -3 et 3.

b) $3x^2 - 27 = 0$

$$\begin{aligned} 3x^2 - 27 = 0 &\Leftrightarrow 3x^2 = 27 \\ &\Leftrightarrow x^2 = 9 \\ &\Leftrightarrow x = 3 \quad \text{ou} \quad x = -3 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\,;3\}}$$

Les solutions de l'équation sont -3 et 3.

c) $5t^2 = 20$

$$\begin{aligned} 5t^2 = 20 &\Leftrightarrow t^2 = 4 \\ &\Leftrightarrow t = 2 \quad \text{ou} \quad t = -2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;2\}}$$

Les solutions de l'équation sont -2 et 2.

d) $-2x^2 + 8 = 0$

$$\begin{aligned} -2x^2 + 8 = 0 &\Leftrightarrow -2x^2 = -8 \\ &\Leftrightarrow x^2 = 4 \\ &\Leftrightarrow x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -2 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;2\}}$$

Les solutions de l'équation sont -2 et 2.

e) $4x^2 + 9 = 9$

$$\begin{aligned} 4x^2 + 9 = 9 &\Leftrightarrow 4x^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{0\}}$$

L'équation a pour unique solution 0.

f) $-t^2 + 16 = 0$

$$\begin{aligned} -t^2 + 16 = 0 &\Leftrightarrow t^2 = 16 \\ &\Leftrightarrow t = 4 \quad \text{ou} \quad t = -4 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-4\,;4\}}$$

Les solutions de l'équation sont -4 et 4.

Exercice n° 104. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

a) $3x^2 - 7 = 41$

$$\begin{aligned} 3x^2 - 7 = 41 &\Leftrightarrow 3x^2 = 48 \\ &\Leftrightarrow x^2 = 16 \\ &\Leftrightarrow x = 4 \quad \text{ou} \quad x = -4 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-4\,;4\}}$$

Les solutions de l'équation sont -4 et 4.

b) $-\frac{1}{2}x^2 + 5 = -13$

$$-\frac{1}{2}x^2 + 5 = -13 \Leftrightarrow -\frac{1}{2}x^2 = -18$$
$$\Leftrightarrow x^2 = 36$$
$$\Leftrightarrow x = 6 \quad \text{ou} \quad x = -6$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-6\ ; 6\}}$$

Les solutions de l'équation sont -6 et 6.

c) $\frac{2}{3}t^2 - 6 = 0$

$$\frac{2}{3}t^2 - 6 = 0 \Leftrightarrow \frac{2}{3}t^2 = 6$$
$$\Leftrightarrow t^2 = 9$$
$$\Leftrightarrow t = 3 \quad \text{ou} \quad t = -3$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\ ; 3\}}$$

Les solutions de l'équation sont -3 et 3.

d) $4(x^2 - 3) = 2x^2 + 10$

$$4(x^2 - 3) = 2x^2 + 10 \Leftrightarrow 4x^2 - 12 = 2x^2 + 10$$
$$\Leftrightarrow 2x^2 = 22$$
$$\Leftrightarrow x^2 = 11$$
$$\Leftrightarrow x = \sqrt{11} \quad \text{ou} \quad x = -\sqrt{11}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-\sqrt{11}\ ; \sqrt{11}\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\sqrt{11}$ et $\sqrt{11}$.

e) $5 - 2t^2 = -3t^2 + 8$

$$5 - 2t^2 = -3t^2 + 8 \Leftrightarrow t^2 = 3$$
$$\Leftrightarrow t = \sqrt{3} \quad \text{ou} \quad t = -\sqrt{3}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-\sqrt{3}\ ; \sqrt{3}\}}$$

Les solutions de l'équation sont $-\sqrt{3}$ et $\sqrt{3}$.

Exercice n° 105. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes.

Pour tout réel $a > 0$: $X^2 = a \Leftrightarrow X = \sqrt{a}$ ou $X = -\sqrt{a}$, où X désigne l'expression élevée au carré.

a) $(x-2)^2 = 9$

$$\begin{aligned}(x-2)^2 = 9 &\Leftrightarrow x-2 = 3 \quad \text{ou} \quad x-2 = -3\\ &\Leftrightarrow x = 5 \quad \text{ou} \quad x = -1\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-1\,;5\}}$$

Les solutions de l'équation sont -1 et 5.

b) $(x+1)^2 = 16$

$$\begin{aligned}(x+1)^2 = 16 &\Leftrightarrow x+1 = 4 \quad \text{ou} \quad x+1 = -4\\ &\Leftrightarrow x = 3 \quad \text{ou} \quad x = -5\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-5\,;3\}}$$

Les solutions de l'équation sont -5 et 3.

c) $(2x-3)^2 = 25$

$$\begin{aligned}(2x-3)^2 = 25 &\Leftrightarrow 2x-3 = 5 \quad \text{ou} \quad 2x-3 = -5\\ &\Leftrightarrow 2x = 8 \quad \text{ou} \quad 2x = -2\\ &\Leftrightarrow x = 4 \quad \text{ou} \quad x = -1\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-1\,;4\}}$$

Les solutions de l'équation sont -1 et 4.

d) $(x+4)^2 = -1$

Un carré est positif ou nul : il ne peut pas être égal à -1.

$$\boxed{\mathcal{S} = \varnothing}$$

L'équation n'a aucune solution.

e) $(x-5)^2 = 0$

$$\begin{aligned}(x-5)^2 = 0 &\Leftrightarrow x-5 = 0\\ &\Leftrightarrow x = 5\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{5\}}$$

L'équation a pour unique solution 5.

f) $(3x+1)^2 = 7$

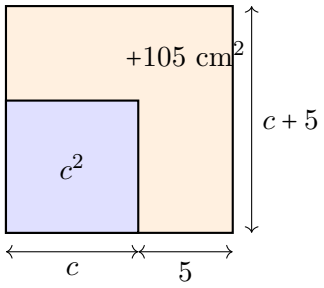
$$\begin{aligned}(3x+1)^2 = 7 &\Leftrightarrow 3x+1 = \sqrt{7} \quad \text{ou} \quad 3x+1 = -\sqrt{7}\\ &\Leftrightarrow 3x = -1+\sqrt{7} \quad \text{ou} \quad 3x = -1-\sqrt{7}\\ &\Leftrightarrow x = \frac{-1+\sqrt{7}}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{-1-\sqrt{7}}{3}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{-1-\sqrt{7}}{3}\,;\,\frac{-1+\sqrt{7}}{3}\right\}}$$

Les solutions de l'équation sont $\frac{-1-\sqrt{7}}{3}$ et $\frac{-1+\sqrt{7}}{3}$.

Exercice n° 106. ♠ ♠ Un problème de carré.

On augmente de 5 cm la longueur de chaque côté d'un carré. Son aire a alors augmenté de 105 cm^2. Quelle est l'aire du carré initial ?



On note c la longueur, en cm, du côté du carré initial ($c > 0$). Le nouveau carré a pour côté $c+5$, et son aire a augmenté de 105 cm^2 :

$$\begin{aligned}(c+5)^2 - c^2 &= 105\\ &\Leftrightarrow c^2 + 10c + 25 - c^2 = 105 \qquad (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2\\ &\Leftrightarrow 10c = 80\\ &\Leftrightarrow c = 8\end{aligned}$$

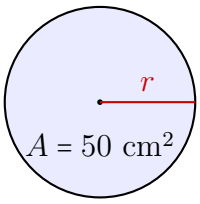
L'aire du carré initial vaut donc :

$$\begin{aligned}c^2 &= 8^2\\ &= \boxed{64}\end{aligned}$$

Le carré initial a une aire de 64 cm^2.

Exercice n° 107. ♠ ♠ L'aire d'un disque de rayon r (en cm) est donnée par $A = \pi r^2$.

Pour quelle valeur du rayon r, arrondie au dixième, l'aire du disque est-elle égale à 50 cm² ?



On cherche le réel $r > 0$ tel que $\pi r^2 = 50$:

$$\pi r^2 = 50 \Leftrightarrow r^2 = \frac{50}{\pi}$$
$$\Leftrightarrow r = \sqrt{\frac{50}{\pi}}$$

($r > 0$: on garde la racine positive)

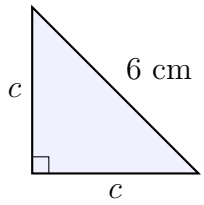
À la calculatrice, $\sqrt{\frac{50}{\pi}} \approx 3{,}99$:

$$\boxed{r \approx 4{,}0 \text{ cm}}$$

Le rayon doit mesurer environ 4,0 cm.

Exercice n° 108. ♠ ♠ Un triangle rectangle isocèle.

Un triangle rectangle isocèle a une hypoténuse de longueur 6 cm. Déterminer la valeur exacte de la longueur de ses deux autres côtés, sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers et b le plus petit possible.



On note c la longueur commune, en cm, des deux autres côtés ($c > 0$). D'après le théorème de Pythagore :

$$c^2 + c^2 = 6^2 \Leftrightarrow 2c^2 = 36$$
$$\Leftrightarrow c^2 = 18$$
$$\Leftrightarrow c = \sqrt{18}$$
$$\Leftrightarrow c = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$$

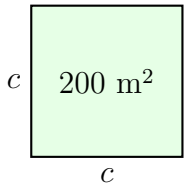
($c > 0$: on garde la racine positive)

$$\boxed{c = 3\sqrt{2}}$$

Les deux autres côtés mesurent $3\sqrt{2}$ cm.

Exercice n° 109. ♠ ♠ Deux problèmes.

1. Un terrain carré a une aire de 200 m^2. Déterminer la valeur exacte de la longueur de son côté, sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers et b le plus petit possible.



On note c la longueur du côté, en m ($c > 0$).

$$c^2 = 200$$
$$\Leftrightarrow c = \sqrt{200} \quad (c > 0 \text{ : on garde la racine positive})$$
$$\Leftrightarrow c = \sqrt{100 \times 2}$$
$$\Leftrightarrow c = \sqrt{100} \times \sqrt{2} \quad (\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b})$$
$$\Leftrightarrow \boxed{c = 10\sqrt{2}}$$

Le côté du terrain mesure $10\sqrt{2}$ m.

2. Le carré d'un nombre, augmenté de 5, est égal à 54. Quel peut être ce nombre ?

On note x ce nombre.

$$x^2 + 5 = 54 \Leftrightarrow x^2 = 49$$
$$\Leftrightarrow x = 7 \quad \text{ou} \quad x = -7$$
$$\boxed{\mathcal{S} = \{-7\,;7\}}$$

Ce nombre est -7 ou 7.